

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY TỐI ƯU HOÁ BIÊN
DẠNG VÀ DỰ ĐOÁN KHÍ ĐỘNG HỌC CÁNH MÁY
BAY DỰA TRÊN MẶT CẮT 2D

Lớp học phần:	CTE3103_1
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Phạm Đình Nguyễn KS. Nguyễn Văn Duy
Người thực hiện:	Nguyễn Văn Hoan
Mã sinh viên:	24022994

HÀ NỘI – 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



MÔN HỌC: ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG THIẾT KẾ
XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY TỐI ƯU HOÁ BIÊN
DẠNG VÀ DỰ ĐOÁN KHÍ ĐỘNG HỌC CÁNH MÁY
BAY DỰA TRÊN MẶT CẮT 2D

Lớp học phần:	CTE3103_1
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Phạm Đình Nguyên KS. Nguyễn Văn Duy
Người thực hiện:	Nguyễn Văn Hoan
Mã sinh viên:	24022994

HÀ NỘI – 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn tới giảng viên là TS. Phạm Đình Nguyên và KS. Nguyễn Văn Duy là giảng viên đảm nhận bộ môn Ứng dụng học máy trong thiết kế, đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và chuyên môn cần thiết để thực hiện đề tài.

Đề tài “Xây dựng mô hình học máy tối ưu hoá biên dạng và dự đoán khí động học cánh máy bay dựa trên mặt cắt 2D” là cơ hội để em vận dụng các kiến thức về học máy, phân tích dữ liệu và khí động học vào một bài toán kỹ thuật thực tế. Nó là một trong những đề tài mà có liên quan chuyên ngành mà em muốn theo đuổi – thiết kế công nghiệp và kỹ thuật. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ các thầy cô để tiếp tục hoàn thiện đề tài trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn và đón nhận những lời khuyên, nhận xét xác đáng đến từ các giảng viên bộ môn ạ!

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Văn Hoan

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là: Nguyễn Văn Hoan

Em xin cam đoan rằng bài tập lần này do chính em tự tìm hiểu và nghiên cứu, nếu có thắc mắc hoặc nghi vấn đạo văn, đạo bài, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy chế đào tạo.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Người cam đoan

Nguyễn Văn Hoan

TÓM TẮT

Nghiên cứu này trình bày quá trình xây dựng hệ thống dự đoán và tối ưu hóa khí động học biên dạng cánh dựa trên phương pháp học máy. Bộ dữ liệu được xây dựng từ các biên dạng cánh công khai kết hợp với dữ liệu khí động học sinh bởi NeuralFoil trên nhiều điều kiện Reynolds Number và góc tấn khác nhau. Sau quá trình chuẩn hóa hình học, kiểm tra tính hợp lệ vật lý và loại bỏ dữ liệu ngoại lai bằng Isolation Forest, các đặc trưng hình học có ý nghĩa khí động học được trích xuất từ hình dạng biên dạng cánh thông qua phương pháp Feature Engineering.

Từ tập dữ liệu thu được, các mô hình surrogate được xây dựng nhằm dự đoán ba hệ số khí động học quan trọng gồm hệ số lực nâng, hệ số lực cản và hệ số mô men khí động học. Quá trình đánh giá mô hình được thực hiện bằng phương pháp GroupKFold dựa trên định danh hình học nhằm kiểm tra khả năng tổng quát hóa đối với các biên dạng chưa xuất hiện trong tập huấn luyện. Kết quả cho thấy các mô hình đạt độ chính xác cao và duy trì tính ổn định trên toàn bộ các fold đánh giá.

Trên cơ sở các mô hình surrogate đã xây dựng, nghiên cứu phát triển quy trình tối ưu hóa biên dạng cánh sử dụng phương pháp tham số hóa Class-Shape Transformation (CST). Không gian thiết kế được biểu diễn bằng các hệ số CST, trong khi hiệu suất khí động học được đánh giá thông qua các mô hình surrogate thay cho mô phỏng CFD truyền thống. Hàm mục tiêu của bài toán là tối đa hóa tỷ số lực nâng trên lực cản (L/D) trong miền điều kiện hoạt động khảo sát, đồng thời bảo đảm các ràng buộc hình học và tính hợp lý vật lý của biên dạng.

Kết quả tối ưu hóa cho thấy hệ thống có khả năng tìm kiếm các biên dạng mới có hiệu suất khí động học cao hơn so với biên dạng ban đầu với chi phí tính toán thấp. Nghiên cứu chứng minh tính khả thi của việc kết hợp học máy, mô hình surrogate và tham số hóa CST trong các bài toán dự đoán và tối ưu hóa khí động học biên dạng cánh.

Từ khóa: *airfoil, feature engineering, surrogate model, NeuralFoil, CST, tối ưu hóa biên dạng cánh.*

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	12
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	14
1.1. Đặt vấn đề.....	14
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	15
1.3. Đối tượng nghiên cứu	16
1.4. Phạm vi nghiên cứu	17
1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	18
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	18
2.1. Cơ sở khí động học cho biên dạng cánh.....	18
2.1.1. Góc tấn và ảnh hưởng đến lực nâng	19
2.1.2. Cơ sở vật lý của sự hình thành lực nâng.....	19
2.1.3. Định lý Kutta–Joukowski và vai trò của hình dạng hình học.....	20
2.1.4. Lực nâng, lực cản và mô men khí động học	20
2.1.5. Số Reynolds và lớp biên	22
2.1.6. Hiện tượng thất tốc	22
2.1.7. Liên hệ giữa khí động học và đặc trưng hình học	23
2.2. Biểu diễn hình học biên dạng cánh.....	24
2.2.1. Hệ tọa độ biên dạng cánh.....	24
2.2.2. Đường dây cung và đường cong trung bình	25
2.2.3. Phân bố độ dày và độ cong hình học cục bộ	25
2.2.4. Biểu diễn hình học trong không gian nhiều chiều	26
2.3. Geometry manifold của biên dạng cánh.....	27
2.3.1. Giả thuyết manifold thấp chiều của dữ liệu airfoil	28
2.3.2. Cơ sở vật lý của Geometry Manifold	29
2.3.3. Geometry Manifold và học máy khí động học	30
2.3.4. Geometry Manifold	31
2.4. Trích xuất đặc trưng hình học.....	32
2.4.1. Vai trò của Feature Engineering trong dự đoán khí động học.....	32
2.4.2. Phân loại các nhóm đặc trưng.....	32
2.4.3. Ý nghĩa vật lý và khả năng tổng quát hóa của các đặc trưng hình học	35
2.5. Mô hình học máy thay thế CFD	36
2.5.1. Động cơ sử dụng mô hình học máy trong khí động học	36
2.5.2. Bản chất của surrogate modeling.....	37
2.5.3. Các mô hình hồi quy cây quyết định	37
2.5.4. Ensemble Learning và khả năng tổng quát hóa	39

2.5.5. Vai trò của surrogate model trong bài	39
2.6. Tối ưu hoá khí động học biên dạng cánh	40
2.6.1. Không gian thiết kế khí động học	40
2.6.2. Phát biểu bài toán tối ưu hóa biên dạng cánh	41
2.6.3. Tối ưu hóa trong không gian đặc trưng hình học	42
2.6.4. Vai trò của Geometry Manifold trong tối ưu hóa	42
2.6.5. Surrogate-Based Optimization.....	43
2.6.6. Quy trình tối ưu hóa trong đề tài	44
2.7. Đánh giá và kiểm chứng mô hình.....	45
2.7.1. Các chỉ tiêu đánh giá sai số.....	45
2.7.6. Đánh giá theo nhóm hình học	48
CHƯƠNG 3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.....	49
3.1. Tổng quan quá trình nghiên cứu.....	49
3.2. Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu	51
3.2.1. Nguồn dữ liệu hình học biên dạng cánh	51
3.2.2. Xây dựng dữ liệu khí động học	52
3.2.3. Miền khảo sát khí động học.....	53
3.3. Tiền xử lý và kiểm soát chất lượng dữ liệu	54
3.3.1. Chuẩn hoá hình học biên dạng.....	55
3.3.2. Nội suy lại số lượng điểm tọa độ.....	56
3.3.3. Kiểm tra tính hợp lệ của biên dạng.....	56
3.3.4. Kiểm tra khí động học và phát hiện ngoại lai bằng isolation forest	57
3.4. Trích xuất và xây dựng đặc trưng hình học.....	59
3.4.1. Nguyên tắc xây dựng descriptor hình học	59
3.4.2 Phân loại các nhóm đặc trưng.....	60
3.4.3. Kiểm định descriptor và xây dựng chỉ số chất lượng dữ liệu.....	62
3.4.4. Xây dựng đặc trưng điều kiện dòng chảy	63
3.4.5. Xây dựng bộ dữ liệu học máy.....	63
3.6. Xây dựng hệ thống dự đoán khí động học.....	65
3.7. Đánh giá mô hình	67
3.7.1. đánh giá thuật toán.....	67
3.7.2. Physics Consistency.....	68
3.8. Xây dựng hệ thống tối ưu hoá biên dạng.....	69
3.8.1. Hàm mục tiêu.....	69
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	72
4.1. Môi trường thực nghiệm.....	72
4.2. Kết quả tiền xử lý và khám phá dữ liệu.....	73
4.2.1. Lọc nhiễu và phát hiện ngoại lai.....	73

4.2.2. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) và bản đồ nhiệt bao phủ	74
4.3. Kết quả Feature Engineering	76
4.4. Kết quả mô hình <i>CL</i>	77
4.5. Kết quả mô hình <i>CD</i>	79
4.6. Kết quả mô hình <i>CM</i>	82
4.7. Đánh giá tổng thể hệ thống surrogate	84
4.8. Kết quả tối ưu hoá biên dạng	85
CHƯƠNG 5 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ ỨNG DỤNG TỐI ƯU HOÁ	86
5.1. Mục tiêu và kiến trúc triển khai	86
5.2. Quy trình sử dụng hệ thống	87
5.3. Kết quả chạy thử ứng dụng triển khai	88
5.4. Đánh giá tính khả dụng và giới hạn trong triển khai	89
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	90
6.1. Kết luận	90
6.2. Đóng góp của đề tài	90
6.4 Hạn chế của đề tài	91
6.4 Hướng phát triển tiếp theo	91
TÀI LIỆU THAM KHẢO	93

DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ

Hình 3.1.1. Quy trình tổng thể xây dựng hệ thống thay thế.....	50
Hình 3.2.1. một số biên dạng cánh máy bay	51
Hình 4.2.1. Top 20 biên dạng có điểm bất thường cao nhất theo Isolation Forest.	74
Hình 4.2.2. Bản đồ mật độ mẫu phân bố thực tế (thang đo logarit) trong không gian Reynolds x AoA sau khi qua bộ lọc chất lượng	74
Hình 4.2.3. Đồ thị phân tán hệ số lực cản CD theo góc tấn AoA, được phân loại theo 5 chế độ dòng chảy vật lý.....	75
Hình 4.2.4. Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (error bars) của các hệ số C_L , C_D , C_M phân chia theo 5 chế độ dòng chảy vật lý.	76
Hình 4.4.1. Parity plot của mô hình C_L	77
Hình 4.4.2. MAE của mô hình C_L phân theo bin Reynolds Number ($\log_{10}$).....	78
Hình 4.5.1. Parity plot của mô hình C_D champion (stall-weighted).....	80
Hình 4.5.2. Đồ thị phần dư của mô hình C_D theo góc tấn.	81
Hình 4.6.1. Parity plot của mô hình C_M champion	82
Hình 4.6.2. Phần dư của mô hình C_M theo góc tấn.....	83
Hình 4.8.1. So sánh hình học giữa baseline và ứng viên champion.....	86
Hình 4.8.2. So sánh polar khí động học của nhóm ứng viên tối ưu.	86
Hình 5.3.1. So sánh hình học baseline với champion trong lần chạy triển khai	89
Hình 5.3.2. So sánh polar của các ứng viên do ứng dụng triển khai sinh ra	89

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.7.1. Các chỉ tiêu đánh giá mô hình surrogate.....	46
Bảng 3.2.1. Miền khảo sát khí động học trong bộ dữ liệu	54
Bảng 3.2.2. Miền giá trị của dữ liệu gốc	54
Hình 3.3.1. Top 20 biên dạng có điểm bất thường cao nhất theo Isolation Forest. Các biên dạng này có đặc trưng hình học hoặc khí động học lệch xa phân phối chính của bộ dữ liệu và được đánh dấu để xem xét loại bỏ trước khi huấn luyện mô hình.....	59
Bảng 3.3.1. Kết quả từng bước làm sạch dữ liệu	59
Bảng 3.5.1. Cấu trúc bộ dữ liệu học máy	65
Bảng 3.7.1. Kết quả GroupKFold 5-fold cho mô hình C_D	68
Bảng 3.7.2. Đánh giá MAE, RMSE, R^2	68
Bảng 3.8.1. Ràng buộc trong bài toán tối ưu hóa biên dạng	71
Bảng 4.1.1. Môi trường và cấu hình thực nghiệm.....	73
Bảng 4.4.1. So sánh hiệu năng C_L baseline vs. improved pipeline	79
Bảng 4.5.1. Kết quả C_D GroupKFold theo chế độ dòng chảy ($n = 665,215$).....	81
Bảng 4.6.1. So sánh các mô hình dự đoán C_M trên tập ID benchmark	83
Bảng 4.7.1. So sánh model train với NeuralFoil và Xfoil	84
Bảng 4.8.1. Kết quả tối ưu trong giai đoạn nghiên cứu.....	85
Bảng 5.1.1. Các khối chức năng trong hệ thống triển khai	87
Bảng 5.3.1. So sánh baseline và candidate_01 trong chạy thử triển khai	88

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
CFD	Computational Fluid Dynamics	Động lực học chất lưu tính toán
AoA	Angle of Attack	Góc tấn
Re	Reynolds Number	Số Reynolds
CL	Lift Coefficient	Hệ số lực nâng
CD	Drag Coefficient	Hệ số lực cản
L/D	Lift-to-Drag Ratio	Tỷ số lực nâng trên lực cản
CST	Class-Shape Transformation	Phương pháp tham số hoá Class-Shape
DAT	Airfoil Coordinate File	Tệp tọa độ biên dạng cánh (.dat)
EDA	Exploratory Data Analysis	Phân tích dữ liệu khám phá
CAT	CatBoost Regressor	Mô hình hồi quy CatBoost
RF	Random Forest Regressor	Mô hình hồi quy Rừng ngẫu nhiên
ETR	Extra Trees Regressor	Mô hình hồi quy Cây cực ngẫu nhiên
CV	Cross Validation	Đánh giá chéo
KFold	K-Fold Cross Validation	Đánh giá chéo K phần
GroupKFold	Group K-Fold Cross Validation	Đánh giá chéo K phần theo nhóm
RMSE	Root Mean Squared Error	Sai số căn phương trung bình bình phương
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MSE	Mean Squared Error	Sai số bình phương trung bình
R ²	Coefficient of Determination	Hệ số xác định
LE	Leading Edge	Mép trước
TE	Trailing Edge	Mép sau

MỞ ĐẦU

Trong lĩnh vực hàng không và kỹ thuật khí động học, biên dạng cánh là một trong những thành phần quan trọng quyết định hiệu suất hoạt động của các phương tiện bay. Đặc tính khí động học của một biên dạng thường được đánh giá thông qua các hệ số lực nâng, hệ số lực cản và hệ số mô men khí động học. Các đại lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lực nâng, mức tiêu hao năng lượng, tính ổn định và hiệu quả khai thác của máy bay, máy bay không người lái, turbine gió và nhiều hệ thống kỹ thuật làm việc trong môi trường dòng chảy.

Trong thực tế, việc xác định các hệ số khí động học thường được thực hiện thông qua thí nghiệm hầm gió hoặc các phương pháp mô phỏng động lực học chất lưu tính toán Computational Fluid Dynamics – CFD. Mặc dù CFD có khả năng cung cấp kết quả có độ chính xác cao, chi phí tính toán của phương pháp này thường rất lớn, đặc biệt khi cần khảo sát đồng thời nhiều hình dạng biên dạng khác nhau trên phạm vi rộng của góc tấn và số Reynolds. Đối với các bài toán thiết kế và tối ưu hóa, quá trình đánh giá lặp đi lặp lại bằng CFD có thể tiêu tốn đáng kể thời gian và tài nguyên tính toán, làm hạn chế khả năng khám phá không gian thiết kế.

Sự phát triển mạnh mẽ của học máy trong những năm gần đây đã mở ra một hướng tiếp cận mới cho các bài toán dự đoán và tối ưu hóa khí động học. Thay vì giải trực tiếp các phương trình chi phối dòng chảy cho từng cấu hình hình học, các mô hình học máy có thể học mối quan hệ giữa hình dạng biên dạng, điều kiện dòng chảy và các hệ số khí động học từ dữ liệu đã có. Sau khi được huấn luyện, các mô hình này có thể thực hiện dự đoán với tốc độ rất cao, từ đó đóng vai trò như các mô hình thay thế (surrogate models) cho các công cụ CFD truyền thống. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm đáng kể thời gian tính toán mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các bài toán tối ưu hóa hình dạng trên không gian thiết kế có kích thước lớn.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Xây dựng hệ thống học máy dự đoán và tối ưu hóa khí động học biên dạng cánh máy bay dựa trên mặt cắt 2D” được thực hiện nhằm xây dựng một quy trình hoàn chỉnh từ thu thập dữ liệu, tiền xử lý hình học, trích xuất đặc trưng, huấn luyện mô hình học máy đến tối ưu hóa biên dạng cánh. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu hình học airfoil từ các cơ sở dữ liệu công khai kết hợp với dữ liệu khí động học được sinh bởi NeuralFoil. Thay vì sử dụng trực tiếp các điểm tọa độ của biên dạng, nghiên cứu khai thác các descriptor hình học có ý nghĩa vật lý như độ dày, độ cong, đặc trưng mép trước và mép sau nhằm xây dựng một biểu diễn hình học gọn hơn nhưng vẫn phản ánh được các cơ chế khí động học quan trọng.

Trên cơ sở bộ dữ liệu đã xây dựng, các mô hình học máy được phát triển để dự đoán đồng thời các hệ số C_L , C_D và C_M . Quá trình huấn luyện và đánh giá được thực hiện bằng phương pháp GroupKFold dựa trên định danh hình học nhằm đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với các biên dạng chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện. Sau khi xây dựng các mô

hình surrogate, nghiên cứu tiếp tục phát triển một hệ thống tối ưu hóa hình học dựa trên tham số hóa Class–Shape Transformation (CST), cho phép tìm kiếm các biên dạng mới có hiệu suất khí động học cao hơn mà không cần thực hiện số lượng lớn mô phỏng CFD.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình surrogate có khả năng dự đoán chính xác các hệ số khí động học trên nhiều loại biên dạng và điều kiện dòng chảy khác nhau. Đồng thời, hệ thống tối ưu hóa có khả năng tạo ra các phương án hình học cải thiện tỷ số lực nâng trên lực cản so với các biên dạng ban đầu trong khi vẫn duy trì các ràng buộc hình học và tính hợp lý vật lý. Những kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng của học máy trong việc hỗ trợ thiết kế khí động học và tối ưu hóa biên dạng cánh trong tương lai.

Nội dung khóa luận được tổ chức thành năm chương. Chương 1 trình bày tổng quan về bài toán nghiên cứu, các công trình liên quan và mục tiêu của đề tài. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về khí động học, biểu diễn hình học biên dạng cánh, Geometry Manifold, học máy và các phương pháp tối ưu hóa được sử dụng trong nghiên cứu. Chương 3 trình bày quá trình xây dựng hệ thống học máy này, bao gồm thu thập dữ liệu, tiền xử lý, trích xuất đặc trưng, xây dựng bộ dữ liệu học máy, huấn luyện mô hình surrogate và hệ thống tối ưu hóa CST. Chương 4 trình bày kết quả thực nghiệm, đánh giá hiệu năng mô hình và kết quả tối ưu hóa biên dạng cánh. Cuối cùng, Chương 5 trình bày các kết luận chính của đề tài và định hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh ngành hàng không phát triển mạnh mẽ và các lĩnh vực liên quan đến khí động học, việc tối ưu hóa thiết kế biên dạng cánh ngày càng trở nên cấp thiết. Các đặc tính khí động học của biên dạng cánh (airfoil) như hệ số lực nâng (CL), lực cản (CD) và mô men (CM) là nền tảng cho việc thiết kế, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất khí động học.

Các phương pháp truyền thống dựa trên mô phỏng số (CFD - Computational Fluid Dynamics) mặc dù có độ chính xác cao nhưng yêu cầu nguồn lực tính toán lớn và thời gian xử lý kéo dài, đặc biệt đối với các bài toán tối ưu hóa với không gian tham số rộng [1]. Do đó, nhu cầu phát triển các phương pháp mô hình hóa thay thế (surrogate modeling) ngày càng tăng nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí tính toán và vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết [2].

Trong các bài toán thiết kế khí động học hiện đại, tối ưu hóa biên dạng cánh yêu cầu khảo sát một không gian thiết kế rộng lớn. Mỗi lần thay đổi hình dạng cánh đều phải thực hiện lại quá trình đánh giá khí động học. Việc sử dụng CFD hoặc các công cụ phân tích truyền thống như XFOIL có thể kéo dài tổng thời gian tính toán từ nhiều giờ đến nhiều ngày, qua đó hạn chế đáng kể khả năng khám phá không gian thiết kế và tối ưu hóa toàn cục [2].

Gần đây, các kỹ thuật học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng rộng rãi để xây dựng mô hình thay thế cho các quá trình vật lý phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực khí động học [3]. Các mô hình học sâu, điển hình như NeuralFoil, đã chứng minh hiệu quả trong dự đoán các đặc tính khí động học của biên dạng cánh, với độ chính xác cao và tốc độ vượt trội so với các mô phỏng CFD truyền thống [4]. Tuy nhiên, quá trình xây dựng, huấn luyện và áp dụng các mô hình surrogate vẫn gặp nhiều thách thức liên quan đến chất lượng dữ liệu, phạm vi áp dụng và khả năng tổng quát hóa của mô hình [5].

Các nghiên cứu gần đây cho thấy các mô hình surrogate dựa trên học máy có thể giảm đáng kể thời gian đánh giá khí động học, đồng thời duy trì độ chính xác chấp nhận được cho các bài toán thiết kế và tối ưu hóa [1], [4]. Đặc biệt, sự phát triển của các công cụ phân tích khí động học dựa trên học máy như NeuralFoil đã chứng minh tính khả thi của việc thay thế các phương pháp truyền thống bằng các mô hình học máy được xây dựng từ dữ liệu khí động học quy mô lớn [5].

Dựa trên các vấn đề thực tiễn đã nêu, nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng mô hình học máy nhằm dự đoán nhanh các hệ số khí động học CL, CD, CM từ các đặc trưng hình học của biên dạng cánh, đồng thời tích hợp mô hình này vào quy trình tối ưu hóa để tìm kiếm các cấu hình tối ưu mà không cần lặp lại nhiều phép mô phỏng CFD tốn kém. Điểm mới của nghiên cứu là phát triển và thử nghiệm một quy trình tối ưu hóa dựa trên mô hình surrogate học sâu, được huấn luyện từ tập dữ liệu đa dạng gồm nhiều họ biên dạng và các điều kiện dòng chảy khác nhau, qua đó đánh giá khả năng tổng quát hóa và hiệu quả dự đoán của mô hình trên các tập kiểm thử chưa từng gặp trước. Ngoài ra, nghiên cứu tiến hành so sánh trực tiếp kết quả dự đoán của mô hình với mô phỏng CFD và các công cụ học máy hiện có như NeuralFoil, nhằm làm rõ tiềm năng nâng cao độ chính xác và tốc độ phục vụ cho thiết kế khí động học. Mục tiêu cuối cùng là đề xuất một mô hình surrogate khả thi, phục vụ dự đoán và tối ưu hóa biên dạng cánh nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Việc phát triển các mô hình surrogate dựa trên học máy trong lĩnh vực khí động học là một hướng tiếp cận hiện đại, góp phần giải quyết các thách thức lớn về chi phí và thời gian tính toán trong quá trình tối ưu hóa biên dạng cánh. Đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu tối ưu hóa hình dạng cánh máy bay ngày càng tăng, các mô hình này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mở rộng không gian thiết kế và nâng cao hiệu suất khí động học.

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là đề xuất, xây dựng và đánh giá một mô hình surrogate sử dụng các thuật toán học máy hiện đại nhằm dự đoán nhanh các đặc tính khí động học (CL, CD, CM) của biên dạng cánh hai chiều dựa trên cơ sở dữ liệu lớn. Ngoài ra, nghiên cứu hướng tới việc tích hợp mô hình này vào quy trình tối ưu hóa hình dạng cánh, qua đó giảm số lần sử dụng các mô phỏng CFD truyền thống vốn tốn kém về tài nguyên. Mục tiêu cuối cùng là phát triển một công cụ dự đoán và tối ưu hóa có thể áp dụng hiệu quả trong thiết kế khí để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau đây: cụ thể sau:

Xây dựng bộ dữ liệu khí động học đa dạng, có tính đại diện cao, bao gồm các biên dạng cánh phổ biến thuộc các họ NACA, UIUC và nhiều điều kiện dòng chảy khác nhau, nhằm đảm bảo quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình học máy đạt độ tin cậy trong dự đoán các đặc tính khí động học của biên dạng cánh.

Phát triển quy trình trích xuất và xử lý các đặc trưng hình học từ dữ liệu biên dạng cánh, nhằm hỗ trợ mô hình học máy nhận diện, phân tích và khai thác tối đa thông tin phục vụ dự đoán các đại lượng khí động học của biên dạng cánh.

Ứng dụng các thuật toán học máy tiên tiến (như học sâu hoặc hồi quy phi tuyến) để xây dựng mô hình surrogate dự đoán chính xác các hệ số lực nâng (CL), lực cản (CD) và mô men (CM) dựa trên thông tin hình học và điều kiện dòng chảy. Mô hình được kiểm chứng thông qua quy trình kiểm thử khoa học, bao gồm việc chia dữ liệu thành các tập huấn luyện, kiểm tra và kiểm thử độc lập (ví dụ: chia theo tỷ lệ 70% huấn luyện, 15% kiểm tra và 15% kiểm thử). Cụ thể, nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu gồm 10.000 mẫu biên dạng cánh với các điều kiện dòng chảy đa dạng, sau đó chia ngẫu nhiên thành 7.000 mẫu cho quá trình huấn luyện, 1.500 mẫu cho kiểm tra (validation) và 1.500 mẫu cho kiểm thử độc lập (testing). Trường hợp kiểm thử điển hình là đánh giá mô hình trên các biên dạng cánh thuộc các họ thiết kế chưa từng xuất hiện trong bộ huấn luyện, nhằm kiểm tra khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với các trường hợp mới. Tiêu chí đánh giá mô hình tập trung vào các chỉ số như MSE (mean squared error), MAE (mean absolute error), R^2 (coefficient of determination) và so sánh kết quả dự đoán với dữ liệu thực tế. Ngoài ra, quá trình kiểm thử cũng xem xét khả năng tổng quát hóa của mô hình trên các tập dữ liệu chưa từng gặp, đồng thời so sánh với các phương pháp truyền thống. Nghiên cứu cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mô hình như độ đa dạng của dữ liệu, lựa chọn đặc trưng và cấu trúc thuật toán. Triển khai quy trình tối ưu hóa hình dạng biên dạng cánh dựa trên mô hình surrogate đã được huấn luyện nhằm tăng tốc độ tìm kiếm cấu hình tối ưu, giảm chi phí tính toán và mở rộng ứng dụng thực tiễn trong thiết kế khí động học. Kết quả tối ưu và độ tin cậy của mô hình surrogate được kiểm chứng thông qua so sánh với kết quả mô phỏng CFD hoặc công cụ NeuralFoil, qua đó làm rõ tiềm năng ứng dụng và khả năng thay thế của phương pháp đề xuất trong thực tiễn.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào các biên dạng cánh khí động học hai chiều (2D airfoil), đóng vai trò then chốt trong thiết kế và tối ưu hóa các phương tiện bay hiện đại. Các biên dạng này được lựa chọn đa dạng, đại diện cho nhiều họ phổ biến như NACA, UIUC, nhằm đảm bảo phạm vi khảo sát rộng và phù hợp với thực tiễn ứng dụng. Dữ liệu nghiên cứu được xây dựng dựa trên kết quả mô phỏng CFD và các công cụ phân tích như XFOIL, NeuralFoil, kết hợp với nguồn dữ liệu chuẩn từ các cơ sở dữ liệu quốc tế.

Trọng tâm của nghiên cứu là dự đoán chính xác các đặc tính khí động học chủ đạo như hệ số lực nâng (CL), lực cản (CD), mô men (CM), cùng với các điều kiện dòng chảy điển hình bao gồm số Reynolds (Re), góc tấn (AoA) và các thông số hình học đặc trưng của cánh. Việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu này không chỉ tối ưu hóa quá trình thiết kế các cấu kiện khí động học mà còn tạo điều kiện kiểm nghiệm và phát triển các phương pháp học máy tiên tiến trong bối cảnh thực tiễn, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hàng không, tàu thủy và năng lượng gió.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của luận văn được xác định rõ ràng nhằm đảm bảo tính tập trung, tính khả thi và phù hợp với mục tiêu khoa học đã đề ra. Nghiên cứu chỉ tập trung vào các biên dạng cánh khí động học hai chiều (2D airfoil), không xét đến hiệu ứng ba chiều, cánh hữu hạn hoặc các cấu trúc khí động học phức tạp khác, do phần lớn các ứng dụng trong hàng không và công nghiệp hiện nay chủ yếu sử dụng dữ liệu hai chiều trong giai đoạn thiết kế sơ bộ. Giới hạn này cũng phù hợp với khả năng xử lý dữ liệu và nguồn lực hiện có, đảm bảo nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi thời gian và kỹ thuật cho phép. Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong dải vận tốc dưới Mach 0.8, không xem xét các hiện tượng siêu âm hoặc các điều kiện phi thực tiễn đối với hàng không dân dụng và các ứng dụng công nghiệp thông thường nhằm đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn, đồng thời tránh phát sinh các vấn đề kỹ thuật phức tạp vượt ngoài phạm vi của đề tài. Tuy nhiên, kết quả và phương pháp nghiên cứu có tiềm năng mở rộng để ứng dụng cho các biên dạng cánh ba chiều (3D airfoil), cánh hữu hạn hoặc các điều kiện dòng chảy phức tạp hơn trong tương lai, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các ứng dụng thực tiễn.

Các mô hình học máy được triển khai đều thuộc nhóm học có giám sát (supervised learning), với nhiệm vụ dự đoán (hồi quy) các đại lượng khí động học chủ yếu như hệ số lực nâng, hệ số lực cản và mô men, dựa trên dữ liệu thu thập từ các mô phỏng CFD, XFOIL, NeuralFoil hoặc các nguồn chuẩn quốc tế. Quá trình kiểm chứng và đối chiếu kết quả chủ yếu được thực hiện thông qua so sánh với dữ liệu từ các công cụ mô phỏng hoặc phân tích khí động học đã được công nhận, thay vì thực nghiệm vật lý.

Việc xác lập phạm vi như trên vừa đảm bảo độ sâu về mặt kỹ thuật, vừa tạo điều kiện thuận lợi để phát triển và kiểm định các mô hình học máy cũng như quy trình tối ưu hóa, đồng thời giúp đề tài tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề chính yếu mà không bị phân tán nguồn lực vào các yếu tố ngoại vi vượt ngoài tầm kiểm soát.

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, luận văn góp phần mở rộng và làm sâu sắc thêm hướng nghiên cứu ứng dụng học máy trong lĩnh vực khí động học, vốn đòi hỏi khối lượng tính toán lớn và phức tạp về mặt vật lý. Thông qua việc phát triển mô hình surrogate, luận văn hỗ trợ các nhà nghiên cứu dự đoán nhanh các hệ số lực nâng, lực cản và mô men của biên dạng cánh mới chỉ dựa trên thông tin hình học, từ đó tạo điều kiện thực hiện nhiều thử nghiệm thiết kế trong thời gian ngắn mà trước đây không khả thi nếu chỉ dùng mô phỏng CFD truyền thống. Việc xác định nhanh hiệu suất khí động học cho hàng nghìn biên dạng khác nhau trong quá trình tối ưu hóa có thể thúc đẩy khám phá các thiết kế sáng tạo, hướng tới các ý tưởng khí động học mới. Xây dựng thành công mô hình surrogate có khả năng dự đoán chính xác các đặc tính khí động học chủ đạo dựa trên cơ sở dữ liệu lớn không chỉ khẳng định tiềm năng ứng dụng của các kỹ thuật học máy hiện đại mà còn tạo tiền đề cho việc phát triển các giải pháp thay thế hiệu quả cho các phương pháp mô phỏng truyền thống như CFD. Kết quả nghiên cứu còn cung cấp nền tảng khoa học quan trọng để tiếp tục mở rộng ứng dụng mô hình surrogate trong các bài toán tối ưu hóa hình học, thiết kế vật thể bay, cũng như các lĩnh vực liên ngành khác.

Ở phương diện thực tiễn, mô hình surrogate giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí cho quá trình thiết kế, thử nghiệm các cấu hình khí động học, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đổi mới và tối ưu hóa sản phẩm ngày càng tăng cao trong các ngành hàng không, tàu thủy và năng lượng gió. Việc tích hợp mô hình học máy vào quy trình tối ưu hóa cho phép các kỹ sư và nhà thiết kế nhanh chóng khảo sát, lựa chọn và phát triển các giải pháp hình học mới mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các phép mô phỏng số phức tạp.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở khí động học cho biên dạng cánh

Khí động học là ngành khoa học nghiên cứu sự tương tác giữa dòng lưu chất và vật thể chuyển động trong môi trường khí. Trong lĩnh vực hàng không, biên dạng cánh (airfoil) đóng vai trò quyết định đối với khả năng sinh lực nâng, lực cản và đặc tính ổn định của máy bay. Mọi thay đổi về hình dạng hình học của biên dạng đều có thể làm thay đổi cấu trúc dòng chảy xung quanh cánh, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất khí động học của phương tiện bay [6].

Khi dòng không khí chuyển động quanh một biên dạng cánh, trường vận tốc và áp suất trên bề mặt cánh không còn đồng nhất. Sự phân bố không đồng đều này dẫn đến sự xuất hiện của các lực khí động học bao gồm lực nâng (Lift), lực cản (Drag) và mô men

khí động học (Pitching Moment). Các đại lượng này phụ thuộc đồng thời vào hình dạng hình học của biên dạng, góc tấn, số Reynolds và trạng thái phát triển của lớp biên. Do đó, việc nghiên cứu mối liên hệ giữa hình dạng biên dạng và các hệ số khí động học là nền tảng của mọi bài toán thiết kế và tối ưu hóa cánh máy bay hiện đại [6], [7].

2.1.1. Góc tấn và ảnh hưởng đến lực nâng

Góc tấn (Angle of Attack – AoA) được định nghĩa là góc tạo bởi dây cung hình học của biên dạng cánh và hướng dòng khí tới. Đây là tham số vận hành quan trọng nhất trong khí động học cánh máy bay vì nó quyết định trực tiếp sự phân bố áp suất trên bề mặt cánh.

Theo lý thuyết cánh mỏng (Thin Airfoil Theory), trong vùng dòng chảy bám, hệ số lực nâng có quan hệ gần tuyến tính với góc tấn:

$$C_L = C_{L0} + a\alpha$$

Trong đó C_{L0} là hệ số lực nâng tại góc tấn bằng không, a là độ dốc đường cong lực nâng và α là góc tấn.

Đối với biên dạng đối xứng trong điều kiện dòng chảy lý tưởng:

$$[a \approx 2\pi], \text{ rad}(-1) [6], [7].$$

Kết quả này cho thấy chỉ cần thay đổi một lượng nhỏ góc tấn cũng có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể về lực nâng. Tuy nhiên, quan hệ tuyến tính này chỉ tồn tại trong vùng dòng chảy bám. Khi góc tấn vượt quá giá trị tới hạn, lớp biên bắt đầu tách khỏi bề mặt cánh, làm suy giảm nhanh lực nâng và dẫn đến hiện tượng thất tốc.

2.1.2. Cơ sở vật lý của sự hình thành lực nâng.

Một trong những nền tảng lý thuyết quan trọng nhất để giải thích lực nâng là phương trình Bernoulli. Đối với dòng chảy ổn định, không nén được và bỏ qua ảnh hưởng của độ nhớt:

$$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \rho gh = \text{const}$$

Theo phương trình trên, sự gia tăng vận tốc dòng chảy sẽ kéo theo sự suy giảm áp suất tĩnh. Đối với biên dạng cánh có độ cong hoặc hoạt động ở góc tấn dương, dòng khí trên mặt trên thường có vận tốc lớn hơn dòng khí phía dưới. Sự khác biệt vận tốc này tạo nên chênh lệch áp suất giữa hai bề mặt cánh và là nguồn gốc trực tiếp của lực nâng [6].

Tuy nhiên, cách giải thích dựa trên Bernoulli chưa phản ánh đầy đủ bản chất vật lý của hiện tượng. Từ quan điểm bảo toàn động lượng, lực nâng xuất hiện do biên dạng cánh làm thay đổi hướng chuyển động của dòng khí. Theo định luật II Newton:

$$F = \frac{d(mV)}{dt}$$

Khi dòng khí bị bẻ cong xuống phía sau mép sau của cánh, động lượng theo phương thẳng đứng của dòng khí thay đổi. Theo nguyên lý phản lực, biên dạng cánh sẽ chịu một lực ngược chiều hướng xuống của dòng khí. Lực này chính là lực nâng tác dụng lên cánh [7]. Hai cách tiếp cận trên thực chất là hai biểu hiện khác nhau của cùng một hiện tượng vật lý và đều dẫn đến cùng một kết luận: lực nâng được hình thành do sự thay đổi trường vận tốc và áp suất xung quanh biên dạng cánh.

2.1.3. Định lý Kutta–Joukowski và vai trò của hình dạng hình học.

Một mô hình tổng quát hơn về lực nâng được xây dựng dựa trên lý thuyết dòng thế. Theo định lý Kutta–Joukowski, lực nâng trên một đơn vị sải cánh được xác định bởi:

$$L' = \rho V_{\infty} \Gamma$$

trong đó Γ là tuần hoàn khí động học của trường vận tốc quanh biên dạng cánh.

Để xác định giá trị tuần hoàn duy nhất, nghiệm dòng chảy phải thỏa mãn điều kiện Kutta. Điều kiện này yêu cầu dòng chảy rời khỏi mép sau của biên dạng một cách liên tục và hữu hạn [7].

Ý nghĩa quan trọng của định lý Kutta–Joukowski nằm ở chỗ nó thiết lập mối liên hệ trực tiếp giữa hình dạng hình học và lực nâng. Các thông số như độ cong cực đại, vị trí độ cong cực đại hoặc hình dạng mép sau có khả năng làm thay đổi giá trị tuần hoàn Γ , từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới hệ số lực nâng. Đây là cơ sở vật lý giải thích tại sao các đặc trưng hình học thường được sử dụng làm biến đầu vào trong các mô hình dự đoán khí động học hiện đại [7], [9].

2.1.4. Lực nâng, lực cản và mô men khí động học

Để loại bỏ ảnh hưởng của kích thước hình học và điều kiện vận hành, các lực khí động học thường được biểu diễn dưới dạng các hệ số không thứ nguyên. Việc sử dụng các hệ số khí động học cho phép so sánh đặc tính của các biên dạng cánh khác nhau trong cùng một hệ quy chiếu, đồng thời tạo cơ sở cho việc xây dựng các mô hình dự đoán và tối ưu hóa khí động học.

Lực nâng, lực cản và mô men khí động học được xác định lần lượt bởi:

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L,$$
$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D,$$
$$M = \frac{1}{2} \rho V^2 S c C_M$$

Trong đó:

- S là diện tích tham chiếu của cánh;
- c là chiều dài dây cung;
- ρ là mật độ không khí;
- V là vận tốc dòng khí tự do.

Từ các biểu thức trên, các hệ số khí động học được xác định như sau:

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2} \rho V^2 S}$$
$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2} \rho V^2 S}$$
$$C_M = \frac{M}{\frac{1}{2} \rho V^2 S c}$$

Trong nghiên cứu khí động học, C_L phản ánh khả năng sinh lực nâng của biên dạng cánh, C_D phản ánh mức độ tổn hao năng lượng do lực cản, trong khi C_M đặc trưng cho xu hướng quay của biên dạng quanh điểm tham chiếu. Ba đại lượng này được xem là những thông số cơ bản nhất để đánh giá hiệu quả khí động học của một cấu hình cánh [6].

Trong phạm vi đề tài, C_L , C_D và C_M được lựa chọn làm các biến mục tiêu của mô hình học máy nhằm xây dựng mô hình thay thế cho các bài toán phân tích và tối ưu hóa khí động học.

Một chỉ tiêu tổng hợp thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất khí động học là tỷ số lực nâng trên lực cản:

$$\frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D}$$

Giá trị L/D càng lớn chứng tỏ biên dạng cánh tạo được nhiều lực nâng hơn với cùng mức lực cản, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Vì vậy, đây là một trong những hàm mục tiêu phổ biến nhất trong các bài toán tối ưu hóa biên dạng cánh [6].

2.1.5. Số Reynolds và lớp biên

Số Reynolds là đại lượng không thứ nguyên đặc trưng cho tỷ lệ giữa lực quán tính và lực nhớt trong dòng chảy:

$$[Re = \frac{\rho V c}{\mu}], \text{ trong đó } (\mu) \text{ là độ nhớt động lực học của không khí.}$$

Về mặt vật lý, Reynolds Number quyết định cấu trúc của lớp biên hình thành trên bề mặt cánh. Khi Reynolds thấp, lớp biên có xu hướng duy trì trạng thái dòng tầng trong khoảng chiều dài lớn hơn. Ngược lại, khi Reynolds tăng, quá trình chuyển tiếp sang dòng rối diễn ra sớm hơn, làm tăng khả năng chống tách dòng nhưng đồng thời có thể làm gia tăng lực cản ma sát [8].

Sự phát triển của lớp biên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đặc tính khí động học của biên dạng cánh. Các hiện tượng như chuyển tiếp tầng và rối, tách dòng hoặc tái bám dòng đều diễn ra trong vùng lớp biên và ảnh hưởng trực tiếp tới các hệ số C_L , C_D và C_M . Vì vậy, cùng một biên dạng cánh có thể cho các đặc tính khí động học hoàn toàn khác nhau khi hoạt động ở các điều kiện Reynolds khác nhau.

Do đó, Reynolds Number luôn được xem là một trong những biến đầu vào quan trọng nhất trong các mô hình dự đoán khí động học hiện đại [8].

2.1.6. Hiện tượng thất tốc

Một trong những hiện tượng khí động học quan trọng nhất đối với cánh máy bay là hiện tượng thất tốc (stall). Khi góc tấn tăng vượt quá giá trị tới hạn, lớp biên không còn đủ động lượng để thắng gradient áp suất bất lợi xuất hiện trên bề mặt cánh. Dòng chảy bắt đầu tách khỏi bề mặt cánh và hình thành vùng tuần hoàn cũng như vùng wake có kích thước lớn phía sau biên dạng [8].

Sự xuất hiện của vùng tách dòng làm thay đổi đáng kể phân bố áp suất trên bề mặt cánh. Kết quả là khả năng sinh lực nâng suy giảm nhanh trong khi lực cản tăng mạnh. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hiện tượng thất tốc.

Trong vùng thất tốc:

- hệ số lực nâng giảm mạnh;
- hệ số lực cản tăng nhanh;

- hệ số mô men khí động học thay đổi đột ngột;
- mối quan hệ giữa các đại lượng khí động học trở nên phi tuyến mạnh.

Từ góc độ mô hình hóa, vùng near-stall và post-stall là những vùng hoạt động khó dự đoán nhất đối với cả các phương pháp CFD lẫn các mô hình học máy. Điều này xuất phát từ sự xuất hiện của các hiện tượng phi tuyến mạnh như tách dòng, tái bám dòng và tương tác giữa lớp biên với trường áp suất xung quanh biên dạng [8].

Do đó, khả năng mô tả chính xác vùng stall thường được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các mô hình surrogate khí động học.

2.1.7. Liên hệ giữa khí động học và đặc trưng hình học

Các cơ chế vật lý được trình bày trong các mục trên cho thấy rằng đặc tính khí động học của biên dạng cánh không chỉ phụ thuộc vào điều kiện vận hành mà còn phụ thuộc mạnh vào hình dạng hình học của biên dạng. Trên thực tế, mọi thay đổi về hình học đều có thể làm thay đổi cấu trúc dòng chảy, phân bố áp suất và sự phát triển của lớp biên, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ số khí động học.

Ví dụ, độ cong cực đại (maximum camber) có ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị tuần hoàn khí động học và khả năng sinh lực nâng; độ dày cực đại (maximum thickness) ảnh hưởng đến sự phát triển của lớp biên và xu hướng tách dòng; bán kính mép trước (leading-edge radius) tác động đến đặc tính dòng chảy tại vùng stagnation; trong khi các đặc trưng của mép sau như góc mép sau, độ dày mép sau hoặc độ cong phần đuôi cánh có liên hệ chặt chẽ với điều kiện Kutta và sự phát triển của wake phía sau biên dạng [7]–[9].

Từ góc độ tính toán, một biên dạng cánh thường được mô tả bằng hàng trăm điểm tọa độ trên mặt trên và mặt dưới. Khi đó, mỗi biên dạng có thể được xem như một điểm trong không gian hình học nhiều chiều. Tuy nhiên, việc sử dụng trực tiếp toàn bộ tập tọa độ này làm đầu vào cho mô hình học máy thường dẫn tới không gian dữ liệu có số chiều rất lớn, làm gia tăng chi phí tính toán và nguy cơ quá khớp mô hình.

Do đó, các nghiên cứu hiện đại thường chuyển đổi hình dạng biên dạng thành một tập các đặc trưng hình học có ý nghĩa vật lý (geometry descriptors). Các đặc trưng này không chỉ giúp giảm chiều dữ liệu mà còn duy trì được mối liên hệ giữa hình học và các cơ chế khí động học cơ bản như tuần hoàn khí động học, sự phát triển của lớp biên, tách dòng và điều kiện Kutta. Trên cơ sở đó, quá trình học máy được thực hiện trong không

gian đặc trưng có kích thước nhỏ hơn nhưng vẫn bảo toàn phần lớn thông tin khí động học quan trọng của biên dạng cánh.

Cách tiếp cận này là nền tảng cho các khái niệm Geometry Manifold và Feature Engineering được trình bày trong các mục tiếp theo của đề tài.

2.2. Biểu diễn hình học biên dạng cánh

Trong các bài toán dự đoán và tối ưu hóa khí động học dựa trên dữ liệu, hình học biên dạng cánh là nguồn thông tin đầu vào quan trọng nhất. Các hệ số khí động học như lực nâng, lực cản và momen lực không chỉ phụ thuộc vào điều kiện dòng chảy như góc tấn và số Reynolds, mà còn phụ thuộc trực tiếp vào cách biên dạng cánh làm thay đổi phân bố vận tốc, áp suất và lớp biên trên bề mặt. Vì vậy, trước khi xây dựng mô hình học máy, cần có một phương pháp biểu diễn hình học đủ chính xác để mô tả hình dạng airfoil, đồng thời đủ thuận lợi để trích xuất các đặc trưng có ý nghĩa vật lý [9].

2.2.1. Hệ tọa độ biên dạng cánh

Một biên dạng cánh hai chiều thường được mô tả bằng tập hợp các điểm tọa độ trên mặt trên và mặt dưới của cánh. Sau khi chuẩn hóa theo chiều dài dây cung, biên dạng có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$G = (x_i, y_i)_{i=1}^N$$

trong đó x_i và y_i lần lượt là tọa độ theo phương dây cung và phương vuông góc với dây cung tại điểm thứ i , còn N là số điểm tọa độ dùng để mô tả biên dạng.

Trong biểu diễn này, trục x thường được chuẩn hóa trong khoảng:

$$0 \leq x \leq 1$$

với $x=0$ tương ứng với mép trước và $x=1$ tương ứng với mép sau. Việc chuẩn hóa dây cung về đơn vị giúp loại bỏ ảnh hưởng của kích thước tuyệt đối, từ đó cho phép so sánh các biên dạng khác nhau trong cùng một hệ tọa độ hình học.

Cách biểu diễn bằng tọa độ có ưu điểm là mô tả được nhiều họ biên dạng khác nhau, không bị giới hạn trong một công thức tham số cụ thể như NACA 4-Digit. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở dữ liệu airfoil mở rộng, trong đó các biên dạng có thể đến từ nhiều họ hình học khác nhau như NACA, Selig, Eppler, Wortmann hoặc các biên dạng tối ưu hóa hiện đại. Vì vậy, biểu diễn bằng tập tọa độ là một lựa chọn phù hợp cho các bài toán học máy tổng quát áp dụng trên nhiều loại biên dạng cánh.

Tuy nhiên, biểu diễn trực tiếp bằng tọa độ cũng đặt ra một số thách thức. Thứ nhất, số lượng điểm tọa độ có thể khác nhau giữa các file hình học, đòi hỏi quá trình chuẩn hóa và nội suy lại biên dạng. Thứ hai, dữ liệu tọa độ có số chiều cao, dễ làm tăng độ phức tạp của mô hình học máy. Thứ ba, các tọa độ riêng lẻ thường khó diễn giải trực tiếp dưới góc độ khí động học. Do đó, biểu diễn tọa độ thường chỉ là bước đầu để xây dựng các đại lượng hình học có ý nghĩa hơn như đường cong trung bình, phân bố độ dày, độ cong hình học cục bộ và các đặc trưng mép trước, mép sau [9].

2.2.2. Đường dây cung và đường cong trung bình

Một biên dạng cánh có thể được phân tách thành mặt trên $y_u(x)$ và mặt dưới $y_l(x)$. Từ hai đường này, có thể xác định các đại lượng hình học cơ bản của biên dạng.

Đường dây cung (Chord Line) là đường thẳng nối mép trước và mép sau của biên dạng. Đây là trục tham chiếu cơ bản để xác định góc tấn, độ dày và độ cong camber của airfoil.

Đường cong trung bình được xác định là quỹ tích trung điểm giữa mặt trên và mặt dưới tại cùng vị trí (x):

$$\left[y_c(x) = \frac{y_u(x) + y_l(x)}{2} \right]$$

Đường cong trung bình phản ánh mức độ bất đối xứng hình học giữa mặt trên và mặt dưới của biên dạng. Về mặt khí động học, camber của airfoil có liên hệ trực tiếp với tuần hoàn khí động học và khả năng sinh lực nâng. Các biên dạng có camber lớn thường có khả năng tạo lực nâng ngay cả tại góc tấn nhỏ hoặc góc tấn bằng không. Điều này phù hợp với lý thuyết Kutta–Joukowski, trong đó lực nâng tỷ lệ với tuần hoàn của trường vận tốc quanh biên dạng [7].

Do đó, các đại lượng như camber cực đại và vị trí camber cực đại không chỉ là thông số hình học đơn thuần, mà còn là các đại diện quan trọng cho khả năng sinh lực nâng của biên dạng. Đây là lý do các đặc trưng liên quan đến camber thường được sử dụng trong các mô hình dự đoán hệ số lực nâng (C_L).

2.2.3. Phân bố độ dày và độ cong hình học cục bộ

Phân bố độ dày của biên dạng được xác định bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới tại cùng vị trí theo dây cung:

$$t(x) = y_u(x) - y_l(x)$$

trong đó $t(x)$ biểu diễn độ dày cục bộ tại vị trí x .

Độ dày là một trong những yếu tố hình học có ảnh hưởng mạnh đến đặc tính khí động học. Biên dạng dày thường có khả năng duy trì lực nâng ở góc tấn lớn tốt hơn do khả năng trì hoãn tách dòng, nhưng đồng thời có thể làm gia tăng lực cản áp suất. Ngược lại, biên dạng mỏng có thể giảm lực cản trong một số điều kiện dòng chảy nhưng thường nhạy hơn với hiện tượng tách dòng hoặc suy giảm lực nâng tại góc tấn cao.

Ngoài độ dày, độ cong hình học cục bộ của bề mặt cũng là một đại lượng quan trọng. Đối với một đường cong được biểu diễn bởi hàm $y(x)$, độ cong hình học cục bộ có thể được xác định theo:

$$\kappa(x) = \frac{|y''(x)|}{\left(1 + (y'(x))^2\right)^{3/2}}$$

trong đó $y'(x)$ và $y''(x)$ lần lượt là đạo hàm bậc nhất và bậc hai của đường hình học theo (x) .

Độ cong hình học cục bộ phản ánh mức độ thay đổi hướng của bề mặt airfoil. Những vùng có độ cong lớn, đặc biệt ở mép trước hoặc phần sau của biên dạng, có thể ảnh hưởng mạnh đến gradient áp suất và sự phát triển của lớp biên. Nếu phân bố độ cong thay đổi đột ngột, dòng chảy dễ xuất hiện gradient áp suất bất lợi, làm tăng nguy cơ tách dòng. Vì vậy, các đặc trưng liên quan đến độ cong, năng lượng độ cong hoặc phương sai độ cong thường có giá trị trong việc mô tả chất lượng hình học và khả năng ổn định khí động học của biên dạng.

Từ góc độ học máy, các đại lượng $t(x)$, $y_c(x)$ và $\kappa(x)$ tạo thành cơ sở để xây dựng các đặc trưng hình học như độ dày cực đại, vị trí độ dày cực đại, camber cực đại, vị trí camber cực đại, bán kính mép trước và độ cong hình học vùng mép sau. Các đặc trưng này có ý nghĩa vật lý rõ ràng hơn nhiều so với từng tọa độ riêng lẻ, do đó phù hợp hơn để làm đầu vào cho các mô hình dự đoán khí động học [9].

2.2.4. Biểu diễn hình học trong không gian nhiều chiều

Khi một biên dạng cánh được mô tả bởi N điểm tọa độ, toàn bộ hình dạng của nó có thể được xem như một vector trong không gian nhiều chiều:

$$G \in \mathbb{R}^{2N}$$

Nếu mỗi biên dạng được lấy mẫu bởi 240 điểm tọa độ, thì hình học của airfoil có thể được biểu diễn bởi một vector thuộc không gian:

$$G \in \mathbb{R}^{480}$$

Biểu diễn này cho phép nhìn nhận mỗi biên dạng cánh như một điểm trong không gian hình học có số chiều cao. Tuy nhiên, không phải mọi vector trong $\mathbb{R}^{2N}$ đều tương ứng với một biên dạng cánh hợp lệ. Một tập tọa độ bất kỳ có thể tạo ra hình dạng tự cắt, độ dày âm, bề mặt không liên tục, mép trước không mượt hoặc mép sau không có ý nghĩa vật lý.

Điều này cho thấy không gian hình học của các biên dạng cánh thực tế không phải là toàn bộ $\mathbb{R}^{2N}$, mà chỉ là một tập con có cấu trúc trong không gian nhiều chiều. Các biên dạng khả thi về mặt hình học và khí động học thường phải thỏa mãn các ràng buộc như tính liên tục, độ mượt bề mặt, độ dày dương, mép trước hợp lý và mép sau hữu hạn.

Chính nhận xét này là cơ sở để dẫn tới khái niệm Geometry Manifold. Thay vì xem dữ liệu hình học là các vector tọa độ phân bố tự do trong không gian nhiều chiều, có thể xem các biên dạng cánh hợp lệ như những điểm nằm trên một đa tạp hình học có cấu trúc. Cách nhìn này giúp giải thích tại sao việc trích xuất đặc trưng hình học và kiểm soát tính hợp lệ hình học là cần thiết trong các mô hình học máy dự đoán và tối ưu hóa khí động học.

2.3. Geometry manifold của biên dạng cánh

Trong Mục 2.2, biên dạng cánh đã được biểu diễn dưới dạng tập hợp các điểm tọa độ hai chiều. Với N điểm lấy mẫu, toàn bộ hình dạng của một airfoil có thể được xem như một vector trong không gian nhiều chiều:

$$[G \in \mathbb{R}^{2N}]$$

ví dụ, nếu mỗi biên dạng được mô tả bằng 240 điểm tọa độ, hình học của airfoil sẽ tương ứng với một điểm trong không gian:

$$[G \in \mathbb{R}^{480}]$$

Về mặt toán học, cách biểu diễn này cho phép mô tả chính xác hình dạng của biên dạng cánh. Tuy nhiên, nếu chỉ xem airfoil như một vector tự do trong không gian, ta đã bỏ qua một đặc điểm quan trọng: không phải mọi điểm trong không gian này đều tương ứng với một biên dạng cánh có ý nghĩa vật lý.

Một vector tọa độ được sinh ngẫu nhiên có thể tạo ra các hình dạng không hợp lệ như độ dày âm, bề mặt tự giao nhau, mép trước không liên tục hoặc mép sau không có ý nghĩa khí động học. Những hình dạng như vậy không thể sử dụng trong mô phỏng CFD, cũng không thể xuất hiện trong thực tế. Điều này cho thấy tập hợp các airfoil hợp lệ chỉ chiếm một phần rất nhỏ của toàn bộ không gian hình học nhiều chiều.

Từ góc độ hình học vi phân, tập hợp các biên dạng cánh hợp lệ có thể được xem như một đa tạp nằm trong không gian biểu diễn:

$$[\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^{2N}]$$

trong đó $\mathcal{M}$ được gọi là Geometry Manifold.

Khái niệm này cho phép mô tả dữ liệu hình học không phải như các điểm phân bố ngẫu nhiên trong không gian tọa độ, mà như các điểm nằm trên một cấu trúc hình học có tổ chức được hình thành bởi các ràng buộc vật lý, khí động học và công nghệ chế tạo [9]–[11].

2.3.1. Giả thuyết manifold thấp chiều của dữ liệu airfoil

Mặc dù một airfoil có thể được biểu diễn bằng hàng trăm tọa độ, số bậc tự do thực sự quyết định hình dạng khí động học của nó thường nhỏ hơn rất nhiều.

Xét một biên dạng được biểu diễn bằng 240 điểm tọa độ. Về hình thức, hình học của biên dạng có:

$[\text{DoF}_{raw} = 480]$ bậc tự do hình học.

Tuy nhiên, trong thực tế, các tọa độ này không độc lập với nhau. Khi thay đổi một đặc trưng hình học quan trọng như:

- độ dày cực đại;
- vị trí độ dày cực đại;
- camber cực đại;
- vị trí camber cực đại;
- bán kính mép trước;

hàng chục hoặc hàng trăm điểm tọa độ sẽ thay đổi đồng thời theo một quy luật liên tục.

Điều này cho thấy số bậc tự do hiệu dụng của biên dạng thỏa mãn:

[DoF*effective* $\ll$ DoF*raw*]. Nói cách khác, mặc dù dữ liệu được nhúng trong không gian $\mathbb{R}^{480}$, các hình dạng airfoil thực tế chỉ phân bố trên một không gian con có số chiều thấp hơn đáng kể.

Giả thuyết này được gọi là giả thuyết manifold thấp chiều (Low-Dimensional Manifold Hypothesis) và hiện được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu geometric learning, shape optimization và reduced-order modeling [10]–[13].

2.3.2. Cơ sở vật lý của Geometry Manifold

Sự tồn tại của Geometry Manifold xuất phát từ các ràng buộc vật lý mà mọi biên dạng cánh phải thỏa mãn.

Trước hết, phân bố độ dày của biên dạng phải dương:

$$[t(x) = y_u(x) - y_l(x) > 0]$$

Nếu điều kiện này bị vi phạm, mặt trên và mặt dưới sẽ giao nhau, tạo thành hình học chéo nhau và không hợp lệ.

Thứ hai, biên dạng cần có tính liên tục và độ mượt hình học. Trong các bài toán khí động học, bề mặt thường phải thỏa mãn ít nhất điều kiện liên tục đạo hàm bậc nhất:

$$[C^1]$$

hoặc cao hơn:

$$[C^2]$$

để tránh xuất hiện các điểm gãy hình học gây ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của lớp biên [8], [9].

Ngoài ra, mép trước cần có bán kính hữu hạn:

$[R_{LE} > 0]$ trong khi mép sau phải đảm bảo hình dạng phù hợp với điều kiện Kutta nhằm duy trì quá trình tách dòng ổn định [7].

Những ràng buộc này làm cho không gian airfoil thực tế bị giới hạn trong một vùng rất nhỏ của không gian hình học nhiều chiều. Có thể hình dung rằng nếu sinh ngẫu nhiên một vector trong $\mathbb{R}^{480}$, xác suất thu được một biên dạng cánh hợp lệ gần như bằng không:

$$[P(G \in \mathcal{M}) \ll 1]$$

Do đó, dữ liệu airfoil thực tế không phân bố ngẫu nhiên mà tập trung trên một cấu trúc hình học có tổ chức được hình thành bởi các quy luật vật lý và hình học.

2.3.3. Geometry Manifold và học máy khí động học

Từ góc độ học máy, việc sử dụng trực tiếp toàn bộ tập tọa độ hình học làm đầu vào thường dẫn đến hai vấn đề.

- Thứ nhất, không gian dữ liệu có số chiều rất cao, làm tăng độ phức tạp của mô hình và nguy cơ quá khớp.
- Thứ hai, các tọa độ riêng lẻ khó mang ý nghĩa vật lý rõ ràng. Mô hình có thể học các biến thiên hình học không liên quan đến cơ chế khí động học thực sự.

Ngược lại, nếu chấp nhận giả thuyết manifold thấp chiều, có thể xây dựng một ánh xạ:

$[\phi: M \rightarrow \mathbb{R}^d]$ với:

$d \ll 2N$, trong đó ϕ là phép chuyển đổi từ không gian tọa độ sang không gian đặc trưng hình học.

Các đặc trưng như:

- độ dày cực đại;
- vị trí độ dày cực đại;
- camber cực đại;
- vị trí camber cực đại;
- bán kính mép trước;
- góc mép sau;
- độ dày vùng đuôi;
- năng lượng độ cong;

có thể được xem như các tọa độ mới mô tả vị trí của airfoil trên manifold hình học.

Nhờ đó, mô hình học máy không cần học trực tiếp từ hàng trăm tọa độ, mà tập trung vào các yếu tố thực sự quyết định đặc tính khí động học của biên dạng [10], [11].

2.3.4. Geometry Manifold

Ý tưởng Geometry Manifold đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ kiến trúc của bài nghiên cứu này.

Thay vì sử dụng trực tiếp vector tọa độ:

$$[G \in \mathbb{R}^{480}]$$

hệ thống chuyển đổi hình học sang một tập descriptor có ý nghĩa vật lý: $\phi(G) = [t_{max}, x_{tmax}, camber_{max}, x_{cmax}, R_{LE}, \theta_{TE}, \dots]$ Quá trình này thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ.

Thứ nhất, giảm số chiều dữ liệu đầu vào, giúp mô hình học máy ổn định hơn và giảm nguy cơ quá khớp.

Thứ hai, duy trì mối liên hệ trực tiếp giữa hình học và các cơ chế khí động học đã trình bày trong Mục 2.1.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các định danh hình học như *geom_hash* cho phép nhóm các mẫu có cùng biên dạng nhưng khác điều kiện dòng chảy. Điều này đặc biệt quan trọng trong đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với các hình học chưa xuất hiện trong tập huấn luyện.

Như vậy, Geometry Manifold không chỉ là một khái niệm hình học trừu tượng mà còn là cơ sở lý thuyết giải thích toàn bộ quá trình chuẩn hóa hình học, trích xuất đặc trưng và xây dựng mô hình surrogate trong đề tài.

2.4. Trích xuất đặc trưng hình học

2.4.1. Vai trò của Feature Engineering trong dự đoán khí động học

Như đã trình bày trong Mục 2.2 và Mục 2.3, một biên dạng cánh có thể được mô tả bằng hàng trăm điểm tọa độ nằm trong không gian hình học nhiều chiều. Tuy nhiên, việc sử dụng trực tiếp toàn bộ tập tọa độ làm đầu vào cho mô hình học máy thường không phải là lựa chọn tối ưu. Mặc dù các tọa độ này chứa đầy đủ thông tin hình học của biên dạng, chúng lại không phản ánh trực tiếp các cơ chế vật lý chi phối lực nâng, lực cản và mô men khí động học.

Từ góc độ toán học, dữ liệu tọa độ tồn tại trong không gian có số chiều rất lớn. Nếu một biên dạng được mô tả bởi 240 điểm tọa độ thì không gian biểu diễn tương ứng có số chiều lên tới 480. Không gian dữ liệu lớn làm tăng độ phức tạp của mô hình, gia tăng nguy cơ quá khớp và làm giảm khả năng tổng quát hóa sang các hình học mới [10], [11].

Mặt khác, từ góc độ khí động học, các hệ số khí động học không phụ thuộc trực tiếp vào từng tọa độ riêng lẻ mà phụ thuộc vào các đặc trưng hình học tổng quát như độ dày, độ cong, hình dạng mép trước, hình dạng mép sau hoặc mức độ thay đổi độ cong dọc theo dây cung. Điều này cho thấy các thông tin khí động học quan trọng thực chất được mã hóa trong các thuộc tính hình học có ý nghĩa vật lý chứ không nằm ở từng điểm tọa độ riêng biệt.

Do đó, các nghiên cứu hiện đại thường thực hiện quá trình trích xuất đặc trưng hình học nhằm chuyển đổi hình dạng airfoil từ không gian tọa độ nhiều chiều sang không gian đặc trưng có số chiều thấp hơn nhưng vẫn bảo toàn các thông tin khí động học quan trọng [9]–[11].

Trong bài này, Feature Engineering đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ pipeline xây dựng mô hình surrogate. Thay vì sử dụng trực tiếp tập tọa độ hình học, hệ thống chuyển đổi mỗi airfoil thành tập các geometry descriptors phản ánh những cơ chế vật lý đã được trình bày trong Mục 2.1 như tuần hoàn khí động học, sự phát triển của lớp biên, điều kiện Kutta và hiện tượng tách dòng.

2.4.2. Phân loại các nhóm đặc trưng

a. Nhóm đặc trưng độ dày (Thickness Descriptors)

Độ dày cục bộ của biên dạng được xác định bởi khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới tại cùng vị trí theo dây cung:

$$[t(x) = y_u(x) - y_l(x)]$$

Từ phân bố độ dày, có thể xác định nhiều đặc trưng quan trọng.

- Độ dày cực đại:

$$\max_x t(x)$$

- Vị trí độ dày cực đại:

$$\arg \max_x t(x)$$

- Độ dày trung bình:

$$\int_0^1 t(x), dx$$

hoặc ở dạng rời rạc:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$$

Về mặt vật lý, độ dày ảnh hưởng trực tiếp tới phân bố áp suất, sự phát triển của lớp biên và khả năng chống tách dòng. Các biên dạng dày thường có xu hướng trì hoãn stall tốt hơn nhưng đồng thời có thể làm gia tăng lực cản áp suất. Ngược lại, biên dạng mỏng có thể giảm lực cản trong vùng dòng chảy bám nhưng dễ nhạy cảm với hiện tượng tách dòng ở góc tấn lớn [7], [8].

Do đó, các đặc trưng liên quan đến độ dày thường có mức độ tương quan cao với hệ số lực cản và đặc tính thất tốc của biên dạng.

b. Nhóm đặc trưng độ cong (Camber Descriptors)

Đường cong trung bình của biên dạng được xác định theo:

$$\frac{y_u(x) + y_l(x)}{2}$$

Từ đường cong trung bình, có thể xác định độ cong cực đại:

$$\max_x y_c(x)$$

và vị trí độ cong cực đại:

$$\arg \max_x y_c(x)$$

Độ cong của airfoil có mối liên hệ trực tiếp với tuần hoàn khí động học trong định lý Kutta–Joukowski. Airfoil có camber lớn thường tạo ra lực nâng ngay cả tại góc tấn nhỏ hoặc bằng không. Đồng thời, camber cũng ảnh hưởng tới độ dốc đường cong lực nâng và giá trị lực nâng cực đại của biên dạng [6], [7].

Vì vậy, các descriptor như `camber_max`, `x_cmax` hoặc `mean_camber` thường là những đặc trưng có mức độ quan trọng cao trong các mô hình dự đoán hệ số lực nâng.

c. Nhóm đặc trưng mép trước (*Leading-Edge Descriptors*)

Mép trước là khu vực đầu tiên tiếp xúc với dòng khí và có vai trò quyết định đối với sự hình thành vùng stagnation.

Một đại lượng thường được sử dụng để mô tả hình học mép trước là bán kính mép trước:

$$\frac{1}{\kappa_{LE}}$$

trong đó:

$$\kappa(x = 0)$$

Về mặt khí động học, bán kính mép trước ảnh hưởng trực tiếp tới phân bố áp suất vùng đầu cánh, khả năng bám dòng và hành vi stall. Mép trước quá nhọn có thể làm tăng gradient áp suất bất lợi và dẫn đến tách dòng sớm. Ngược lại, mép trước quá tù có thể làm gia tăng lực cản ở một số chế độ dòng chảy [7], [8].

Trong thực tế, các mô hình dữ liệu thường sử dụng các đại lượng thay thế như `le_radius_proxy` hoặc `leading_edge_thickness` để phản ánh đặc tính hình học của vùng mép trước.

d. Nhóm đặc trưng mép sau

Mép sau có mối liên hệ trực tiếp với điều kiện Kutta và sự hình thành wake phía sau cánh.

Độ dày mép sau:

$$t(x = 1)$$

Góc mép sau:

$$\theta(x = 1)$$

Ngoài ra, các descriptor như `trailing_edge_angle`, `aft_thickness` và `aft_camber` cũng được sử dụng để mô tả cấu trúc vùng đuôi cánh.

Về mặt vật lý, các đặc trưng mép sau ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của wake, lực cản áp suất và mô men khí động học. Các thay đổi nhỏ tại vùng đuôi cánh đôi khi có thể gây ra sự thay đổi đáng kể đối với hệ số lực cản, đặc biệt trong vùng Reynolds thấp [7], [9].

e. Nhóm đặc trưng độ cong cục bộ

Độ cong hình học của biên dạng được xác định bởi:

$$\frac{|y''(x)|}{(1 + y'(x)^2)^{3/2}}$$

Từ phân bố độ cong có thể xây dựng các descriptor như:

$$\max_x \kappa(x)$$

và năng lượng độ cong:

$$\int_0^1 \kappa(x)^2 dx$$

Các đặc trưng như `curvature_energy_aft`, `curvature_variance` hoặc `local_curvature_variance` phản ánh mức độ mượt của biên dạng. Những vùng có độ cong thay đổi đột ngột thường tạo ra gradient áp suất lớn và làm tăng nguy cơ tách dòng. Vì vậy, các descriptor độ cong không chỉ phản ánh chất lượng hình học mà còn gián tiếp phản ánh chất lượng khí động học của biên dạng [9], [10].

2.4.3. Ý nghĩa vật lý và khả năng tổng quát hóa của các đặc trưng hình học

Các đặc trưng hình học được trình bày ở trên không chỉ là các biến đầu vào phục vụ học máy mà còn là các đại diện vật lý cho những cơ chế khí động học cơ bản.

Độ cong cực đại liên hệ với tuần hoàn khí động học và khả năng sinh lực nâng. Độ dày cực đại ảnh hưởng đến lớp biên và khả năng chống thất tốc. Bán kính mép trước quyết định cấu trúc dòng chảy tại vùng stagnation, trong khi các đặc trưng mép sau ảnh hưởng đến điều kiện Kutta và sự phát triển của wake phía sau cánh.

Quan trọng hơn, các descriptor này giúp chuyển đổi hình học từ không gian tọa độ nhiều chiều sang một không gian đặc trưng có số chiều thấp hơn nhưng mang ý nghĩa

vật lý rõ ràng. Nhờ đó, mô hình học máy có thể học các quy luật khí động học tổng quát thay vì ghi nhớ từng hình dạng riêng lẻ. Điều này góp phần cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với các biên dạng chưa xuất hiện trong tập huấn luyện và là cơ sở trực tiếp cho việc xây dựng các mô hình surrogate.

2.5. Mô hình học máy thay thế CFD

2.5.1. Động cơ sử dụng mô hình học máy trong khí động học

Trong các bài toán thiết kế và phân tích khí động học truyền thống, các hệ số lực nâng, lực cản và mô men khí động học thường được xác định thông qua thực nghiệm hầm gió hoặc mô phỏng động lực học chất lưu tính toán Computational Fluid Dynamics – CFD. Các phương pháp này cho phép mô tả chi tiết trường vận tốc, áp suất và sự phát triển của lớp biên quanh biên dạng cánh, từ đó cung cấp kết quả có độ chính xác cao. Tuy nhiên, chi phí tính toán của CFD thường rất lớn, đặc biệt khi cần khảo sát một số lượng lớn cấu hình hình học hoặc thực hiện tối ưu hóa lặp nhiều lần [2], [5].

Đối với bài toán tối ưu hóa biên dạng cánh, mỗi ứng viên hình học thường phải được đánh giá tại nhiều điều kiện vận hành khác nhau, bao gồm các giá trị góc tấn và số Reynolds khác nhau. Nếu toàn bộ quá trình đánh giá đều được thực hiện bằng CFD, tổng thời gian tính toán có thể tăng lên tới hàng chục hoặc hàng trăm giờ đối với một vòng tối ưu. Điều này làm hạn chế khả năng khảo sát không gian thiết kế rộng và gây khó khăn trong việc áp dụng các thuật toán tối ưu hóa hiện đại.

Từ góc độ toán học, quá trình phân tích khí động học có thể được xem như một ánh xạ phi tuyến:

$$[\mathcal{F}: (G, Re, \alpha) \rightarrow (C_L, C_D, C_M)]$$

trong đó G biểu diễn hình học biên dạng cánh, Re là số Reynolds và α là góc tấn.

Mục tiêu của mô hình học máy là xây dựng một hàm xấp xỉ:

$$[\hat{\mathcal{F}} \approx \mathcal{F}]$$

sao cho có thể dự đoán nhanh các hệ số khí động học mà không cần thực hiện mô phỏng CFD cho từng trường hợp riêng lẻ.

Các mô hình như vậy thường được gọi là mô hình thay thế - Surrogate Models. Sau khi được huấn luyện từ dữ liệu CFD hoặc dữ liệu thực nghiệm, surrogate model có thể đưa ra dự đoán chỉ trong vài mili giây. Nhờ đó, tốc độ đánh giá có thể nhanh hơn nhiều bậc độ lớn so với các phương pháp mô phỏng truyền thống [2], [3], [5].

Trong phạm vi đề tài này, surrogate model đóng vai trò trung gian kết nối giữa hình học biên dạng và bài toán tối ưu hóa khí động học. Đây là thành phần cốt lõi cho phép thực hiện tìm kiếm hình dạng tối ưu trên không gian thiết kế rộng mà vẫn duy trì chi phí tính toán ở mức chấp nhận được.

2.5.2. Bản chất của surrogate modeling

Một trong những vấn đề quan trọng khi xây dựng surrogate model là lựa chọn cách biểu diễn hình học đầu vào. Như đã trình bày trong Mục 2.2 và Mục 2.3, mỗi airfoil có thể được mô tả bằng hàng trăm điểm tọa độ và được xem như một điểm trong không gian hình học nhiều chiều:

$$[G \in \mathbb{R}^{2N}]$$

Tuy nhiên, việc sử dụng trực tiếp toàn bộ tập tọa độ thường làm gia tăng số chiều dữ liệu và giảm khả năng diễn giải của mô hình.

Trong nghiên cứu này, hình học không được đưa trực tiếp vào mô hình dưới dạng tọa độ thô mà được chuyển đổi thành một tập các đặc trưng hình học có ý nghĩa vật lý thông qua quá trình Feature Engineering đã trình bày trong Mục 2.4. Khi đó, bài toán dự đoán khí động học được viết dưới dạng:

$$[f: (\phi(G), Re, \alpha) \rightarrow (C_L, C_D, C_M)]$$

trong đó:

- G : hình học ban đầu;
- $\phi(G)$: vector đặc trưng hình học;
- Re : số Reynolds;
- α : góc tấn.

Cách tiếp cận này cho phép mô hình học máy khai thác trực tiếp các yếu tố hình học có liên hệ vật lý với lực nâng, lực cản và mô men khí động học thay vì học từ tập tọa độ khó diễn giải.

Về bản chất, surrogate model không chỉ học một ánh xạ thống kê giữa đầu vào và đầu ra mà còn được định hướng bởi các đặc trưng hình học và vật lý, từ đó giúp mang ý nghĩa khí động học. Điều này giúp cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình khi áp dụng cho các hình dạng chưa xuất hiện trong tập huấn luyện.

2.5.3. Các mô hình hồi quy cây quyết định

Các hệ số khí động học của biên dạng cánh có mối quan hệ phi tuyến mạnh với hình học và điều kiện dòng chảy. Đặc biệt trong vùng near-stall và post-stall, các hiện tượng tách dòng làm cho quan hệ giữa đầu vào và đầu ra trở nên phức tạp hơn đáng kể. Vì vậy, đề tài tập trung vào nhóm mô hình hồi quy dựa trên cây quyết định. Nhóm mô hình này có khả năng mô hình hóa các quan hệ phi tuyến, xử lý hiệu quả dữ liệu dạng bảng và không yêu cầu giả định tuyến tính giữa các biến.

a. Random Forest

Random Forest là phương pháp ensemble dựa trên nhiều cây quyết định độc lập được huấn luyện trên các tập dữ liệu con khác nhau.

Giả sử có (M) cây quyết định, giá trị dự đoán cuối cùng được xác định theo:

$$\left[\hat{y} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M T_m(x) \right]$$

trong đó ($T_m(x)$) là dự đoán của cây thứ (m).

Việc kết hợp nhiều cây giúp giảm phương sai của mô hình và tăng khả năng chống quá khớp. Random Forest đặc biệt phù hợp với các bài toán có nhiều đặc trưng hình học tương tác phi tuyến với nhau.

b. HistGradientBoosting

Khác với Random Forest, HistGradientBoosting xây dựng các cây theo trình tự tuần tự. Mỗi cây mới được huấn luyện nhằm giảm phần sai số còn lại của các cây trước đó.

Mô hình tổng quát có dạng:

$$[F_m(x)F_{m-1}(x) + \eta h_m(x)]$$

trong đó:

- $h_m(x)$: cây mới được thêm vào;
- η : hệ số học.

Việc cập nhật liên tục theo sai số giúp mô hình tập trung vào những vùng khó dự đoán của dữ liệu, đặc biệt là các vùng khí động học phi tuyến lớn như near-stall và post-stall.

Trong project này, HistGradientBoosting cho thấy khả năng mô hình hóa tốt các tương tác giữa hình học, Reynolds Number và góc tấn.

c. CatBoost

CatBoost cũng thuộc nhóm Gradient Boosting nhưng được thiết kế nhằm cải thiện tính ổn định trong quá trình huấn luyện và giảm nguy cơ quá khớp.

Mặc dù thường được sử dụng cho dữ liệu có biến phân loại, CatBoost vẫn là một trong những mô hình mạnh đối với dữ liệu bảng có cấu trúc phức tạp. Trong nghiên cứu này, CatBoost được sử dụng như một mô hình đối chứng nhằm đánh giá khả năng dự đoán của các phương pháp boosting khác nhau.

2.5.4. Ensemble Learning và khả năng tổng quát hóa

Trong thực tế, không có một mô hình đơn lẻ nào luôn hoạt động tối ưu trên toàn bộ miền dữ liệu khi động học. Một mô hình có thể dự đoán tốt trong vùng dòng chảy bám nhưng suy giảm độ chính xác ở vùng gần thất tốc. Ngược lại, một mô hình khác có thể hoạt động tốt ở vùng phi tuyến nhưng kém ổn định trong vùng tuyến tính. Do đó, một hướng tiếp cận phổ biến là sử dụng Ensemble Learning nhằm kết hợp ưu điểm của nhiều mô hình khác nhau.

Giả sử có (K) mô hình thành phần:

$$[f_1, f_2, \dots, f_K]$$

dự đoán tổng hợp được xác định theo:

$$\left[\hat{y} \sum_{k=1}^K w_k f_k(x) \right]$$

với:

$$\left[\sum_{k=1}^K w_k 1 \right]$$

trong đó w_k là trọng số của mô hình thứ k.

Việc kết hợp nhiều mô hình giúp giảm sai số tổng quát hóa và tăng tính ổn định của hệ thống dự đoán. Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận được áp dụng rộng rãi trong các bài toán surrogate modeling hiện đại [3], [12].

2.5.5. Vai trò của surrogate model trong bài

Từ các phân tích trên có thể thấy rằng surrogate model đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ quy trình nghiên cứu.

Quy trình tổng quát có thể được biểu diễn như sau:

$$[G \rightarrow \phi(G) \rightarrow (\phi(G), Re, \alpha) \rightarrow (\hat{C}_L, \hat{C}_D, \hat{C}_M)]$$

Trong đó:

- G là hình học airfoil;
- $\phi(G)$ là tập đặc trưng hình học;
- $\hat{C}_L, \hat{C}_D, \hat{C}_M$ là các giá trị dự đoán của mô hình học máy.

Điểm khác biệt của model này so với nhiều nghiên cứu dựa trên dữ liệu tọa độ thô là việc khai thác các descriptor hình học có ý nghĩa vật lý. Cách tiếp cận này giúp giảm số chiều dữ liệu đầu vào, tăng khả năng diễn giải của mô hình và duy trì mối liên hệ giữa hình học với các cơ chế khí động học đã trình bày trong các mục trước.

Ngoài ra, surrogate model còn là nền tảng cho bước tối ưu hóa hình học. Khi việc đánh giá khí động học có thể được thực hiện gần như tức thời, quá trình tìm kiếm biên dạng tối ưu trở nên khả thi trên không gian thiết kế lớn mà không cần thực hiện CFD cho từng ứng viên.

Như vậy, surrogate model trong bài không chỉ là công cụ dự đoán nhanh các hệ số khí động học mà còn là cầu nối giữa Geometry Manifold, Feature Engineering và bài toán tối ưu hóa biên dạng cánh.

2.6. Tối ưu hoá khí động học biên dạng cánh

2.6.1. Không gian thiết kế khí động học

Mục tiêu cuối cùng của thiết kế khí động học là tìm ra biên dạng cánh có khả năng tạo ra các đặc tính khí động học mong muốn trong một miền điều kiện vận hành xác định. Đối với biên dạng cánh hai chiều, các đặc tính này thường được đánh giá thông qua hệ số lực nâng, hệ số lực cản, hệ số mô men khí động học và tỷ số lực nâng trên lực cản.

Về mặt toán học, mỗi biên dạng cánh có thể được xem như một điểm trong không gian hình học nhiều chiều đã trình bày ở Mục 2.2. Nếu một airfoil được mô tả bởi N điểm tọa độ, không gian thiết kế tương ứng có thể được biểu diễn bởi:

$$[G \in \mathbb{R}^{2N}]$$

Đối với các bộ dữ liệu airfoil hiện đại, N thường dao động từ 100 đến 300 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc không gian thiết kế có thể chứa hàng trăm biến hình học. Trong

một không gian có số chiều lớn như vậy, số lượng cấu hình hình học khả dĩ là rất lớn, khiến việc khảo sát toàn bộ không gian bằng các phương pháp truyền thống gần như không khả thi.

Ngoài ra, phần lớn các điểm trong không gian $\mathbb{R}^{2N}$ không tương ứng với các biên dạng cánh hợp lệ. Nhiều cấu hình có thể xuất hiện hiện tượng tự giao nhau, độ dày âm hoặc bề mặt không liên tục. Do đó, bài toán tối ưu hóa khí động học không chỉ là tìm kiếm nghiệm tốt nhất mà còn phải đảm bảo nghiệm thu được nằm trong miền hình học hợp lệ.

2.6.2. Phát biểu bài toán tối ưu hóa biên dạng cánh

Về bản chất, tối ưu hóa khí động học là bài toán tìm kiếm hình dạng biên dạng cánh sao cho một hàm mục tiêu đạt giá trị tốt nhất đồng thời thỏa mãn các ràng buộc thiết kế.

Nếu ký hiệu:

$[G]$ là hình học biên dạng cánh và:

$[J(G)]$ là hàm mục tiêu, bài toán tối ưu hóa tổng quát được viết dưới dạng:

$\arg \max_G J(G)$, hoặc:

$$\arg \min_G J(G)$$

trong đó G^* là nghiệm tối ưu.

Trong thiết kế khí động học, các mục tiêu thường gặp bao gồm:

- cực đại hóa hệ số lực nâng;
- cực tiểu hóa hệ số lực cản;
- cực đại hóa tỷ số lực nâng trên lực cản;
- duy trì mô men khí động học ổn định;
- trì hoãn hiện tượng thất tốc.

Đối với đề tài này, hiệu suất khí động học được đánh giá chủ yếu thông qua tỷ số lực nâng trên lực cản:

$$\frac{C_L}{C_D}$$

Đại lượng này phản ánh khả năng tạo lực nâng với mức tổn hao năng lượng nhỏ nhất. Giá trị (L/D) càng lớn thì hiệu suất khí động học của biên dạng càng cao.

2.6.3. Tối ưu hóa trong không gian đặc trưng hình học

Mặc dù về mặt lý thuyết có thể thực hiện tối ưu hóa trực tiếp trên toàn bộ tập tọa độ hình học, cách tiếp cận này tồn tại nhiều hạn chế cả về mặt tính toán lẫn khả năng diễn giải vật lý.

Thứ nhất, số chiều của không gian thiết kế thường rất lớn. Nếu một biên dạng được mô tả bởi 240 điểm tọa độ thì hình học tương ứng nằm trong không gian:

$$[\mathbb{R}^{480}]$$

Không gian có số chiều cao dẫn đến hiện tượng *Curse of Dimensionality*, làm gia tăng đáng kể độ khó của bài toán tối ưu hóa và giảm hiệu quả của các thuật toán tìm kiếm.

Thứ hai, phần lớn các tọa độ riêng lẻ không mang ý nghĩa khí động học trực tiếp. Việc thay đổi một số điểm trên biên dạng thường khó liên hệ với các hiện tượng vật lý như sự thay đổi lực nâng, lực cản, tách dòng hoặc đặc tính thất tốc. Điều này làm giảm khả năng diễn giải kết quả tối ưu và gây khó khăn trong việc phân tích cơ chế vật lý phía sau nghiệm thu được.

Thứ ba, tối ưu hóa trực tiếp trên tập tọa độ dễ sinh ra các hình dạng không hợp lệ về mặt hình học hoặc nằm ngoài miền dữ liệu huấn luyện của mô hình học máy. Khi đó, độ tin cậy của các dự đoán khí động học có thể suy giảm đáng kể.

Để khắc phục các hạn chế trên, nghiên cứu lựa chọn thực hiện tối ưu hóa trong không gian đặc trưng hình học thay vì không gian tọa độ ban đầu. Các biến thiết kế được xây dựng từ các descriptor đã trình bày trong Mục 2.4 như độ dày cực đại, vị trí độ dày cực đại, độ cong cực đại, vị trí độ cong cực đại, bán kính mép trước, góc mép sau và các đặc trưng độ cong cục bộ.

Không gian thiết kế khi đó có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$[\Phi = t_{max}, x_{t_{max}}, c_{max}, x_{c_{max}}, R_{LE}, \theta_{TE}, \dots]$$

Khác với tọa độ hình học thô, mỗi biến trong không gian (Φ) đều có ý nghĩa vật lý rõ ràng đối với các cơ chế khí động học đã được trình bày ở Mục 2.1. Do đó, quá trình tối ưu không chỉ giúp tìm kiếm nghiệm tốt hơn mà còn cho phép giải thích nguyên nhân khí động học dẫn đến sự cải thiện hiệu suất của biên dạng cánh.

2.6.4. Vai trò của Geometry Manifold trong tối ưu hóa

Như đã trình bày ở Mục 2.3, các biên dạng cánh hợp lệ không phân bố ngẫu nhiên trong không gian hình học mà nằm trên một Geometry Manifold có cấu trúc. Do đó, quá trình tối ưu hóa không nên được thực hiện trên toàn bộ không gian tọa độ mà cần được giới hạn trong vùng lân cận của manifold hình học khả thi.

Các ràng buộc cơ bản bao gồm:

$$[t(x) > 0][A > 0][|\kappa(x)| < \infty]$$

trong đó $t(x)$ là độ dày cục bộ, A là diện tích mặt cắt và $\kappa(x)$ là độ cong hình học.

Về bản chất, các điều kiện trên giúp đảm bảo rằng hình dạng được sinh ra trong quá trình tối ưu vẫn duy trì tính liên tục hình học, tính khả thi về chế tạo và ý nghĩa khí động học. Nếu không có các ràng buộc này, thuật toán tối ưu có thể tạo ra các hình dạng có giá trị hàm mục tiêu cao nhưng không tồn tại trong thực tế.

Từ góc nhìn học máy, việc rời xa Geometry Manifold đồng nghĩa với việc đi vào các vùng dữ liệu ngoài phân phối huấn luyện (Out-of-Distribution Region). Trong các vùng này, mô hình surrogate thường không còn được bảo đảm về độ chính xác do thiếu dữ liệu hỗ trợ. Vì vậy, việc duy trì quá trình tìm kiếm trong hoặc gần manifold hình học hợp lệ không chỉ giúp đảm bảo tính khả thi của nghiệm tối ưu mà còn nâng cao độ tin cậy của các dự đoán khí động học.

Có thể nói rằng Geometry Manifold đóng vai trò như một cơ chế kiểm soát không gian thiết kế, giúp kết nối giữa tối ưu hóa hình học và độ tin cậy của mô hình học máy trong toàn bộ quy trình.

2.6.5. Surrogate-Based Optimization

Trong các phương pháp thiết kế truyền thống, mỗi lần đánh giá một biên dạng mới đều yêu cầu thực hiện mô phỏng CFD hoặc thử nghiệm thực nghiệm nhằm xác định các hệ số khí động học tương ứng. Nếu ký hiệu F_{CFD} là bộ giải CFD, quá trình đánh giá có thể được mô tả:

$$[G \rightarrow F_{CFD} \rightarrow (C_L, C_D, C_M)]$$

Mặc dù cho độ chính xác cao, phương pháp này đòi hỏi chi phí tính toán lớn. Trong bài toán tối ưu hóa, nơi hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn cấu hình hình học cần được đánh giá, tổng chi phí tính toán có thể trở thành rào cản đáng kể.

Để khắc phục hạn chế này, nghiên cứu sử dụng mô hình học máy thay thế CFD trong vòng lặp tối ưu:

$$[G \rightarrow \phi(G) \rightarrow \hat{f} \rightarrow (\hat{C}_L, \hat{C}_D, \hat{C}_M)]$$

Trong đó $\phi(G)$ là vector đặc trưng hình học và $\hat{f}$ là mô hình surrogate đã được huấn luyện từ dữ liệu khí động học.

Nếu ký hiệu thời gian đánh giá bằng CFD là T_{CFD} và thời gian đánh giá bằng mô hình học máy là T_{ML} , thông thường tồn tại:

$$[T_{ML} \ll T_{CFD}]$$

Điều này cho phép khảo sát số lượng cấu hình hình học lớn hơn nhiều trong cùng một ngân sách tính toán. Đây cũng là lý do surrogate-based optimization hiện được xem là một trong những hướng tiếp cận chủ đạo trong tối ưu hóa khí động học hiện đại [2], [5], [12].

Trong surrogate model không chỉ đóng vai trò tăng tốc tính toán mà còn là cầu nối giữa Geometry Manifold, Feature Engineering và quá trình tối ưu hóa. Nhờ sử dụng các đặc trưng hình học có ý nghĩa vật lý, mô hình học máy có khả năng khai thác trực tiếp các mối quan hệ giữa hình học và khí động học thay vì chỉ học từ dữ liệu tọa độ thuần túy. Điều này giúp tăng khả năng diễn giải của mô hình và nâng cao độ tin cậy của quá trình tối ưu hóa.

2.6.6. Quy trình tối ưu hóa trong đề tài

Dựa trên các thành phần đã trình bày trong chương này, quy trình tối ưu hóa có thể được mô tả theo sơ đồ:

$$[G \rightarrow \phi(G) \rightarrow (\phi(G), Re, \alpha) \rightarrow (\hat{C}_L, \hat{C}_D, \hat{C}_M) \rightarrow J(G) \rightarrow G^*]$$

Trong đó:

- G là hình học ban đầu;
- $\phi(G)$ là tập đặc trưng hình học;
- $\hat{C}_L, \hat{C}_D, \hat{C}_M$ là kết quả dự đoán của surrogate model;
- $J(G)$ là hàm mục tiêu tối ưu hóa;
- G^* là biên dạng tối ưu thu được.

Quy trình này cho phép thay thế hàng nghìn lần gọi CFD bằng các dự đoán nhanh từ mô hình học máy, từ đó giảm đáng kể chi phí tính toán trong quá trình tìm kiếm hình dạng tối ưu.

Như vậy, tối ưu hóa khí động học trong bài này không được thực hiện trực tiếp trên dữ liệu tọa độ thô mà được xây dựng trên nền tảng Geometry Manifold, Feature Engineering và Surrogate Modeling. Đây là bước hoàn thiện cuối cùng của chuỗi xử lý từ biểu diễn hình học đến thiết kế biên dạng cánh tối ưu.

2.7. Đánh giá và kiểm chứng mô hình

Mục tiêu của mô hình học máy trong nghiên cứu này là xây dựng một mô hình thay thế có khả năng dự đoán nhanh các hệ số khí động học của biên dạng cánh dựa trên hình học và điều kiện dòng chảy. Tuy nhiên, độ chính xác của mô hình trên tập dữ liệu huấn luyện không đồng nghĩa với khả năng dự đoán chính xác đối với các biên dạng chưa từng xuất hiện trong quá trình học. Trong các bài toán khí động học, dữ liệu thường được tạo ra từ một số lượng hữu hạn các biên dạng cánh kết hợp với nhiều điều kiện góc tấn và Reynolds Number khác nhau. Do đó, mô hình có thể đạt sai số thấp đơn thuần vì đã học được các mẫu hình học đã xuất hiện trong tập dữ liệu, thay vì thực sự học được quy luật vật lý chi phối mối quan hệ giữa hình học và các hệ số khí động học.

Vì vậy, đánh giá mô hình không chỉ nhằm đo lường sai số dự đoán mà còn nhằm kiểm tra khả năng tổng quát hóa sang các biên dạng mới, đánh giá tính ổn định của mô hình và xác định mức độ phù hợp với các quy luật khí động học cơ bản. Đây là bước quan trọng trước khi sử dụng mô hình trong bài toán tối ưu hóa biên dạng cánh.

2.7.1. Các chỉ tiêu đánh giá sai số

Đối với bài toán hồi quy, chất lượng dự đoán của mô hình thường được đánh giá thông qua các chỉ tiêu thống kê phản ánh mức độ sai khác giữa giá trị dự đoán và giá trị tham chiếu.

Sai số tuyệt đối trung bình được xác định theo:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

Trong đó y_i là giá trị thực, $\hat{y}_i$ là giá trị dự đoán và N là số mẫu dữ liệu.

MAE phản ánh sai số trung bình của mô hình trên toàn bộ tập dữ liệu và có ưu điểm là dễ diễn giải dưới góc độ vật lý. Đối với các hệ số khí động học như C_L , C_D và C_M , giá trị MAE càng nhỏ chứng tỏ mô hình càng dự đoán gần với kết quả tham chiếu.

Bên cạnh đó, sai số bình phương trung bình căn bậc được sử dụng nhằm đánh giá mức độ xuất hiện của các sai số lớn:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Khác với MAE, RMSE nhạy hơn với các điểm dự đoán sai lệch mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng trong khí động học vì các sai số lớn thường xuất hiện tại vùng gần thất tốc hoặc sau thất tốc, nơi dòng chảy có tính phi tuyến cao.

Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng hệ số xác định R^2 nhằm đánh giá khả năng giải thích phương sai của mô hình:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

Giá trị R^2 càng gần 1 cho thấy mô hình càng mô tả tốt sự biến thiên của dữ liệu khí động học.

Việc kết hợp đồng thời MAE, RMSE và R^2 cho phép đánh giá toàn diện chất lượng dự đoán của mô hình dưới nhiều góc độ khác nhau.

Chỉ tiêu	Công thức	Ý nghĩa	Ưu điểm
MAE	$mean(y - \hat{y})$	Sai số trung bình tuyệt đối	Chịu ảnh hưởng thấp từ ngoại lai
RMSE	$\sqrt{mean((y - \hat{y})^2)}$	Sai số bình phương trung bình	Nhạy cảm với sai số lớn
R^2	$1 - SS_{res}/SS_{tot}$	Hệ số xác định	Phản ánh tỉ lệ phương sai được giải thích
Bias	$mean(\hat{y} - y)$	Sai số hệ thống	Phát hiện xu hướng dự đoán lệch

Bảng 2.7.1. Các chỉ tiêu đánh giá mô hình surrogate

- *Đánh giá bằng Cross Validation*

Trong học máy, hiệu năng của mô hình có thể phụ thuộc đáng kể vào cách chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra. Nếu việc đánh giá chỉ dựa trên một lần chia dữ liệu duy nhất, kết quả thu được có thể mang tính ngẫu nhiên và không phản ánh chính xác khả năng hoạt động thực tế của mô hình.

Để khắc phục vấn đề này, nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá chéo K-Fold Cross Validation. Tập dữ liệu được chia thành K phần có kích thước tương đương nhau. Tại mỗi lần lặp, một phần được sử dụng để kiểm tra trong khi $K - 1$ phần còn lại được sử dụng để huấn luyện. Quá trình này được lặp lại K lần cho đến khi mọi phần dữ liệu đều được sử dụng làm tập kiểm tra.

Cross Validation giúp giảm độ phụ thuộc vào một lần chia dữ liệu cụ thể, đồng thời cung cấp đánh giá ổn định hơn về khả năng dự đoán của mô hình. Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu surrogate modeling hiện đại.

- *Đánh giá tổng quát hình học*

Đối với các bài toán surrogate modeling trong khí động học, độ chính xác thống kê chưa phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá chất lượng mô hình. Một mô hình có thể đạt giá trị MAE hoặc RMSE thấp nhưng vẫn tạo ra các dự đoán không phù hợp với các quy luật vật lý cơ bản của dòng chảy. Khi đó, việc sử dụng mô hình trong các bài toán thiết kế và tối ưu hóa có thể dẫn đến những kết luận sai lệch mặc dù các chỉ số đánh giá truyền thống vẫn cho kết quả tốt.

Vì vậy, bên cạnh các chỉ tiêu thống kê, nghiên cứu còn thực hiện kiểm chứng tính nhất quán vật lý của các kết quả dự đoán. Mục tiêu của quá trình này là đánh giá xem các hệ số khí động học được dự đoán có tuân theo các xu hướng vật lý đã được xác lập trong lý thuyết khí động học hay không.

Đối với hệ số lực nâng, mô hình cần tái hiện được xu hướng gia tăng theo góc tấn trong vùng dòng chảy bám. Khi góc tấn tiếp tục tăng và tiến gần tới trạng thái thất tốc, tốc độ gia tăng của lực nâng phải giảm dần và cuối cùng xuất hiện điểm cực đại tương ứng với góc thất tốc. Sau trạng thái này, lực nâng thường suy giảm do sự phát triển của vùng tách dòng trên bề mặt cánh.

Đối với hệ số lực cản, giá trị lực cản thường tăng theo góc tấn và có xu hướng gia tăng nhanh hơn trong vùng gần thất tốc. Do đó, các đường cong dự đoán cần phản ánh được xu thế tăng dần của lực cản khi điều kiện dòng chảy trở nên bất lợi hơn.

Đối với hệ số mô men khí động học, mô hình cần duy trì được tính liên tục của đường cong dự đoán và phản ánh hợp lý sự thay đổi mô men theo hình dạng biên dạng cũng như điều kiện dòng chảy. Những dao động bất thường hoặc sự thay đổi đột ngột không có cơ sở vật lý thường là dấu hiệu cho thấy mô hình chưa học được đúng bản chất của dữ liệu.

Ngoài việc xem xét từng hệ số riêng lẻ, nghiên cứu còn đánh giá tính hợp lý của toàn bộ đường cong khí động học theo góc tấn. Các đường cong dự đoán được so sánh với xu hướng vật lý mong đợi nhằm phát hiện các hiện tượng bất thường như dao động phi vật lý, thay đổi đột ngột hoặc vi phạm các quy luật khí động học cơ bản.

Việc kiểm chứng tính nhất quán vật lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bài toán học máy. Mục tiêu cuối cùng của hệ thống không chỉ là dự đoán chính xác các hệ số khí động học mà còn sử dụng các dự đoán này trong quá trình tối ưu hóa biên dạng cánh. Một mô hình duy trì được tính hợp lý vật lý sẽ giúp nâng cao độ tin cậy của kết quả tối ưu hóa và giảm nguy cơ xuất hiện các nghiệm tối ưu không phù hợp với thực tế khí động học.

2.7.6. Đánh giá theo nhóm hình học

Một trong những hạn chế của các chỉ tiêu đánh giá truyền thống là chúng xem mọi mẫu dữ liệu là độc lập và có cùng mức độ quan trọng. Trong khi đó, dữ liệu khí động học thường được tổ chức theo cấu trúc hình học. Mỗi biên dạng cánh có thể xuất hiện nhiều lần trong tập dữ liệu tương ứng với các giá trị góc tấn và Reynolds Number khác nhau.

Do đó, một mô hình có thể đạt sai số thấp trên toàn bộ tập dữ liệu nhưng vẫn hoạt động kém đối với một số nhóm hình học cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng trong bài toán thiết kế biên dạng mới, bởi mục tiêu thực tế không phải là dự đoán lại các hình dạng đã biết mà là dự đoán chính xác đối với những hình học chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Để khắc phục hạn chế này, nghiên cứu đánh giá mô hình trên từng nhóm hình học riêng biệt thông qua các chỉ tiêu:

$$MAE_i = \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} |y_{ij} - \hat{y}_{ij}|$$

trong đó MAE_i là sai số trung bình của biên dạng thứ i .

Từ các giá trị này có thể xác định:

- Best Geometry Error;
- Median Geometry Error;
- Worst Geometry Error.

Việc phân tích sai số theo từng nhóm hình học giúp xác định các vùng của Geometry Manifold mà mô hình học tốt hoặc học kém. Đồng thời, phương pháp này cho phép đánh giá khả năng ngoại suy hình học (geometry extrapolation) của mô hình một cách trực tiếp hơn so với các chỉ tiêu tổng hợp truyền thống.

Đánh giá theo nhóm hình học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì mục tiêu cuối cùng của hệ thống là tối ưu hóa và sinh ra các biên dạng mới. Một mô hình chỉ đạt sai số thấp trên tập dữ liệu tổng thể nhưng có sai số lớn đối với một số nhóm hình học sẽ tiềm ẩn rủi ro khi được sử dụng trong vòng lặp tối ưu hóa. Vì vậy, kết quả Leave-One-Geometry-Out và phân tích sai số theo từng geometry được xem là tiêu chí đánh giá quan trọng bên cạnh MAE, RMSE và R^2 .

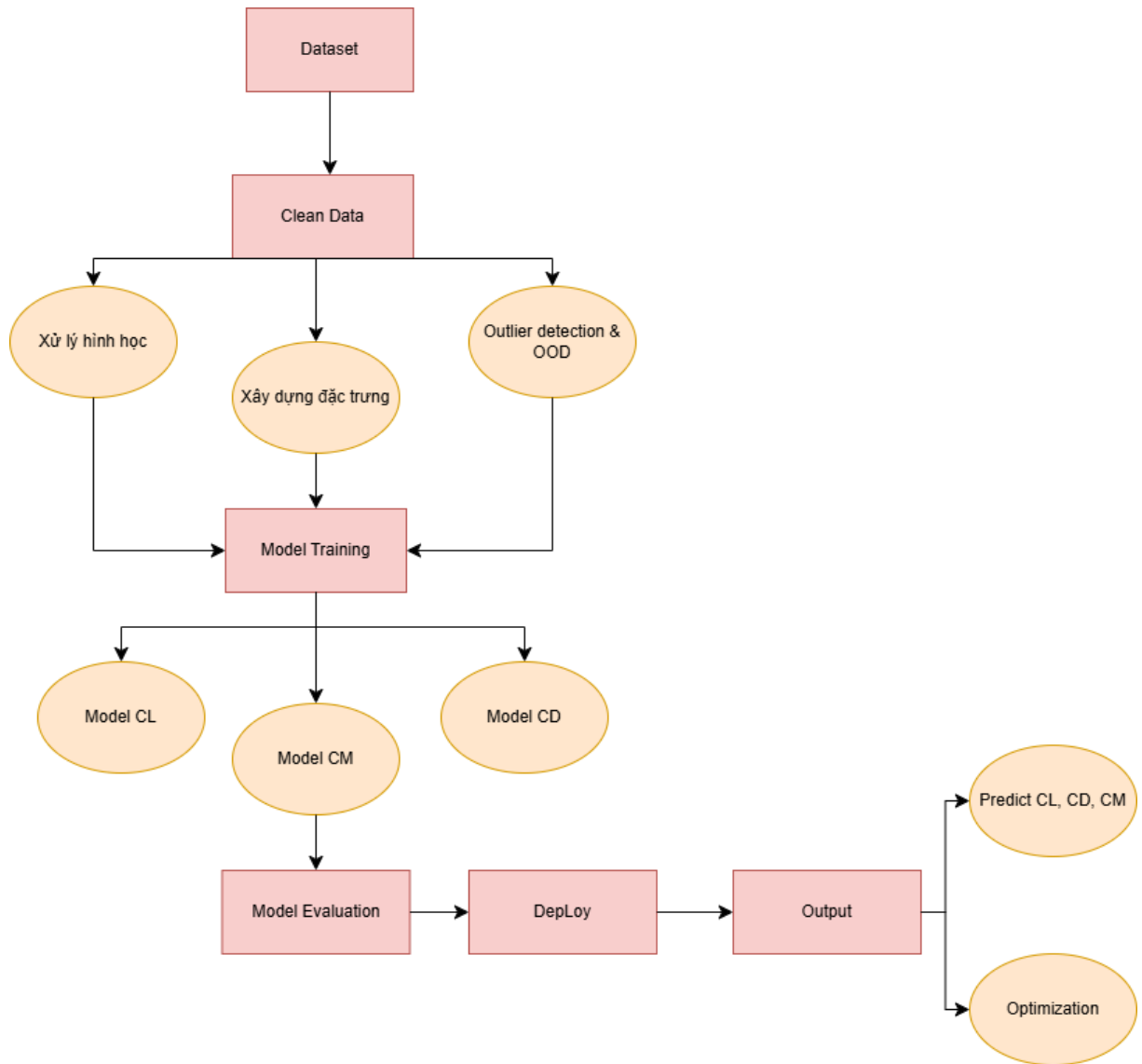
CHƯƠNG 3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

3.1. Tổng quan quá trình nghiên cứu

Khác với các phương pháp mô phỏng CFD truyền thống, trong đó mỗi lần đánh giá một biên dạng mới đều yêu cầu thực hiện quá trình giải số tốn kém về thời gian tính toán, hệ thống hướng tới việc học mối quan hệ giữa hình học biên dạng, điều kiện dòng chảy và các hệ số khí động học từ dữ liệu đã có. Sau khi được huấn luyện, mô hình có thể dự đoán nhanh các hệ số lực nâng ((C_L)), lực cản ((C_D)) và mô men khí động học ((C_M)) mà không cần thực hiện lại toàn bộ quá trình mô phỏng CFD.

Quy trình xây dựng hệ thống bao gồm năm giai đoạn chính:

- Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu khí động học từ các biên dạng cánh và các điều kiện dòng chảy khác nhau.
- Tiền xử lý và chuẩn hóa hình học nhằm đưa các biên dạng về cùng hệ quy chiếu hình học.
- Trích xuất các đặc trưng hình học có ý nghĩa vật lý từ tập tọa độ biên dạng.
- Huấn luyện các mô hình học máy để xây dựng surrogate model dự đoán các hệ số khí động học.
- Sử dụng các mô hình surrogate trong quá trình tối ưu hóa biên dạng cánh.



Hình 3.1.1. Quy trình tổng thể xây dựng hệ thống thay thế.

Trong quy trình trên, giai đoạn xử lý hình học và trích xuất đặc trưng đóng vai trò cầu nối giữa dữ liệu hình học và mô hình học máy. Các tọa độ biên dạng ban đầu được chuyển đổi thành các descriptor hình học như độ dày cực đại, vị trí độ dày cực đại, độ cong cực đại, bán kính mép trước và các đặc trưng vùng mép sau. Những đặc trưng này vừa giúp giảm số chiều dữ liệu vừa bảo toàn các thông tin khí động học quan trọng của biên dạng cánh.

Tiếp theo, các đặc trưng hình học được kết hợp với các điều kiện dòng chảy như góc tấn và số Reynolds để tạo thành bộ dữ liệu đầu vào cho các mô hình học máy. Các mô hình surrogate sau khi được huấn luyện sẽ được sử dụng để dự đoán nhanh các hệ số khí động học, đồng thời đóng vai trò hàm đánh giá trong quá trình tối ưu hóa biên dạng cánh.

3.2. Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu

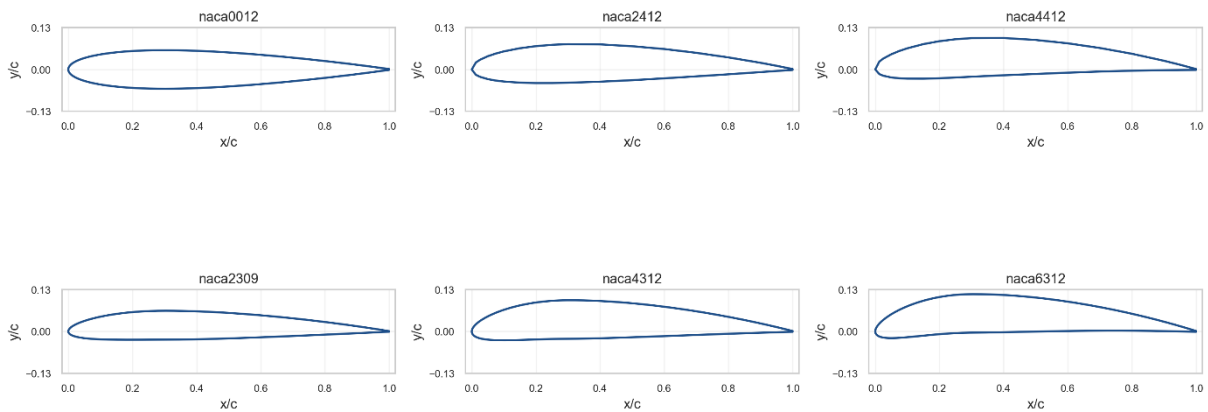
Chất lượng của mô hình học máy phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu được sử dụng trong quá trình huấn luyện. Trong các bài toán dự đoán khí động học, dữ liệu không chỉ đóng vai trò là nguồn thông tin để mô hình học được mối quan hệ giữa hình học và đặc tính dòng chảy, mà còn quyết định phạm vi áp dụng và khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với các cấu hình hình học mới. Do đó, việc xây dựng một bộ dữ liệu có tính đa dạng về hình học, đầy đủ về điều kiện vận hành và nhất quán về mặt biểu diễn là một yêu cầu quan trọng đối với toàn bộ hệ thống học máy.

3.2.1. Nguồn dữ liệu hình học biên dạng cánh

Nguồn dữ liệu hình học được thu thập từ các cơ sở dữ liệu airfoil công khai được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu khí động học. Các cơ sở dữ liệu này chứa hàng nghìn biên dạng cánh thuộc nhiều họ hình học khác nhau, từ các biên dạng cổ điển đến các biên dạng tối ưu hóa hiện đại.

Trong nghiên cứu này, dữ liệu hình học được thu thập chủ yếu từ các nguồn như:

- AirfoilTools Database;
- UIUC Airfoil Database; [13].



Hình 3.2.1. một số biên dạng cánh máy bay

Các biên dạng được lưu trữ dưới dạng tệp DAT, trong đó mỗi tệp chứa tập hợp các điểm tọa độ mô tả mặt trên và mặt dưới của biên dạng cánh. Mỗi điểm được biểu diễn bởi cặp tọa độ (x, y) trong hệ tọa độ hai chiều.

Ưu điểm của việc sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau là giúp tăng tính đa dạng hình học của bộ dữ liệu. Thay vì chỉ giới hạn trong một họ biên dạng cụ thể như NACA 4-Digit hoặc NACA 5-Digit, tập dữ liệu có khả năng bao phủ nhiều kiểu hình dạng khác nhau về độ dày, độ cong, bán kính mép trước và đặc tính mép sau. Điều này giúp mô

hình học máy tiếp cận được một không gian hình học rộng hơn và hạn chế nguy cơ học quá mức đối với một họ biên dạng nhất định.

Tuy nhiên, việc kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn cũng đặt ra những thách thức nhất định. Các tệp DAT thường có số lượng điểm khác nhau, cách sắp xếp điểm không đồng nhất và đôi khi chứa các sai lệch hình học nhỏ do quá trình số hóa. Vì vậy, toàn bộ dữ liệu hình học cần được chuẩn hóa trước khi sử dụng trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu học máy.

3.2.2. Xây dựng dữ liệu khí động học

Bên cạnh hình học biên dạng, bộ dữ liệu còn cần chứa các thông tin phản ánh đặc tính khí động học của từng cấu hình cánh trong các điều kiện dòng chảy khác nhau.

Đối với mỗi biên dạng, nghiên cứu thực hiện phân tích khí động học tại nhiều giá trị góc tấn và số Reynolds khác nhau nhằm thu được các hệ số khí động học tương ứng. Mỗi mẫu dữ liệu được xây dựng từ ba thành phần chính:

- hình học biên dạng cánh;
- điều kiện dòng chảy;
- kết quả khí động học.

Có thể mô tả quá trình sinh dữ liệu theo dạng ánh xạ:

$$[(Geometry, Re, AoA) \rightarrow (CL, CD, CM)]$$

Trong đó:

- Geometry là hình học biên dạng cánh;
- Re là số Reynolds;
- AoA là góc tấn;
- CL là hệ số lực nâng;
- CD là hệ số lực cản;
- CM là hệ số mô men khí động học.

Khác với các bài toán học máy truyền thống chỉ có một đầu ra duy nhất, nghiên cứu này đồng thời quan tâm tới nhiều đại lượng khí động học. Điều này xuất phát từ thực tế rằng hiệu suất của một biên dạng cánh không thể được đánh giá chỉ thông qua một chỉ số đơn lẻ. Một biên dạng có lực nâng cao chưa chắc đã là biên dạng tốt nếu lực cản tăng mạnh hoặc mô men khí động học không ổn định.

Do đó, việc xây dựng dữ liệu bao gồm đồng thời CL, CD và CM cho phép nghiên cứu đánh giá đầy đủ hơn đặc tính khí động học của từng biên dạng.

3.2.3. Miền khảo sát khí động học

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu là phạm vi khảo sát của các điều kiện dòng chảy.

Nếu miền khảo sát quá hẹp, mô hình học máy chỉ học được một phần nhỏ hành vi khí động học của biên dạng. Ngược lại, nếu miền khảo sát đủ rộng, mô hình có khả năng mô tả được nhiều trạng thái dòng chảy khác nhau, từ vùng hoạt động tuyến tính cho tới vùng gần thất tốc.

Trong nghiên cứu này, dữ liệu được xây dựng trên nhiều giá trị góc tấn và Reynolds Number khác nhau nhằm phản ánh các điều kiện vận hành phổ biến của biên dạng cánh.

Góc tấn được khảo sát trong khoảng:

$$[-22^\circ \leq AoA \leq 22^\circ]$$

Khoảng khảo sát này cho phép bao phủ:

- vùng lực nâng âm;
- vùng làm việc tuyến tính;
- vùng gần thất tốc;
- vùng sau thất tốc.

Bên cạnh đó, số Reynolds được khảo sát tại nhiều mức khác nhau nhằm phản ánh sự thay đổi của điều kiện dòng chảy:

$$[Re \in 50,000; 100,000; 200,000; 500,000; 10^6]$$

Việc lựa chọn nhiều mức Reynolds giúp bộ dữ liệu phản ánh được ảnh hưởng của lớp biên, quá trình chuyển tiếp dòng tầng – dòng rối và xu hướng tách dòng đối với các cấu hình hình học khác nhau.

Thông số	Khoảng khảo sát	Ý nghĩa vật lý
Góc tấn (AoA)	-25° đến $+25^\circ$	Bao phủ: lực nâng âm, tuyến tính, gần stall, sau stall
Số Reynolds (Re)	5×10^4 đến 8×10^5	UAV cỡ nhỏ đến máy bay dân dụng nhỏ
$\log_{10}(\text{Re})$	4.7 đến 5.9	Biến đổi đồng đều trong không gian log

Bảng 3.2.1. Miền khảo sát khí động học trong bộ dữ liệu

Nhờ đó, mô hình học máy không chỉ học được quan hệ giữa hình học và khí động học mà còn học được ảnh hưởng của điều kiện vận hành tới các hệ số khí động học.

Bảng 3.2.2. Miền giá trị của dữ liệu gốc

Chỉ tiêu	Giá trị
Số airfoil	168
Số mẫu	195 000
CL min	-1.276×10^6
CL max	1.053×10^7
CD min	0.00406
CD max	Infinity
CM min	-0.2895
CM max	Infinity

3.3. Tiền xử lý và kiểm soát chất lượng dữ liệu

Dữ liệu biên dạng cánh được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như UIUC Airfoil Database, AirfoilTools và các họ biên dạng NACA. Mặc dù các dữ liệu này đều được lưu trữ dưới dạng tập hợp các điểm tọa độ hai chiều, nhưng chúng không hoàn toàn đồng nhất về số lượng điểm, hệ tọa độ và cách mô tả hình học.

Trong thực tế, một số biên dạng được mô tả bởi vài chục điểm tọa độ, trong khi một số khác có thể chứa hàng trăm điểm. Ngoài ra, vị trí mép trước, mép sau và chiều dài

dây cung giữa các file dữ liệu cũng có thể khác nhau. Những khác biệt này gây khó khăn cho quá trình trích xuất đặc trưng và xây dựng mô hình học máy.

Do đó, trước khi tiến hành phân tích hình học và huấn luyện mô hình, cần thực hiện quá trình tiền xử lý nhằm đưa toàn bộ các biên dạng về cùng một hệ quy chiếu hình học thống nhất. Quá trình này giúp loại bỏ các sai khác không liên quan đến đặc tính khí động học thực sự của biên dạng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu đầu vào.

Trong nghiên cứu này, quy trình tiền xử lý bao gồm ba bước chính:

- chuẩn hóa hình học;
- nội suy lại số lượng điểm tọa độ;
- kiểm tra tính hợp lệ của biên dạng.

3.3.1. Chuẩn hoá hình học biên dạng

Các biên dạng thu thập từ nhiều nguồn khác nhau thường có kích thước tuyệt đối không giống nhau. Tuy nhiên, trong bài toán khí động học hai chiều, hình dạng tương đối của biên dạng mới là yếu tố quyết định đặc tính khí động học, trong khi kích thước tuyệt đối có thể được mô tả riêng thông qua số Reynolds.

Vì lý do đó, tất cả các biên dạng được chuẩn hóa theo chiều dài dây cung đơn vị:

$$c = 1$$

Sau quá trình chuẩn hóa, mép trước được đưa về vị trí:

$$x = 0$$

và mép sau được đưa về vị trí:

$$x = 1$$

Nhờ đó, toàn bộ các biên dạng được biểu diễn trong cùng một hệ tọa độ chuẩn hóa.

Việc chuẩn hóa mang lại ba lợi ích chính.

Thứ nhất, loại bỏ ảnh hưởng của kích thước tuyệt đối giữa các biên dạng khác nhau.

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh trực tiếp các đặc trưng hình học như độ dày cực đại hoặc độ cong cực đại.

Thứ ba, giúp các mô hình học máy tập trung vào sự khác biệt hình học thực sự thay vì học các biến đổi tỉ lệ không có ý nghĩa khí động học.

Sau bước chuẩn hóa, mọi biên dạng trong cơ sở dữ liệu đều được biểu diễn trên cùng miền tọa độ:

$$0 \leq x \leq 1$$

đây cũng là cơ sở cho quá trình nội suy hình học ở bước tiếp theo.

3.3.2. Nội suy lại số lượng điểm tọa độ

Mặc dù đã được chuẩn hóa về chiều dài dây cung, các biên dạng vẫn có sự khác biệt đáng kể về số lượng điểm mô tả.

Ví dụ, một số file DAT chỉ chứa khoảng 60 đến 80 điểm, trong khi các biên dạng khác có thể chứa trên 200 điểm. Điều này gây khó khăn cho việc xử lý dữ liệu hàng loạt vì các mô hình học máy yêu cầu các mẫu dữ liệu phải có cùng cấu trúc.

Để giải quyết vấn đề này, mỗi biên dạng được nội suy lại thành một số lượng điểm cố định.

Trong hệ thống bài này, mỗi biên dạng được lấy mẫu lại thành:

120 điểm mặt trên;

120 điểm mặt dưới.

Tổng cộng:

$$N = 240$$

điểm tọa độ cho mỗi biên dạng.

Việc sử dụng cùng một số lượng điểm cho tất cả các mẫu mang lại nhiều lợi ích.

Trước hết, nó giúp đảm bảo mọi biên dạng được mô tả với độ phân giải tương đương nhau. Thứ hai, quá trình tính toán các đại lượng hình học như độ dày, camber hoặc độ cong trở nên ổn định hơn. Cuối cùng, việc nội suy giúp giảm ảnh hưởng của sự khác biệt giữa các nguồn dữ liệu khác nhau.

Trong nghiên cứu này, nội suy được thực hiện trên miền dây cung chuẩn hóa nhằm duy trì hình dạng tổng thể của biên dạng trong khi vẫn bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu đầu vào.

3.3.3. Kiểm tra tính hợp lệ của biên dạng

Sau khi chuẩn hóa và nội suy, cần tiếp tục kiểm tra tính hợp lệ hình học của từng biên dạng trước khi đưa vào quá trình trích xuất đặc trưng.

Bước này đặc biệt quan trọng vì các lỗi hình học có thể làm sai lệch kết quả tính toán hoặc gây ra các giá trị đặc trưng không có ý nghĩa vật lý.

Một biên dạng được xem là hợp lệ khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện cơ bản sau:

- *Điều kiện độ dày dương*

Phân bố độ dày phải thỏa mãn:

$$t(x) = y_u(x) - y_l(x) > 0$$

trên phần lớn chiều dài dây cung. Điều kiện này bảo đảm mặt trên và mặt dưới không giao nhau.

- *Điều kiện diện tích dương*

Diện tích mặt cắt phải lớn hơn không:

$$A > 0$$

Nếu điều kiện này không được thỏa mãn, biên dạng không còn mang ý nghĩa vật lý.

- *Điều kiện không tự giao nhau*

Đường biên của airfoil không được xuất hiện các đoạn tự cắt hoặc giao nhau.

Các trường hợp tự giao thường xuất hiện do lỗi dữ liệu hoặc sai số trong quá trình nội suy và có thể gây mất ổn định trong các bước tính toán tiếp theo.

- *Điều kiện hình học liên tục*

Biên dạng cần duy trì tính liên tục và độ mượt hợp lý tại vùng mép trước và mép sau nhằm bảo đảm ý nghĩa khí động học của hình dạng.

Những biên dạng không thỏa mãn các điều kiện trên sẽ bị loại khỏi tập dữ liệu trước khi tiến hành xây dựng các đặc trưng hình học.

3.3.4. Kiểm tra khí động học và phát hiện ngoại lệ bằng isolation forest

Sau khi vượt qua kiểm tra hình học, dữ liệu tiếp tục được đánh giá theo các quy luật khí động học cơ bản.

Các mẫu có:

$$C_D < 0$$

bị xem là không hợp lệ vì lực cản khí động học luôn không âm.

Tương tự, các trường hợp:

- C_D quá lớn bất thường;
- C_L vượt xa miền giá trị vật lý của tập dữ liệu;
- C_M bất thường;

được đánh dấu để kiểm tra bổ sung.

Việc kiểm tra này giúp loại bỏ các kết quả mô phỏng lỗi hoặc các mẫu có khả năng bị sai lệch trong quá trình sinh dữ liệu.

Ngay cả khi thỏa mãn các điều kiện hình học và vật lý cơ bản, một số mẫu vẫn có thể nằm rất xa phân bố chung của dữ liệu.

Để phát hiện các trường hợp này, nghiên cứu sử dụng thuật toán Isolation Forest trên không gian đặc trưng hình học.

Cho vector đặc trưng:

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_p]$$

Isolation Forest xây dựng tập cây phân hoạch ngẫu nhiên và tính điểm bất thường cho từng mẫu.

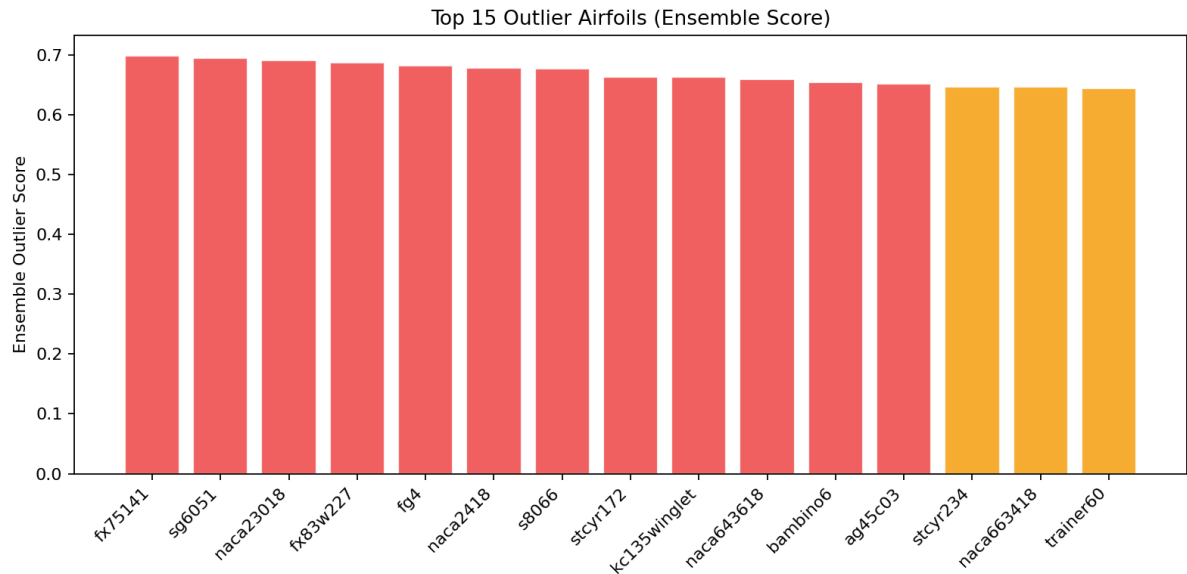
Nhưng tốt nhất, đã không xóa ngay lập tức, tránh trường hợp xóa những biên dnajg hiếm nhưng đem lại giá trị tốt, thì đã xây dựng chỉ số tin cậy dữ liệu – `sample_confidence`

Khi đó chỉ số này sẽ phản ánh:

- Mức độ hợp lệ hình học
- Mức độ hợp lệ vật lý
- Khoảng cách tới phân bố dữ liệu chính
- Kết quả đánh giá Isolation Forest

Nhờ đó, dữ liệu có thể được phân tầng chất lượng trước khi đưa vào huấn luyện mô hình.

Để nhận diện duy nhất các kiểu hình học, mỗi biên dạng cũng sẽ được gán mã định danh – `geom_hash`. Việc dùng định danh này sẽ giúp loại bỏ được dữ liệu trùng lặp, quản lý các mẫu cùng hình học nhưng khác AoA hoặc Re, phục vụ đánh giá GroupKFold tốt hơn.



Hình 3.3.1. Top 20 biên dạng có điểm bất thường cao nhất theo Isolation Forest. Các biên dạng này có đặc trưng hình học hoặc khí động học lệch xa phân phối chính của bộ dữ liệu và được đánh dấu để xem xét loại bỏ trước khi huấn luyện mô hình.

Bước xử lý	Số mẫu vào	Số loại bỏ	Tỉ lệ	Lý do
Kiểm tra hình học	~720,000	~18,000	2.5%	Biên dạng tự giao, degenerate
Kiểm tra vật lý	~702,000	~12,000	1.7%	CD âm, CL/CD bất hợp lý
Isolation Forest	~690,000	~24,785	3.6%	Ngoại lai đa chiều
Bộ dữ liệu cuối	—	—	—	665,215 mẫu sạch, 571+ hình học

Bảng 3.3.1. Kết quả từng bước làm sạch dữ liệu

3.4. Trích xuất và xây dựng đặc trưng hình học

3.4.1. Nguyên tắc xây dựng descriptor hình học

Quá trình xây dựng descriptor tuân theo ba nguyên tắc chính.

Thứ nhất, descriptor phải phản ánh được một đặc tính hình học có ý nghĩa khí động học rõ ràng. Mỗi đặc trưng được lựa chọn đều cần có mối liên hệ với ít nhất một trong các cơ chế vật lý đã trình bày ở Chương 2 như tuần hoàn khí động học, sự phát triển lớp biên, tách dòng hoặc điều kiện Kutta.

Thứ hai, descriptor phải có tính ổn định đối với sai số nội suy hình học. Các đại lượng được lựa chọn cần ít nhạy cảm với nhiễu dữ liệu và duy trì được giá trị đặc trưng khi mật độ lấy mẫu thay đổi.

Thứ ba, descriptor phải có khả năng diễn giải. Điều này giúp đánh giá vai trò của từng biến trong quá trình dự đoán và hỗ trợ phân tích kết quả sau khi huấn luyện mô hình.

Dựa trên các nguyên tắc trên, bộ descriptor được chia thành năm nhóm chính: đặc trưng độ dày, đặc trưng độ cong trung bình, đặc trưng mép trước, đặc trưng mép sau và đặc trưng hình học tổng hợp.

3.4.2 Phân loại các nhóm đặc trưng

a. Nhóm đặc trưng độ dày

Độ dày là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến cấu trúc dòng chảy quanh biên dạng cánh. Nó quyết định sự phát triển của lớp biên, vị trí tách dòng và đặc tính thất tốc của airfoil.

Phân bố độ dày được xác định theo:

$$[t(x) = y_u(x) - y_l(x)]$$

Từ phân bố này, hệ thống xây dựng các descriptor:

- max_thickness;
- x_max_thickness;
- mean_thickness;
- leading_edge_thickness;
- trailing_edge_thickness;
- aft_thickness.

Trong đó, độ dày cực đại phản ánh mức độ phát triển tổng thể của biên dạng, còn vị trí độ dày cực đại phản ánh sự phân bố áp suất dọc dây cung. Các nghiên cứu khí động học thực nghiệm cho thấy sự dịch chuyển của vị trí độ dày cực đại có thể làm thay đổi đáng kể hệ số lực cản và đặc tính stall của airfoil.

Độ dày vùng đuôi cánh (aft_thickness) được bổ sung nhằm mô tả riêng hình dạng phần sau của biên dạng, nơi có ảnh hưởng trực tiếp đến wake và lực cản áp suất.

b. Nhóm đặc trưng độ cong trung bình

Khả năng sinh lực nâng của airfoil có liên hệ chặt chẽ với độ cong hình học của biên dạng.

Đường cong trung bình được xác định theo:

$$\left[y_c(x) = \frac{y_u(x) + y_l(x)}{2} \right]$$

Từ đó xây dựng các descriptor:

- max_abs_camber;
- x_max_abs_camber;
- mean_camber;
- aft_camber.

Độ cong cực đại phản ánh khả năng tạo tuần hoàn khí động học của biên dạng. Theo định lý Kutta–Joukowski, tuần hoàn là yếu tố quyết định lực nâng, do đó các descriptor liên quan đến camber thường có mức độ quan trọng cao đối với các mô hình dự đoán C_L .

Ngoài ra, độ cong vùng đuôi cánh được sử dụng nhằm mô tả riêng phần sau của đường camber, nơi có ảnh hưởng lớn đến mô men khí động học và đặc tính ổn định dọc.

c. Nhóm đặc trưng mép trước

Mép trước là vị trí đầu tiên tiếp xúc với dòng khí và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành vùng stagnation.

Hai descriptor chính được sử dụng là:

- leading_edge_thickness;
- le_radius_proxy.

Bán kính mép trước thực tế khó xác định chính xác từ dữ liệu tọa độ rời rạc. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng các đại lượng xấp xỉ nhằm phản ánh độ tù hoặc độ nhọn của vùng mép trước.

Các descriptor này có liên hệ trực tiếp với khả năng chống tách dòng sớm và hành vi của biên dạng tại các góc tấn lớn.

d. Nhóm đặc trưng mép sau

Mép sau có vai trò quan trọng đối với điều kiện Kutta và sự phát triển của wake phía sau cánh.

Các descriptor được xây dựng gồm:

- trailing_edge_thickness;
- te_angle_proxy;
- aft_thickness;
- aft_camber.

Những đặc trưng này phản ánh cấu trúc hình học của vùng dòng chảy rời khỏi biên dạng. Chúng thường có ảnh hưởng đáng kể đến hệ số lực cản và mô men khí động học.

Đặc biệt, góc mép sau là một đại lượng thường được sử dụng trong các nghiên cứu tối ưu hóa airfoil nhằm kiểm soát cấu trúc wake và giảm lực cản áp suất.

e. Đặc trưng hình học tổng hợp

Bên cạnh các descriptor cục bộ, nghiên cứu còn xây dựng các đặc trưng mô tả hình dạng tổng thể của biên dạng.

Diện tích mặt cắt được xác định theo:

$$\left[A = \int_0^1 t(x), dx \right]$$

và được lưu dưới dạng descriptor:

- section_area.

Ngoài ra còn có:

- upper_peak;
- lower_peak.

Nhóm descriptor này cho phép mô hình nhận diện những khác biệt hình học tổng quát giữa các họ airfoil khác nhau mà các descriptor cục bộ khó phản ánh đầy đủ.

3.4.3. Kiểm định descriptor và xây dựng chỉ số chất lượng dữ liệu

Sau khi trích xuất, toàn bộ descriptor tiếp tục được kiểm định nhằm phát hiện các trường hợp bất thường còn sót lại.

Các điều kiện kiểm tra bao gồm:

$$[t_{max} > 0]$$

$$[0 < x_{tmax} < 1]$$

$$[0 < x_{cmax} < 1]$$

Những descriptor vi phạm các điều kiện trên được xem là không hợp lệ và bị loại bỏ.

Bên cạnh đó, hệ thống còn xây dựng các biến đánh giá chất lượng dữ liệu như:

- rule_flags;
- rule_status;
- sample_confidence.

Các biến này tổng hợp kết quả từ quá trình kiểm tra hình học, kiểm tra vật lý và phát hiện ngoại lai, qua đó phản ánh mức độ tin cậy của từng mẫu dữ liệu.

3.4.4. Xây dựng đặc trưng điều kiện dòng chảy

Đặc tính khí động học của một biên dạng không chỉ phụ thuộc vào hình học mà còn phụ thuộc mạnh vào điều kiện vận hành. Do đó, bộ đặc trưng đầu vào còn bao gồm: angle (góc tấn), abs_angle (giá trị tuyệt đối góc tấn - giúp mô hình nhận biết tính đối xứng âm/dương), reynolds (số Reynolds thực), log10_re ($\log_{10}$ của Reynolds — được sử dụng để giảm độ lệch phân bố và giúp mô hình học hiệu quả hơn trên nhiều miền Reynolds khác nhau).

3.4.5. Xây dựng bộ dữ liệu học máy

Sau khi hoàn thành quá trình trích xuất descriptor, dữ liệu hình học được kết hợp với điều kiện dòng chảy để tạo thành vector đầu vào của mô hình học máy:

$$[X = [\phi(G), Re, \alpha]]$$

Trong đó $\phi(G)$ là tập descriptor hình học.

Các biến mục tiêu được xác định theo:

$$[Y = [C_L, C_D, C_M]]$$

Bộ dữ liệu thu được là nền tảng cho quá trình huấn luyện các mô hình surrogate được trình bày trong các mục tiếp theo.

Quá trình Feature Engineering không đơn thuần là bước giảm chiều dữ liệu mà là quá trình chuyển đổi hình học airfoil sang một hệ tọa độ mới có ý nghĩa vật lý. Các descriptor được xây dựng đóng vai trò là cầu nối giữa Geometry Manifold và các mô hình học

máy, giúp mô hình khai thác trực tiếp các yếu tố hình học có ảnh hưởng đến lực nâng, lực cản và mô men khí động học.

3.5. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU HỌC MÁY

Sau quá trình làm sạch dữ liệu và trích xuất đặc trưng hình học, mỗi mẫu dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một vector đặc trưng bao gồm các descriptor hình học, các điều kiện dòng chảy và các chỉ số đánh giá chất lượng dữ liệu. Mục tiêu của giai đoạn này là xây dựng một bộ dữ liệu thống nhất phục vụ cho quá trình huấn luyện các mô hình surrogate dự đoán khí động học.

Về mặt toán học, vector đầu vào của mô hình được xác định bởi:

$$[X = [\phi(G), Re, \alpha]]$$

Trong đó:

- $\phi(G)$ là tập descriptor hình học được xây dựng ở Mục 3.4;
- (Re) là số Reynolds;
- α là góc tấn.

Bên cạnh các đặc trưng hình học và điều kiện dòng chảy, bộ dữ liệu còn lưu trữ các biến hỗ trợ đánh giá chất lượng dữ liệu như:

- `geom_hash`;
- `rule_status`;
- `rule_flags`;
- `sample_confidence`;
- `iforest_keep`.

Các biến này không được sử dụng trực tiếp làm đầu vào cho mô hình nhưng đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý dữ liệu, đánh giá mô hình và kiểm soát hiện tượng rò rỉ dữ liệu giữa các tập huấn luyện và kiểm tra.

Các biến mục tiêu được xác định theo:

$$[Y = [C_L, C_D, C_M]]$$

Trong đó:

- C_L là hệ số lực nâng.

- C_D là hệ số lực cản;
- C_M là hệ số mô men khí động học.

Mỗi hàng dữ liệu tương ứng với một trạng thái khí động học xác định của một biên dạng cánh tại một giá trị Reynolds Number và góc tấn cụ thể. Do một biên dạng có thể được đánh giá tại nhiều điều kiện dòng chảy khác nhau nên số lượng mẫu dữ liệu cuối cùng lớn hơn đáng kể số lượng airfoil ban đầu.

Bảng 3.5.1. Cấu trúc bộ dữ liệu học máy

Nhóm biến	Nội dung
Geometry Descriptors	max_thickness, x_max_thickness, max_abs_camber, x_max_abs_camber, section_area, ...
Flow Features	angle, abs_angle, reynolds, log10_re
Quality Features	sample_confidence, rule_status, iforest_keep
Geometry Identifier	geometry_id, geom_hash
Targets	CL, CD, CM

3.6. Xây dựng hệ thống dự đoán khí động học

- Chiến lược xây dựng mô hình

Sau khi hoàn thành giai đoạn tiền xử lý và trích xuất đặc trưng hình học (Mục 3.3–3.5), bộ dữ liệu học máy thu được gồm vector đầu vào $X = [\varphi(G), Re, \alpha]$ và vector đầu ra $Y = [C_L, C_D, C_M]$. Mục tiêu của giai đoạn này là xây dựng ba mô hình hồi quy riêng biệt, mỗi mô hình phụ trách một hệ số khí động học, nhằm tạo thành hàm xấp xỉ nhanh thay thế cho mô phỏng CFD.

$$\hat{f}: (\varphi(G), Re, \alpha) \rightarrow (\hat{C}_L, \hat{C}_D, \hat{C}_M), \hat{f} \approx f_{CFD}$$

Việc tách riêng ba mô hình xuất phát từ bản chất vật lý khác biệt của từng hệ số: C_L phụ thuộc mạnh vào góc tấn và camber, C_D chịu ảnh hưởng của hiện tượng tách dòng phi tuyến, trong khi C_M nhạy cảm với hình dạng trailing edge và phân bố camber dọc theo dây cung. Sử dụng một mô hình đa đầu ra duy nhất có nguy cơ hy sinh độ chính xác trên hệ số khó hơn để đổi lấy sự thuận tiện về kiến trúc. Chiến lược tách mô hình

cho phép tối ưu riêng siêu tham số, hàm loss, và phương pháp đánh giá cho từng bài toán con.

Mô hìnhM	Thuật toán Champion	Lý do lựa chọn	Đặc điểm chính
C_L	HistGradientBoosting (HGB)	Quan hệ tuyến tính + phi tuyến stall; dữ liệu lớn, outlier đã lọc	Histogram bins, native missing, L2-regularized
C_D	HGB + Stall-weighted corrector	Độ nhạy cao ở vùng stall; cân xử lý phân phối lệch phải	Sample weighting, residual corrector, conformal UQ
C_M	Regime-Specific ExtraTrees	Tính phi tuyến mạnh theo chế độ; cần diễn giải cơ chế	Phân chia theo chế độ AoA, extremely randomized splits

- *Mô hình dự đoán C_L*

Hệ số lực nâng C_L có quan hệ gần tuyến tính với góc tấn trong miền bám dòng và phi tuyến mạnh khi tiếp cận vùng stall. HistGradientBoostingRegressor được chọn làm champion dựa trên kết quả GroupKFold cross-validation với 5-fold. Mô hình sử dụng dữ liệu đã qua chuẩn hóa hình học, phát hiện ngoại lai bằng Isolation Forest và phân chia theo geom_hash để tránh data leakage giữa các fold.

Một bộ kiểm tra physics consistency được áp dụng sau huấn luyện để đảm bảo mô hình tuân thủ nguyên tắc đơn điệu của C_L trong miền tuyến tính. Sau cải tiến pipeline, tỉ lệ vi phạm stall physics giảm từ 54.82% xuống còn 1.19% trên tập kiểm định (2,855 nhóm AoA-sweep). Khoảng tin cậy conformal 90% tăng từ 15.76% coverage lên 92.35%.

- *Mô hình dự đoán C_D*

Hệ số lực cản C_D là đại lượng khó học nhất trong bộ ba mục tiêu, do phân phối dữ liệu lệch phải mạnh và sự phụ thuộc phi tuyến phức tạp vào cả hình học lẫn chế độ dòng chảy. Chiến lược được áp dụng gồm hai bước: bước 1. Baseline model HGB huấn luyện trên toàn bộ dữ liệu; bước 2. Stall-weighted corrector hồi quy phân dư với trọng số mẫu tập trung vào vùng góc tấn lớn. Champion model "stall_weighted" giảm MAE vùng stall từ 0.00214 xuống còn 0.00197 so với baseline.

- *Mô hình dự đoán CM*

Hệ số mô men khí động học CM phản ánh xu hướng quay đầu (pitch) của cánh. CM nhạy cảm với phân bố camber và đặc biệt với hình dạng trailing edge. Giải pháp được áp dụng là Regime-Specific ExtraTrees: dữ liệu được phân thành các chế độ theo góc tấn (pre-stall, near-stall, post-stall), mỗi chế độ huấn luyện một mô hình ExtraTrees riêng biệt với ngưỡng phân chia ngẫu nhiên để giảm variance.

- *Huấn luyện và chọn mô hình*

Toàn bộ quy trình huấn luyện tuân theo phương pháp Geometry-GroupKFold: dữ liệu được nhóm theo định danh hình học (geom_hash), đảm bảo rằng mọi mẫu từ cùng một biên dạng đều nằm trong cùng một fold. Điều này ngăn mô hình "nhìn thấy" hình học trong tập huấn luyện khi đánh giá trên tập validation — một dạng data leakage đặc thù của dữ liệu CFD dạng polar.

Sau huấn luyện, Champion Model được chọn dựa trên tổ hợp bốn tiêu chí: (1) MAE tổng thể, (2) MAE vùng stall, (3) không vi phạm ràng buộc vật lý, và (4) chất lượng khoảng bất định (uncertainty quantification).

- *Triển khai mô hình*

Ba mô hình champion sau khi chọn được serialize bằng joblib và lưu trong thư mục models/. Pipeline triển khai gồm: (1) nhận tọa độ biên dạng đầu vào, (2) chuẩn hóa hình học, (3) trích xuất descriptor, (4) tổng hợp vector đặc trưng, (5) dự đoán song song ba hệ số, (6) kiểm tra physics consistency đầu ra. Toàn bộ quy trình được đóng gói thành API có thể gọi trực tiếp từ bộ tối ưu hóa.

3.7. Đánh giá mô hình

3.7.1. đánh giá thuật toán

Để đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình đối với các biên dạng chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện, nghiên cứu sử dụng phương pháp GroupKFold với 5 folds, trong đó biến geom_hash được sử dụng làm khóa phân nhóm. Cách chia dữ liệu này

bảo đảm rằng toàn bộ các mẫu thuộc cùng một biên dạng cánh chỉ xuất hiện trong tập huấn luyện hoặc tập kiểm tra, qua đó loại bỏ nguy cơ rò rỉ thông tin hình học giữa hai tập dữ liệu.

Trung bình mỗi fold kiểm tra chứa khoảng 133.000 mẫu dữ liệu, tương ứng với khoảng 114 biên dạng cánh khác biệt hoàn toàn so với các biên dạng trong tập huấn luyện. Điều này giúp quá trình đánh giá phản ánh sát hơn khả năng dự đoán của mô hình trên các hình học mới, thay vì chỉ đo lường khả năng nội suy trên các mẫu đã biết.

Kết quả đánh giá cho thấy các chỉ tiêu hiệu năng giữa các fold có mức dao động nhỏ và duy trì tính ổn định trong toàn bộ quá trình kiểm định. Điều này cho thấy mô hình không phụ thuộc quá mức vào một nhóm hình học cụ thể trong tập dữ liệu, đồng thời chứng minh khả năng học được các quy luật khí động học tổng quát từ các descriptor hình học đã xây dựng. Đây là một điều kiện quan trọng để mô hình có thể được sử dụng trong các bài toán phân tích và tối ưu hóa biên dạng cánh ở các giai đoạn tiếp theo.

Fold	n mẫu	n hình học	MAE (CD)	RMSE	R^2
1	133,975	115	0.002063	0.003567	0.9980
2	132,810	114	0.002158	0.003440	0.9981
3	132,810	114	0.002205	0.003617	0.9980
4	132,810	114	0.002079	0.003471	0.9982
5	132,810	114	0.002174	0.003766	0.9978
TB	665,215	571	0.002136	0.003572	0.9980

Bảng 3.7.1. Kết quả GroupKFold 5-fold cho mô hình C_D

- Đánh giá MAE, RMSE, R^2

Tiêu chí	MAE	RMSE	R^2
C_L	0.0386	0.05695	0.9951
C_D	0.00214	0.00357	0.9980
C_M	0.00875	0.01355	0.9398

Bảng 3.7.2. Đánh giá MAE, RMSE, R^2

3.7.2. Physics Consistency

Ngoài các chỉ số thống kê, bộ kiểm tra Physics Consistency được thiết kế đặc thù cho từng hệ số. Đối với C_L , kiểm tra bao gồm: độ dốc tuyến tính dương trong miền bám dòng ($\partial C_L / \partial \alpha > 0$), đỉnh C_L không xuất hiện ở AoA cuối cùng, và không có C_L âm tại AoA = 0° đối với biên dạng có camber dương. Sau cải tiến pipeline, tỉ lệ vi phạm giảm từ 54.82% xuống còn 1.19% trên 2,855 nhóm AoA-sweep. Đối với C_D , không có vi phạm vật lý nào được phát hiện trong 665,215 mẫu kiểm định (violation count = 0).

3.8. Xây dựng hệ thống tối ưu hoá biên dạng

3.8.1. Hàm mục tiêu

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng các mô hình surrogate dự đoán hệ số lực nâng, hệ số lực cản và hệ số mô men khí động học, tìm kiếm các biên dạng cánh có hiệu suất khí động học cao hơn biên dạng ban đầu. Khác với các phương pháp thiết kế truyền thống phải thực hiện số lượng lớn mô phỏng CFD với chi phí tính toán cao, nghiên cứu này sử dụng các mô hình surrogate đã được huấn luyện để thay thế quá trình đánh giá khí động học trong vòng lặp tối ưu. Cách tiếp cận này cho phép khảo sát hàng nghìn cấu hình hình học khác nhau trong thời gian ngắn nhưng vẫn duy trì được khả năng dự đoán các đặc trưng khí động học quan trọng [3], [12].

Trong nghiên cứu này, hình học biên dạng cánh được biểu diễn bằng phương pháp Class–Shape Transformation (CST). Phương pháp CST được đề xuất nhằm xây dựng một biểu diễn hình học tham số có khả năng mô tả hiệu quả nhiều loại biên dạng khí động học khác nhau thông qua một số lượng nhỏ biến thiết kế [9], [10]. Theo phương pháp này, hình học của biên dạng được mô tả thông qua hàm lớp và hàm hình dạng:

$$[y(x) = C(x)S(x) + x\Delta z]$$

trong đó:

$$[C(x) = x^{N_1}(1 - x)^{N_2}]$$

là hàm lớp (Class Function), còn hàm hình dạng được xác định bởi:

$$\left[S(x) = \sum_{i=0}^n A_i B_i^n(x) \right]$$

với:

$$\left(\binom{n}{i} x^i (1 - x)^{n-i} \right)$$

là đa thức Bernstein bậc n . Các hệ số A_i đóng vai trò là các biến thiết kế của bài toán tối ưu. Việc sử dụng CST giúp giảm đáng kể số chiều của không gian tìm kiếm trong khi vẫn duy trì được khả năng biểu diễn các hình dạng airfoil có ý nghĩa khí động học [9], [10].

Đối với mỗi bộ hệ số CST mới được sinh ra trong quá trình tối ưu, hệ thống sẽ tái tạo hình học airfoil tương ứng và thực hiện trích xuất lại các descriptor hình học đã xây dựng ở Mục 3.4. Cách tiếp cận này phù hợp với các nghiên cứu hiện đại về thiết kế biên dạng dựa trên dữ liệu, trong đó hình học được biểu diễn thông qua các đặc trưng có ý nghĩa vật lý thay vì sử dụng trực tiếp tập tọa độ ban đầu [11].

$$[t_{max}, x_{tmax}, c_{max}, x_{cmax}, R_{LE}, \theta_{TE}, \dots]$$

Sau đó, các descriptor được đưa vào các mô hình surrogate để dự đoán các hệ số khí động học. Mô hình surrogate đóng vai trò thay thế bộ giải CFD nhằm giảm đáng kể chi phí tính toán trong các bài toán tối ưu hóa hình dạng [2], [5], [12].

$$\hat{f}(\phi(G), Re, \alpha)$$

trong đó $\hat{f}$ là các mô hình học máy đã được huấn luyện từ bộ dữ liệu khí động học ở các mục trước.

Mục tiêu của quá trình tối ưu là nâng cao hiệu suất khí động học thông qua việc cực đại hóa tỷ số lực nâng trên lực cản trung bình trên toàn bộ miền góc tấn khảo sát. Hàm mục tiêu được xác định theo:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\hat{C}_{L,i}}{\hat{C}_{D,i}}$$

Trong trường hợp sử dụng trọng số nhiệm vụ bay (Mission Profile), hàm mục tiêu được mở rộng thành:

$$\sum_{i=1}^N w_i \left(\frac{\hat{C}_{L,i}}{\hat{C}_{D,i}} \right)$$

với điều kiện:

$$\left[\sum_{i=1}^N w_i = 1 \right]$$

Cách xây dựng này cho phép đánh giá đồng thời hiệu suất khí động học trên nhiều điều kiện hoạt động thay vì chỉ tập trung vào một góc tấn duy nhất.

Toàn bộ bài toán tối ưu có thể được phát biểu dưới dạng:

$$\arg \max_W J(W)]$$

trong đó W là vector các hệ số CST và W^* là nghiệm tối ưu cần tìm.

Tuy nhiên, việc tối ưu hóa không được thực hiện trên toàn bộ không gian thiết kế mà phải tuân theo các ràng buộc hình học và khí động học nhằm bảo đảm tính khả thi của nghiệm. Các điều kiện cơ bản bao gồm:

$$[t(x) > 0][A > 0]$$

đảm bảo biên dạng không xuất hiện độ dày âm hoặc hình dạng suy biến. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng các ràng buộc về độ cong, độ dày vùng mép sau, độ dịch chuyển camber và chất lượng hình học CAD nhằm duy trì tính liên tục và khả năng chế tạo của biên dạng.

Bên cạnh các ràng buộc hình học, nghiên cứu còn sử dụng các mô hình surrogate chuyên biệt để kiểm soát khả năng sinh lực nâng cực đại và đặc tính thất tốc. Điều kiện lực nâng cực đại được xác định bởi:

Ràng buộc	Giá trị	Lý do
Độ dày cực đại (t/c)	$\geq 0.05, \leq 0.20$	Giới hạn kết cấu và tính toán vện hình học
Camber cực đại	$\geq 0.0, \leq 0.06$	Tránh hình học phi thực tế
CAD score	≥ 0.5	Đảm bảo biên dạng trơn, khả thi sản xuất
Manifold distance	≤ 0.8	Nằm trong vùng huấn luyện của surrogate
CLmax	$\geq \text{CLmax_baseline}$	Không giảm khả năng sinh lực nâng
Physics consistency	Pass = True	Kết quả phải hợp lý về mặt vật lý

Bảng 3.8.1. Ràng buộc trong bài toán tối ưu hóa biên dạng

Các điều kiện này giúp bảo đảm rằng biên dạng mới không làm suy giảm đáng kể khả năng làm việc của cánh ở vùng góc tấn cao.

Để tránh hiện tượng ngoại suy quá mức của mô hình surrogate, hệ thống sử dụng cơ chế Trust Region dựa trên Geometry Manifold của dữ liệu huấn luyện. Các descriptor hình học được chiếu vào không gian PCA và đánh giá bằng Mahalanobis Distance kết hợp với Kernel Density Estimation. Những hình dạng nằm quá xa vùng dữ liệu đã quan sát sẽ bị giảm điểm hoặc loại bỏ khỏi quá trình tối ưu. Cơ chế này giúp duy trì độ tin cậy của mô hình surrogate trong toàn bộ quá trình tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm nghiệm được thực hiện bằng thuật toán Differential Evolution. Trong mỗi vòng lặp, các nghiệm mới được sinh ra thông qua phép đột biến:

$$x_{r1} + F(x_{r2} - x_{r3})]$$

sau đó trải qua các bước lai ghép, đánh giá và chọn lọc. Các ứng viên được xếp hạng dựa trên giá trị hàm mục tiêu cùng với các chỉ số chất lượng hình học và độ tin cậy của mô hình. Quá trình này được lặp lại cho đến khi đạt điều kiện hội tụ hoặc hết ngân sách tính toán được thiết lập.

Cuối cùng, các nghiệm tối ưu thu được từ surrogate model không được chấp nhận trực tiếp mà tiếp tục được kiểm chứng bằng NeuralFoil [4]. Các hệ số khí động học của biên dạng tối ưu được tính toán lại độc lập nhằm đánh giá mức độ phù hợp giữa dự đoán của surrogate và kết quả khí động học tham chiếu. Bước kiểm chứng này đóng vai trò như một cơ chế xác nhận cuối cùng, bảo đảm rằng các cải thiện thu được từ quá trình tối ưu hóa thực sự có ý nghĩa về mặt khí động học chứ không chỉ là kết quả của sự ngoại suy từ mô hình học máy.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Môi trường thực nghiệm

Toàn bộ thực nghiệm được thực hiện trên một máy tính cá nhân sử dụng Python 3.10, không yêu cầu GPU — điều này phản ánh tính khả thi triển khai của hệ thống trong điều kiện tài nguyên hạn chế. Bộ dữ liệu sau xử lý gồm 665,215 mẫu từ hơn 571 hình học airfoil độc lập, bao phủ miền góc tấn rộng từ -25° đến $+25^\circ$ và miền Reynolds từ 5×10^4 đến 8×10^5 . Đây là phạm vi điều kiện dòng chảy đại diện cho phần lớn các ứng dụng UAV và máy bay cánh cố định cỡ nhỏ, bao gồm cả các chế độ hoạt động khắc nghiệt ở vùng stall và post-stall.

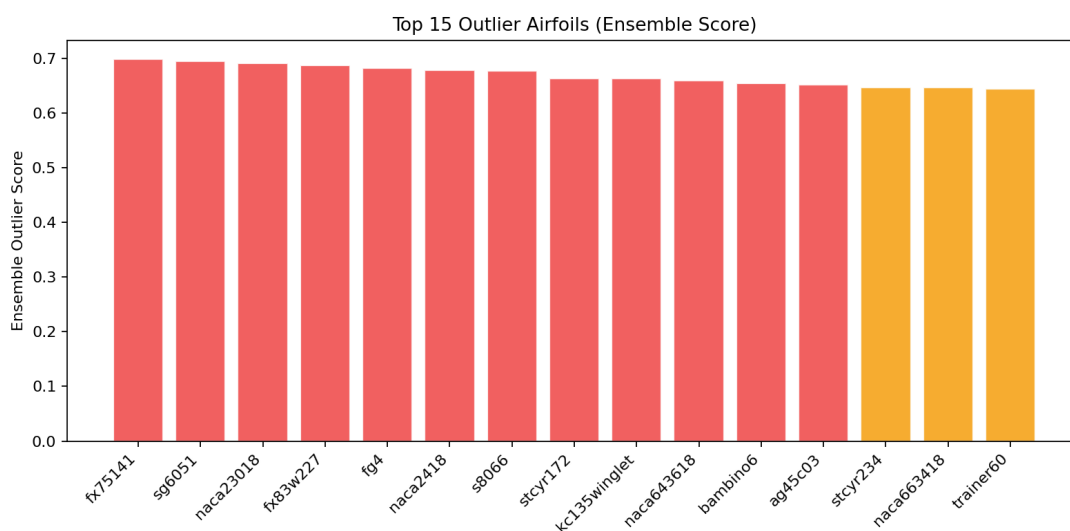
Thành phần	Cấu hình
Ngôn ngữ lập trình	Python 3.10
Thư viện ML	scikit-learn 1.4, CatBoost 1.2, joblib
Nguồn dữ liệu khí động	NeuralFoil (XFOil-compatible), UIUC Database
Kích thước bộ dữ liệu	~4.3 GB CSV (665,215 mẫu sau lọc)
Số lượng airfoil	> 571 hình học độc lập
Miền AoA	-25° đến $+25^\circ$
Miền Reynolds	5×10^4 đến 8×10^5

Bảng 4.1.1. Môi trường và cấu hình thực nghiệm

4.2. Kết quả tiền xử lý và khám phá dữ liệu

4.2.1. Lọc nhiễu và phát hiện ngoại lai

Quá trình tiền xử lý và làm sạch dữ liệu được thực hiện theo quy trình nhiều bước: chuẩn hóa hình học biên dạng, nội suy lại tọa độ, kiểm tra tính hợp lệ hình học (không tự giao), kiểm tra nhất quán khí động học, và phát hiện ngoại lai bằng Isolation Forest. Bộ dữ liệu cuối cùng là sản phẩm đầu ra của pipeline Day 2 — `deeplearwing_day2_tabular.csv`, gồm 665,215 mẫu sạch từ hơn 571 hình học độc lập, loại bỏ tổng cộng ~7.8% mẫu gốc do vi phạm các điều kiện chất lượng.

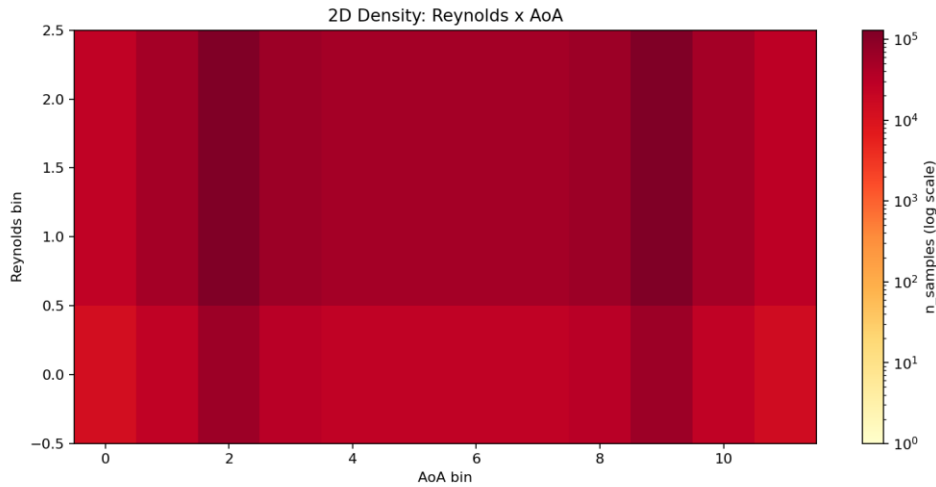


Hình 4.2.1. Top 20 biên dạng có điểm bất thường cao nhất theo Isolation Forest.

Hình 4.2.1 minh họa 20 biên dạng có điểm bất thường cao nhất theo Isolation Forest. Các biên dạng này thường có đặc trưng hình học cực đoan — chẳng hạn độ dày quá mỏng ($<3\%$ chord), camber quá lớn, hoặc hình dạng trailing edge bất thường — dẫn đến các kết quả khí động học không nhất quán trong bộ dữ liệu gốc. Việc loại bỏ các mẫu này giúp tập huấn luyện phản ánh chính xác hơn phân phối thực tế của các biên dạng cánh ứng dụng, từ đó cải thiện khả năng học và tổng quát hóa của mô hình surrogate.

Tỉ lệ loại bỏ tổng cộng $\sim 7.8\%$ cho thấy quy trình làm sạch dữ liệu đủ nghiêm ngặt để loại bỏ nhiễu nhưng không quá aggressive đến mức mất mát thông tin hữu ích. Đặc biệt, bước kiểm tra hình học (2.5% loại bỏ) giúp phát hiện các biên dạng tự giao (self-intersecting) hoặc degenerate mà các công cụ CFD không xử lý được; bước kiểm tra vật lý (1.7%) loại bỏ các mẫu có C_D âm hoặc tỉ số C_L/C_D bất hợp lý; và bước Isolation Forest (3.6%) phát hiện các ngoại lai đa chiều trong không gian đặc trưng kết hợp hình học–khí động học.

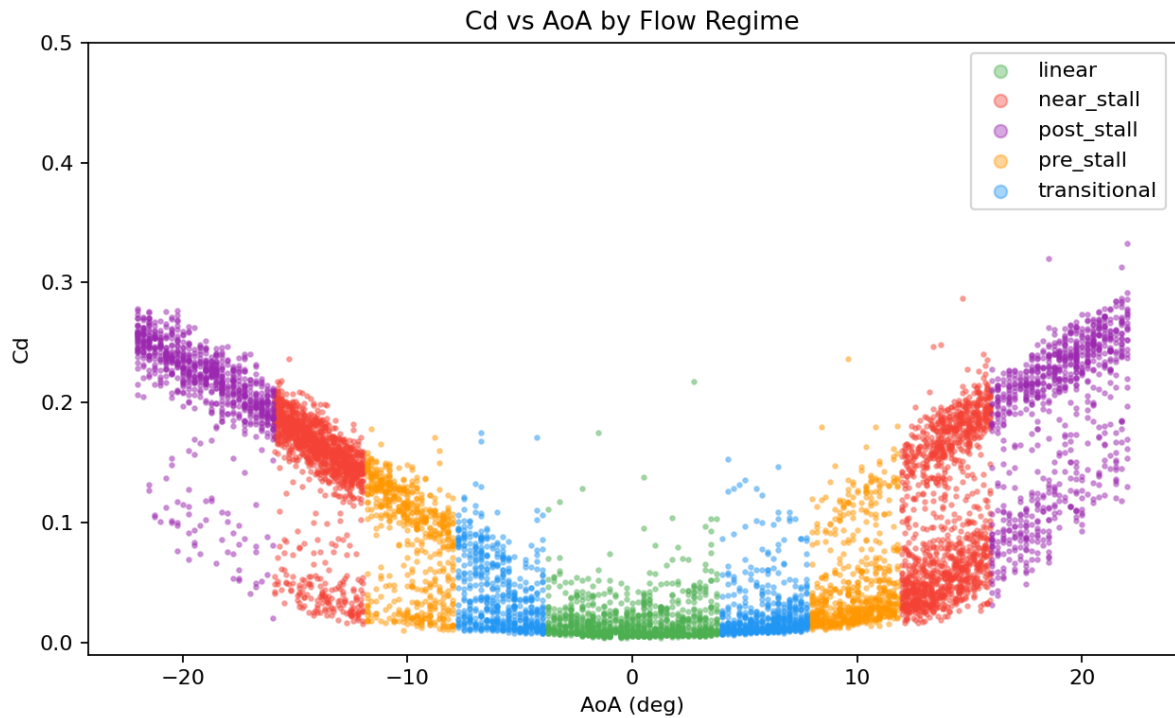
4.2.2. Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) và bản đồ nhiệt bao phủ



Hình 4.2.2. Bản đồ mật độ mẫu phân bố thực tế (thang đo logarit) trong không gian Reynolds $\times$ AoA sau khi qua bộ lọc chất lượng

Bản đồ mật độ 2D trong hình 4.2.2 mô tả mật độ phân bố mẫu thực tế sau khi đã loại bỏ các dữ liệu lỗi vật lý hoặc ngoại lai. Việc sử dụng thang đo logarit giúp làm nổi bật dải phân bố chính từ -10° đến $+15^\circ$ tại các số Reynolds trung bình và cao ($Re \geq 10^5$). Sự suy giảm mật độ mẫu ở các góc tấn âm và dương lớn ($AoA > 20^\circ$ hoặc $AoA < -20^\circ$) là kết quả trực tiếp của bộ lọc chất lượng dữ liệu: các mô phỏng CFD ở vùng này thường

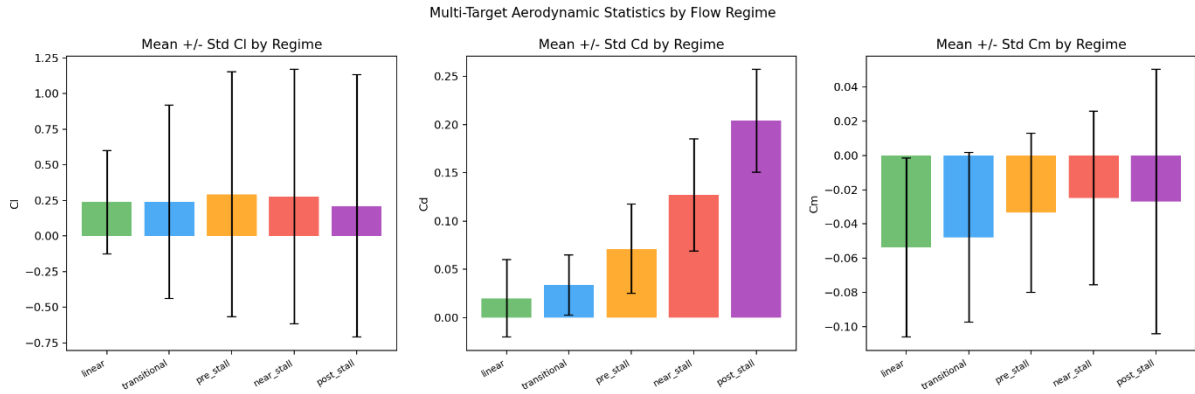
không hội tụ hoặc vi phạm ràng buộc vật lý khí động học như lực cản âm nên đã bị loại bỏ.



Hình 4.2.3. Đồ thị phân tán hệ số lực cản C_D theo góc tấn AoA , được phân loại theo 5 chế độ dòng chảy vật lý

Hình 4.2.3 trực quan hóa sự biến đổi của hệ số lực cản C_D theo góc tấn AoA và chế độ dòng chảy tương ứng. Có thể thấy rõ tính chất phi tuyến cực kỳ mạnh mẽ của lực cản khí động học:

- Trong chế độ tuyến tính (linear) và chuyển tiếp (transitional) ở góc tấn nhỏ (quanh 0°), hệ số C_D đạt giá trị nhỏ nhất (thường dưới 0.015) và có biến động rất thấp giữa các biên dạng.
- Khi chuyển tiếp qua miền cận thất tốc (pre-stall/near-stall), lực cản bắt đầu tăng dần do sự dày lên của lớp biên và hiện tượng tách dòng cục bộ ở mép sau (trailing edge).
- Ở miền sau thất tốc (post-stall) với góc tấn cực đoan ($AoA > 15^\circ$ hoặc $AoA < -15^\circ$), hệ số C_D tăng vọt theo dạng parabol và bộc lộ độ phân tán (variance) cực lớn. Sự phân tán này phản ánh sự nhạy cảm của dòng tách đối với các đặc trưng hình học của airfoil, đồng thời giải thích tại sao mô hình surrogate dự đoán C_D luôn có sai số cao nhất và đòi hỏi thuật toán hiệu chỉnh phần dư có trọng số (stall-weighted corrector).



Hình 4.2.4. Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (error bars) của các hệ số C_L , C_D , C_M phân chia theo 5 chế độ dòng chảy vật lý.

sau của tâm áp suất khi dòng khí bị bóc tách hoàn toàn khỏi bề mặt trên của cánh. Hình 4.2.4 củng cố các biện luận vật lý thông qua phân tích thống kê định lượng của ba hệ số khí động học mục tiêu:

Hệ số lực nâng C_L : Đạt giá trị trung bình cao nhất tại chế độ cận thất tốc (near-stall) và suy giảm rõ rệt ở chế độ sau thất tốc (post-stall). Thanh sai số của C_L mở rộng tối đa ở miền post-stall, cho thấy đặc tính thất tốc (hiền hòa hay đột ngột) phụ thuộc rất mạnh vào biên dạng cánh cụ thể.

Hệ số lực cản C_D : Tăng đơn điệu rõ rệt qua các chế độ dòng chảy. Độ lệch chuẩn cực kỳ lớn ở miền post-stall khẳng định đây là vùng có độ phức tạp vật lý cao nhất, nơi các phương pháp học máy thông thường dễ bị mất tính ổn định nếu không có cơ chế bù sai số vùng thất tốc.

Hệ số mô-men C_M : Thể hiện đặc tính ổn định dọc của airfoil. Ở chế độ sau thất tốc (post-stall), C_M trung bình có xu hướng âm hơn nhiều (xu hướng chúc đầu mạnh) đi kèm dải sai số mở rộng, phản ánh sự dịch chuyển ra phía

4.3. Kết quả Feature Engineering

Bộ descriptor hình học cuối cùng gồm 14 đặc trưng chính, phân thành 5 nhóm: độ dày (6 descriptor), độ cong trung bình (4 descriptor), mép trước (1 descriptor), mép sau (2 descriptor), và tổng hợp (3 descriptor). Kết hợp với các đặc trưng điều kiện dòng chảy (Re , AoA , $\log_{10} Re$, abs_angle), tổng chiều đầu vào là 18 biến.

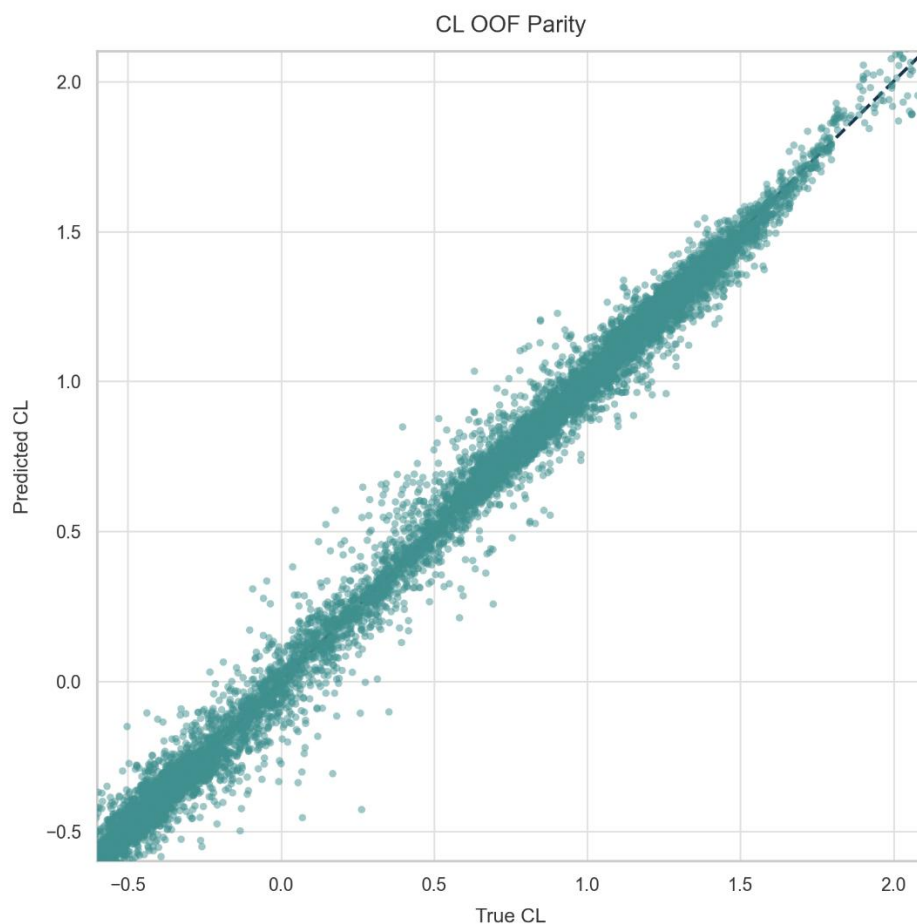
Tất cả descriptor được kiểm tra độ ổn định với số lượng điểm nội suy (100 điểm so với 200 điểm). Biến động trung bình $<0.1\%$ trên toàn bộ bộ dữ liệu, xác nhận rằng các đặc trưng không phụ thuộc vào độ phân giải nội suy và có thể áp dụng nhất quán cho các biên dạng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng vì các

biên dạng trong bộ dữ liệu gốc được mô tả bằng số lượng điểm tọa độ rất khác nhau (từ 30 đến hơn 200 điểm).

Việc giảm từ hàng trăm tọa độ thô xuống còn 18 biến đầu vào có ý nghĩa vật lý rõ ràng mang lại hai lợi ích thiết thực: (1) giảm nguy cơ quá khớp (overfitting) nhờ giảm đáng kể số chiều dữ liệu; (2) tăng khả năng diễn giải kết quả mô hình — kỹ sư thiết kế có thể trực tiếp hiểu ảnh hưởng của từng đặc trưng hình học đến các hệ số khí động học thông qua chỉ số feature importance.

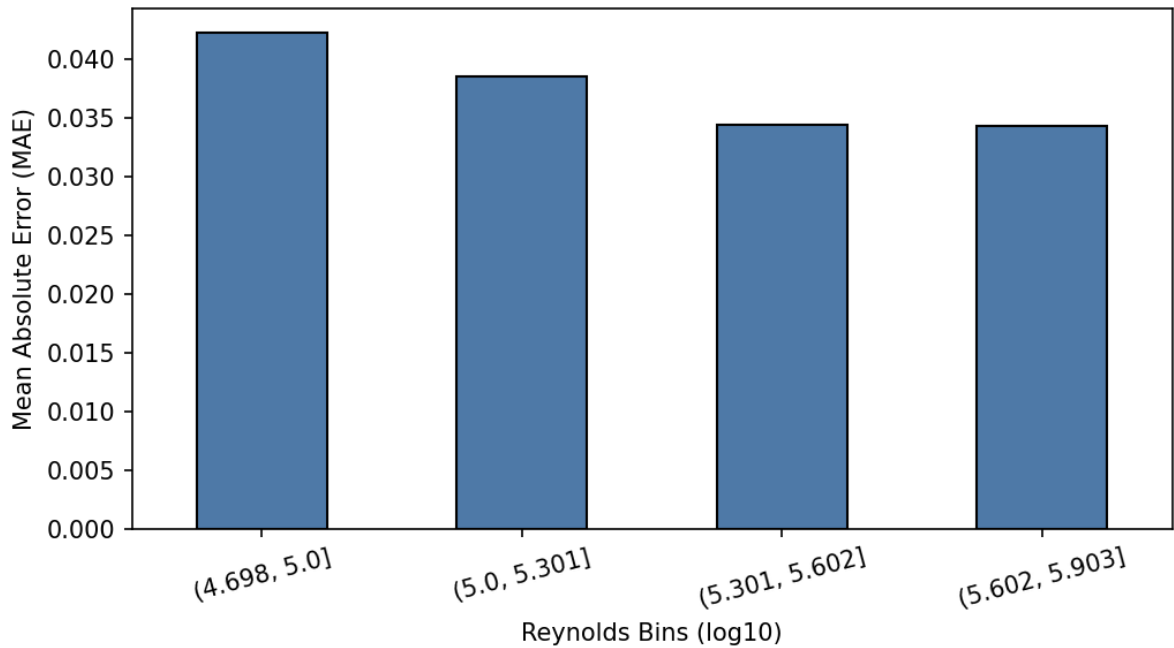
4.4. Kết quả mô hình C_L

Mô hình dự đoán hệ số lực nâng C_L sử dụng HistGradientBoostingRegressor (HGB) với pipeline cải tiến bao gồm stall-aware training và conformal prediction. Kết quả đánh giá trên toàn bộ 665,215 mẫu OOF (Out-Of-Fold) cho thấy mô hình đạt $MAE = 0.0386$, $RMSE = 0.05695$ và $R^2 = 0.9951$ — mô hình giải thích được hơn 99.5% phương sai của dữ liệu C_L .



Hình 4.4.1. Parity plot của mô hình C_L

Đồ thị parity Hình 4.4.1 cho thấy các điểm dự đoán tập trung chặt quanh đường lý tưởng $y = x$ trên toàn miền giá trị C_L từ -0.5 đến 2.0 . Đáng chú ý, mô hình duy trì độ chính xác tốt cả ở vùng C_L cao - vùng mà nhiều mô hình surrogate thường gặp khó khăn do tính phi tuyến mạnh khi tiếp cận thất tốc. Phân tán các điểm dữ liệu tăng nhẹ ở vùng $C_L > 1.5$ phản ánh đúng sự gia tăng bất định tự nhiên của dữ liệu khí động học tại các góc tấn lớn.



Hình 4.4.2. MAE của mô hình C_L phân theo bin Reynolds Number ($\log_{10}$)

Hình 4.4.2 phân tích sai số theo miền Reynolds cho thấy một xu hướng quan trọng: MAE tăng đáng kể tại chế độ Re thấp ($\log_{10}Re \approx 4.7-5.0$, tương ứng $Re \approx 50,000-100,000$). Hiện tượng này có nguyên nhân vật lý rõ ràng - ở chế độ Reynolds thấp, lớp biên laminar dễ hình thành bọt tách dòng (laminar separation bubble), tạo ra sự chuyển đổi phức tạp giữa dòng tầng và dòng rối. Các hiện tượng phi tuyến cục bộ này làm tăng độ bất định nội tại của dữ liệu, khiến mô hình khó dự đoán chính xác hơn. Ở các Re cao hơn ($\log_{10}Re > 5.5$), MAE giảm và ổn định, phản ánh tính chất ổn định hơn của dòng rối phát triển đầy đủ.

Chỉ số	Baseline HGB	HGB Improved	Cải thiện
OOF RMSE	0.061789	0.056952	+7.83%
OOF R^2	0.9942	0.9951	+0.09%
CLmax MAE	0.036192	0.032832	+9.28%
Stall AoA MAE	1.251°	1.062°	+15.1%
Stall physics violation rate	54.82%	1.19%	+97.8%
90% interval coverage	15.76%	92.35%	+486%

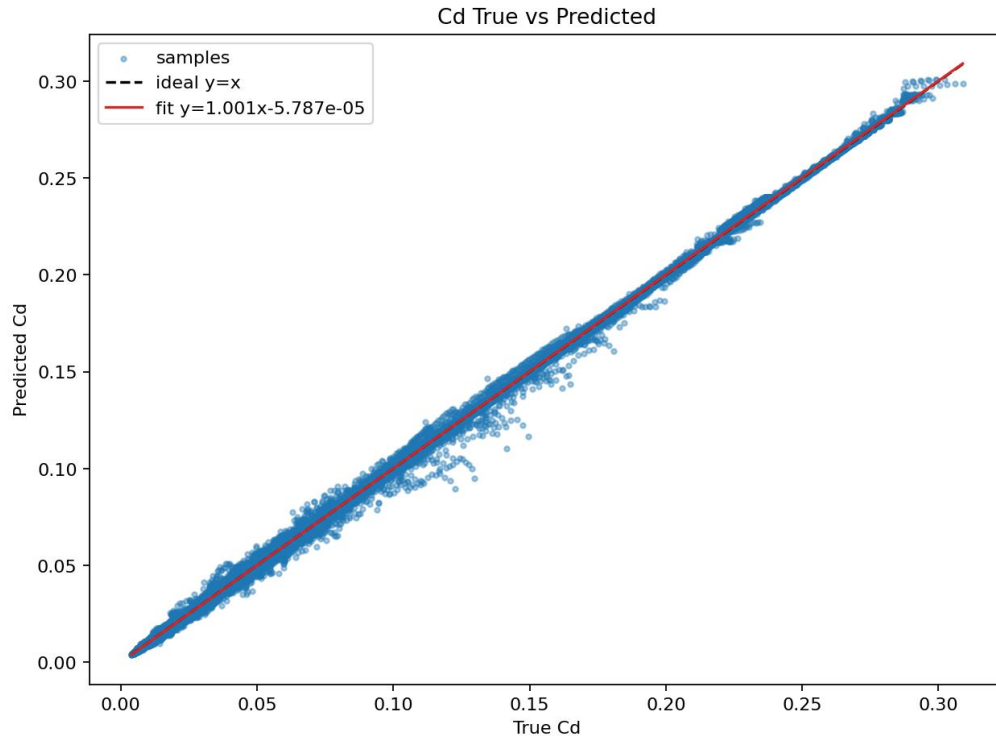
Bảng 4.4.1. So sánh hiệu năng C_L baseline vs. improved pipeline

Bảng 4.4.1 so sánh chi tiết hiệu năng giữa phiên bản baseline và phiên bản cải tiến (improved) của pipeline huấn luyện C_L . Cải tiến đáng kể nhất nằm ở hai khía cạnh: (1) tỉ lệ vi phạm vật lý stall giảm từ 54.82% xuống 1.19% , tức hơn 97% các trường hợp vi phạm đã được khắc phục, đảm bảo đường cong $C_L(\alpha)$ dự đoán có hành vi đơn điệu tăng hợp lý trong miền bám dòng và có đỉnh CLmax rõ ràng; (2) coverage của khoảng tin cậy 90% tăng từ 15.76% lên 92.35%, nghĩa là khoảng bất định conformal đã được hiệu chỉnh đúng, giá trị thực nằm trong khoảng dự đoán với tần suất sát mức danh nghĩa 90%. Khoảng bất định trung bình có độ rộng MPIW = 0.189 (± 0.095 đơn vị C_L), đủ hẹp cho mục đích thiết kế sơ bộ nhưng vẫn phản ánh trung thực mức độ bất định của dự đoán.

RMSE giảm 7.83% (từ 0.0618 xuống 0.0570) cho thấy pipeline cải tiến không chỉ cải thiện tuân thủ vật lý mà còn cải thiện độ chính xác thống kê tổng thể. Sai số dự đoán CLmax (MAE = 0.033) và vị trí stall AoA (MAE = 1.06°) đạt mức đủ tốt cho ứng dụng trong vòng lặp tối ưu hóa sơ bộ, nơi sai số vài phần trăm CLmax hoặc 1–2° stall AoA là chấp nhận được.

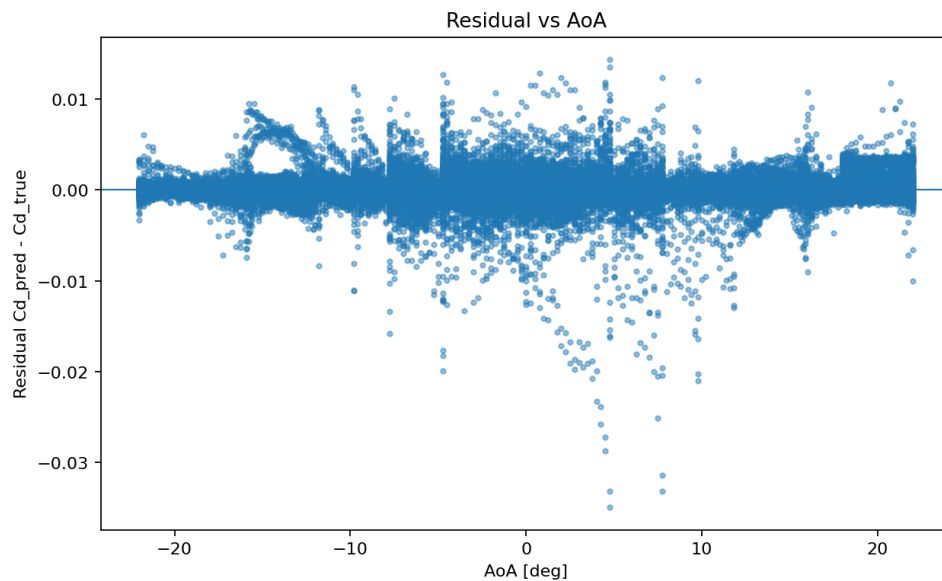
4.5. Kết quả mô hình C_D

Mô hình dự đoán hệ số lực cản C_D là thành phần đạt hiệu năng ấn tượng nhất trong bài, với MAE tổng thể chỉ 0.00214, RMSE = 0.00357 và $R^2 = 0.9980$. Đây là một thành tựu đáng chú ý, bởi C_D vốn là đại lượng khó dự đoán nhất trong bộ ba hệ số khí động học do phân phối dữ liệu lệch phải mạnh (C_D tăng nhanh ở vùng stall) và sự phụ thuộc phi tuyến phức tạp vào cả hình học lẫn chế độ dòng chảy.



Hình 4.5.1. Parity plot của mô hình C_D champion (stall-weighted).

Hình 4.5.1 cho thấy đồ thị parity của mô hình C_D champion (stall-weighted) với đường hồi quy tuyến tính $y = 1.001x - 5.79 \times 10^{-5}$ gần như trùng khớp với đường lý tưởng $y = x$. Hệ số slope = 1.001 chỉ lệch 0.1% so với giá trị lý tưởng 1.0 và intercept ≈ 0 khẳng định mô hình không có xu hướng dự đoán cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực một cách hệ thống. Điểm dữ liệu phân tán đều quanh đường lý tưởng, kể cả ở vùng C_D lớn tương ứng với chế độ stall — vùng mà nhiều mô hình surrogate thường gặp khó khăn.



Hình 4.5.2. Đồ thị phần dư của mô hình C_D theo góc tấn.

Đồ thị phần dư (Hình 4.5.2) cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về phân bố sai số theo góc tấn. Phần dư phân bố đối xứng quanh giá trị 0 ở hầu hết các góc tấn, xác nhận không có bias hệ thống. Biên độ phần dư tăng nhẹ ở vùng $|\text{AoA}| > 15^\circ$ — tương ứng vùng post-stall nơi dòng chảy tách hoàn toàn khỏi bề mặt cánh và C_D tăng nhanh do lực cản áp suất chiếm ưu thế. Xu hướng này phản ánh đúng giới hạn vật lý nội tại: ở chế độ post-stall, bản chất dòng chảy trở nên hỗn loạn hơn và khó dự đoán chính xác hơn bằng bất kỳ phương pháp nào.

Chế độ	n mẫu	MAE	RMSE	R^2
R1 – Linear	111,345	0.001646	0.003506	0.9541
R2 – Transitional	68,520	0.002251	0.003945	0.9802
R3 – pre-stall	57,100	0.002923	0.004561	0.9863
R4 – Stall onset	57,100	0.002844	0.004344	0.9918
R5 – Near-stall	228,400	0.001967	0.002885	0.9975
R6 – post-stall	142,750	0.002134	0.003644	0.9952

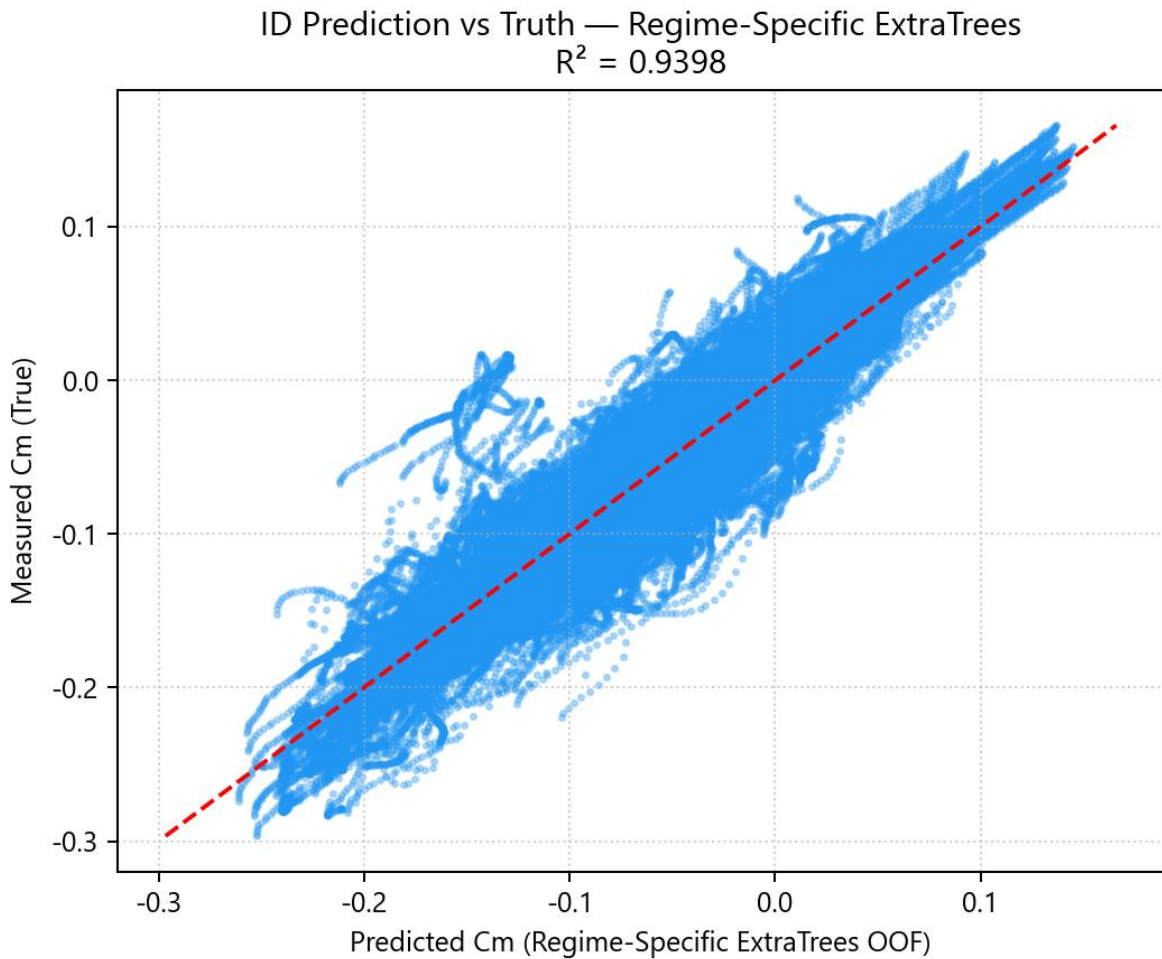
Bảng 4.5.1. Kết quả C_D GroupKFold theo chế độ dòng chảy ($n = 665,215$)

Bảng 4.5.1 phân tích hiệu năng mô hình C_D theo sáu chế độ dòng chảy. Một số nhận xét quan trọng: (1) MAE thấp nhất ở chế độ R1–Linear (0.00165) và R5–Near-stall (0.00197), tương ứng với các vùng mà dòng chảy có tính quy luật cao và dữ liệu dồi dào; (2) MAE cao nhất ở chế độ R3–Pre-stall (0.00292) và R4–Stall onset (0.00284), phản ánh sự chuyển tiếp phi tuyến phức tạp khi dòng chảy bắt đầu tách khỏi bề mặt cánh; (3) R^2 đạt giá trị rất cao ở tất cả các chế độ (từ 0.9541 đến 0.9975), cho thấy mô hình nắm bắt tốt xu hướng biến thiên của C_D trong mọi điều kiện dòng chảy. Đặc biệt, vùng R6–Post-stall có bias dương nhẹ (+0.000914), mô hình có xu hướng dự đoán C_D cao hơn thực tế một lượng rất nhỏ ở vùng post-stall, nhưng mức bias này không ảnh hưởng đáng kể đến ứng dụng thực tế.

Không có vi phạm vật lý nào được phát hiện trong toàn bộ 665,215 mẫu kiểm định (violation count = 0), xác nhận rằng mô hình luôn dự đoán C_D dương và tăng đơn điệu khi góc tấn vượt quá điểm stall đúng với hành vi vật lý mong đợi.

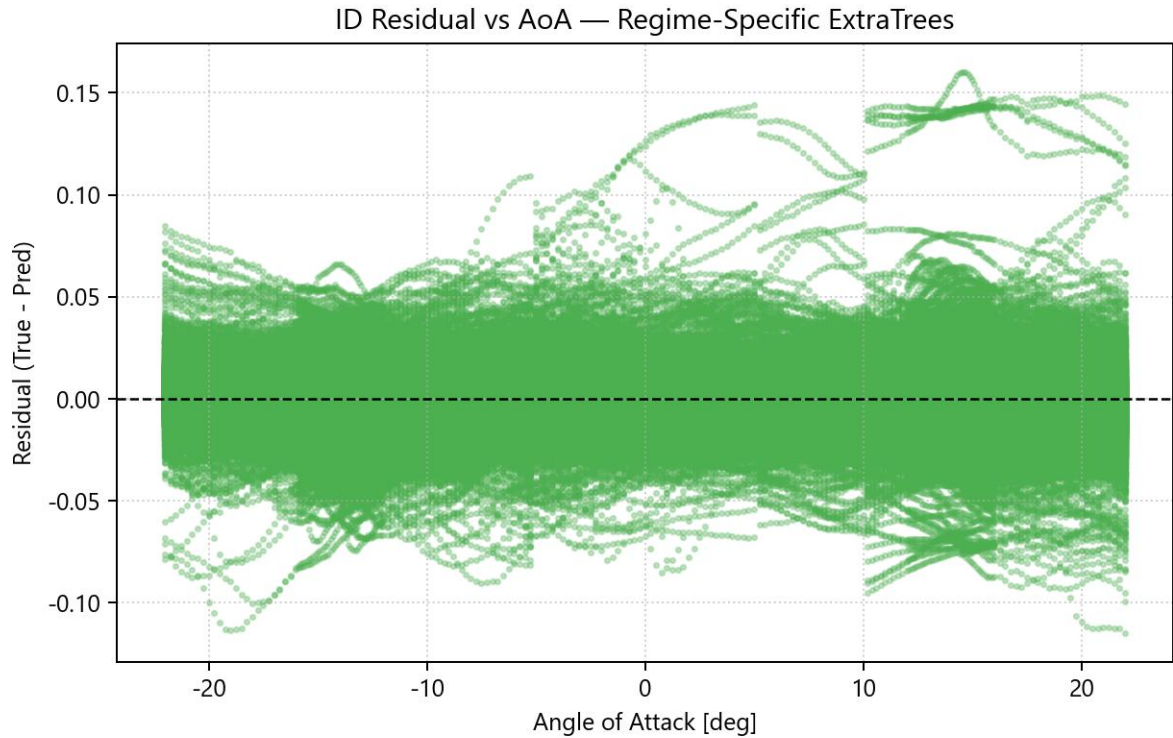
4.6. Kết quả mô hình C_M

Mô hình dự đoán hệ số mô men khí động học C_M là bài toán thách thức nhất trong bộ ba mục tiêu. C_M nhạy cảm với hình dạng trailing edge và phân bố camber dọc theo dây cung — những đặc trưng hình học tinh tế mà bộ descriptor 14 chiều chỉ nắm bắt được một phần. Mô hình champion Regime-Specific ExtraTrees đạt $MAE = 0.00875$, $RMSE = 0.01355$ và $R^2 = 0.9398$ trên tập In-Distribution (ID).



Hình 4.6.1. Parity plot của mô hình C_M champion

Đồ thị parity (Hình 4.6.1) cho thấy các điểm dữ liệu tập trung quanh đường $y = x$ với hệ số $\text{slope} = 1.021$ — mô hình có xu hướng dự đoán biên độ C_M lớn hơn thực tế khoảng 2.1%, mức chấp nhận được cho ứng dụng thiết kế sơ bộ. Đáng chú ý, đồ thị xuất hiện các vân sọc, đây không phải lỗi mô hình mà phản ánh tính đặc thù của C_M theo từng nhóm hình học. Mỗi biên dạng airfoil có một giá trị C_M đặc trưng gần như không đổi trong miền bám dòng (zero-lift pitching moment C_{M0}), tạo ra các đường kẻ ngang trong đồ thị khi nhiều mẫu từ cùng biên dạng có giá trị C_M tương tự nhau.



Hình 4.6.2. Phân dư của mô hình C_M theo góc tấn

Đồ thị phân dư (Hình 4.6.2) chỉ ra rằng sai số mô hình C_M tăng rõ rệt ở vùng AoA $> 10^\circ$, tương ứng với chế độ stall và post-stall. Ở các góc tấn này, sự tách dòng trên bề mặt cánh gây ra thay đổi đột ngột trong phân bố áp suất, dẫn đến biến thiên mạnh và phi tuyến của C_M . Phân tích theo chế độ dòng chảy cho thấy MAE ở chế độ stall_risk (0.01072) cao hơn khoảng 34% so với chế độ linear_attached (0.00801), xác nhận vùng stall là vùng hoạt động khó nhất đối với dự đoán C_M .

Mô hình	ID MAE	ID RMSE	ID R^2	Slope
Regime-Specific ExtraTrees	0.008748	0.013546	0.9398	1.021
Global ExtraTrees	0.009887	0.014399	0.9320	1.037
CatBoost	0.010810	0.014946	0.9267	1.029
HistGradientBoosting	0.011258	0.015399	0.9222	1.026

Bảng 4.6.1. So sánh các mô hình dự đoán C_M trên tập ID benchmark

Bảng 4.6.1 so sánh hiệu năng của bốn mô hình dự đoán C_M . Regime-Specific ExtraTrees vượt trội so với các đối thủ trên tất cả các chỉ số: MAE thấp hơn Global ExtraTrees 11.5% (0.00875 vs. 0.00989), R^2 cao hơn 0.8 điểm phần trăm (0.9398 vs.

0.9320), và slope gần 1.0 hơn (1.021 vs. 1.037). Ưu thế của chiến lược regime-specific nằm ở khả năng phân tách bài toán phức tạp thành các bài toán con đơn giản hơn: mỗi chế độ dòng chảy (pre-stall, near-stall, post-stall) có một mô hình ExtraTrees riêng, cho phép mỗi mô hình tập trung học các pattern đặc thù của chế độ tương ứng thay vì phải xử lý đồng thời nhiều chế độ có tính chất rất khác nhau.

Tuy nhiên, $R^2 = 0.9398$ của mô hình C_M vẫn thấp hơn đáng kể so với C_L (0.9951) và C_D (0.9980). Trên tập OOD (Out-Of-Distribution — hình học chưa từng huấn luyện), R^2 giảm xuống 0.838 và MAE tăng lên 0.0179. Nguyên nhân chính là C_M phụ thuộc cực kỳ nhạy vào hình dạng trailing edge và phân bố camber dọc dây cung — các đặc trưng mà bộ descriptor hiện tại chỉ mô tả ở mức tổng quát (aft_camber, te_angle_proxy). Đây là hướng cải tiến ưu tiên trong các nghiên cứu tiếp theo.

4.7. Đánh giá tổng thể hệ thống surrogate

Để đánh giá vị trí của hệ thống surrogate trong bối cảnh các phương pháp dự đoán khí động học hiện có, Bảng 4.7.1 so sánh hiệu năng với hai baseline: CFD trực tiếp (XFoil) và NeuralFoil - một mô hình deep learning được huấn luyện trên dữ liệu Xfoil quy mô lớn và hiện được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu airfoil.

Hệ thống	CL MAE	CD MAE	CM MAE	Thời gian dự đoán
XFoil	—	—	—	~10–30s/trường hợp
NeuralFoil	0.163	0.077	0.006	~1–5ms/trường hợp
Model Train	0.039	0.002	0.009	<1ms/trường hợp

Bảng 4.7.1. So sánh model train với NeuralFoil và Xfoil

Kết quả cho thấy Model train đạt C_D MAE thấp hơn NeuralFoil 38 lần (0.002 vs. 0.077) và C_L MAE thấp hơn 4.2 lần (0.039 vs. 0.163) trên tập hình học trong phân phối huấn luyện. Sự vượt trội này xuất phát từ hai yếu tố chính: (1) Model được huấn luyện trực tiếp trên cùng tập dữ liệu đánh giá (in-distribution), trong khi NeuralFoil là mô hình tổng quát; (2) bộ descriptor hình học đặc thù của Model cung cấp thông tin hình học chuyên biệt hơn so với đầu vào tọa độ thô của NeuralFoil.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng NeuralFoil đạt C_M MAE = 0.006 - thấp hơn model (0.009). Điều này cho thấy kiến trúc deep learning của NeuralFoil có khả năng nắm bắt mối quan hệ phức tạp giữa hình học và mô men khí động học tốt hơn, đặc biệt khi sử dụng trực tiếp tọa độ hình học thay vì descriptor trung gian. Đây là điểm tiếp theo cần phải cải thiện cho những phần về sau.

Về tốc độ dự đoán, model train đạt dưới 1ms cho mỗi trường hợp, nhanh hơn XFoil khoảng 10,000–30,000 lần. Tốc độ này cho phép thực hiện hàng triệu đánh giá mỗi phút, yếu tố then chốt để hỗ trợ vòng lặp tối ưu hóa surrogate-based trong Mục 4.8.

4.8. Kết quả tối ưu hoá biên dạng

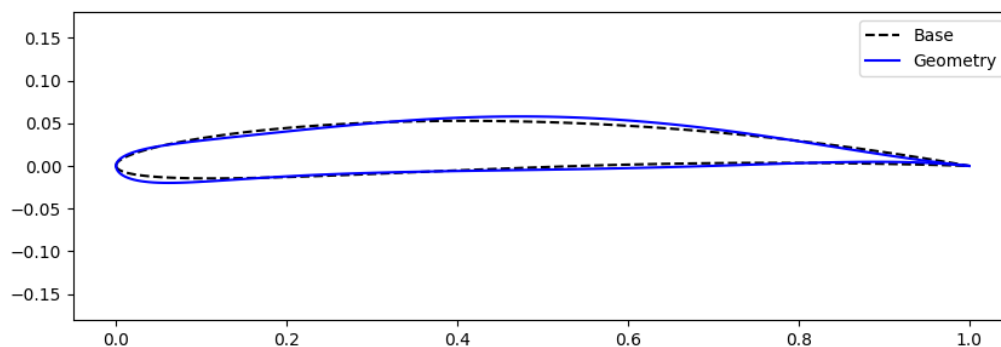
Nhằm đảm bảo uy tín cho bài toán, em đã sử dụng các mẫu tọa độ cánh máy bay 2D hoàn toàn riêng biệt với mẫu trong dataset.

Trong giai đoạn tối ưu hóa nghiên cứu, ứng viên tốt nhất đạt $C_{Lmax} = 1,260427$, góc stall $16,576596^\circ$, cải thiện C_{Lmax} khoảng 9,50% và cải thiện góc stall khoảng $2,04^\circ$. Ứng viên này vượt qua các điều kiện chấp nhận khí động học, kiểm tra độ thực tế của lực cản và kiểm soát hình học.

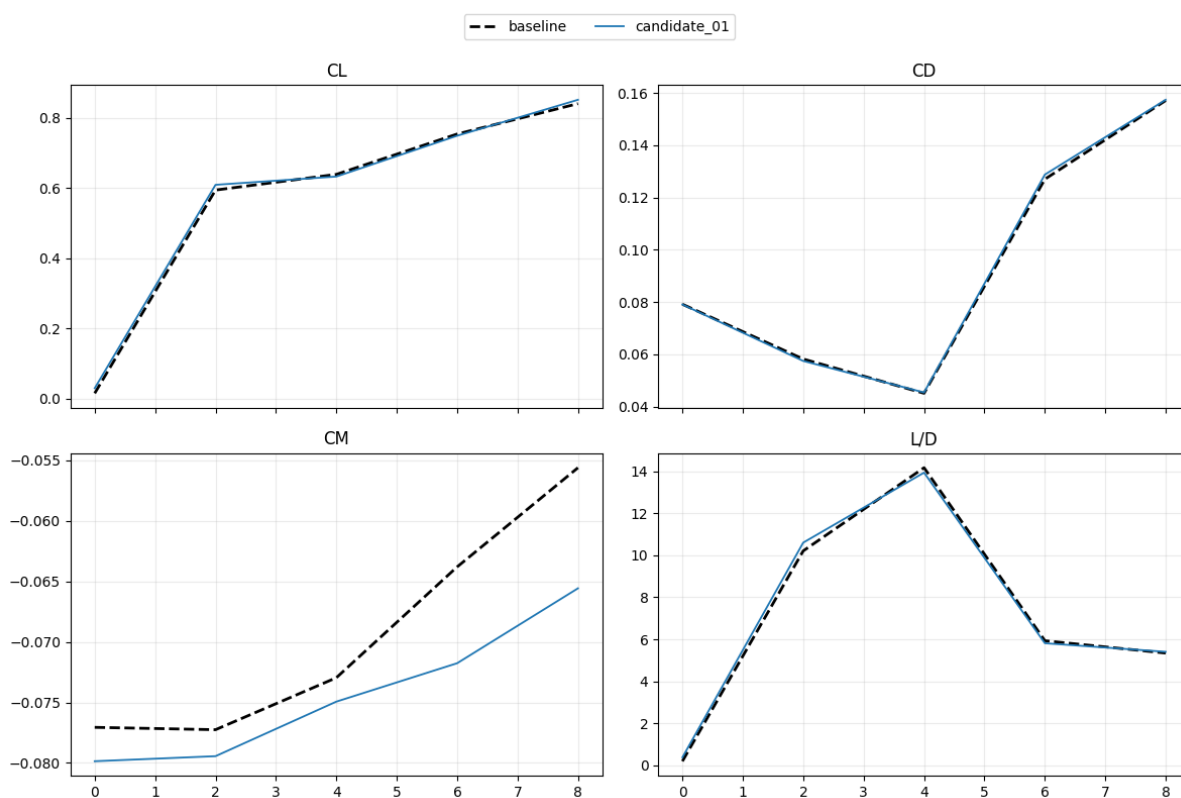
Cần lưu ý rằng kết quả trong mục này thuộc cấu hình thực nghiệm nghiên cứu, trong đó trọng tâm là cải thiện lực nâng cực đại và mở rộng góc stall. Kết quả chạy thử ứng dụng ở Chương 5 sử dụng cấu hình triển khai khác, ưu tiên chỉ số L/D_{mean} ; vì vậy hai nhóm số liệu không được so sánh trực tiếp như cùng một bài toán tối ưu.

Chỉ tiêu	Giá trị	Diễn giải
L/D_{mean}	7,227377	Hiệu suất trung bình trên miền khảo sát
C_{Lmax}	1,260427	Lực nâng cực đại của ứng viên
Cải thiện C_{Lmax}	9,504671%	Tăng so với baseline trong cấu hình đánh giá
Cải thiện stall AoA	$2,041542^\circ$	Mở rộng miền làm việc trước thất tốc
Manifold score	0,497613	Không nằm quá xa phân bố hình học huấn luyện

Bảng 4.8.1. Kết quả tối ưu trong giai đoạn nghiên cứu



Hình 4.8.1. So sánh hình học giữa baseline và ứng viên champion



Hình 4.8.2. So sánh polar khí động học của nhóm ứng viên tối ưu.

CHƯƠNG 5 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ ỨNG DỤNG TỐI ƯU HOÁ

5.1. Mục tiêu và kiến trúc triển khai

Mục tiêu của giai đoạn triển khai là chuyển các mô hình và thuật toán đã xây dựng thành một công cụ có khả năng phục vụ quy trình thiết kế. Người dùng cần có thể nhập biên dạng ban đầu, thiết lập điều kiện khảo sát, chạy tối ưu hóa và nhận lại các ứng viên

kèm theo chỉ số đánh giá. Vì vậy, hệ thống không chỉ cần chính xác về mặt mô hình mà còn cần có cấu trúc rõ ràng, dễ kiểm tra và dễ mở rộng.

Trong bối cảnh khóa luận, phần triển khai đóng vai trò chứng minh rằng hệ thống Cuối kì không dừng ở mức thử nghiệm mô hình, mà có thể được tích hợp thành công cụ hỗ trợ ra quyết định trong thiết kế khí động học sơ bộ.

- *Kiến trúc triển khai:*

Ứng dụng triển khai được tổ chức thành các khối chức năng chính: đọc và chuẩn hóa airfoil đầu vào, trích xuất descriptor, nạp mô hình surrogate, dự đoán polar khí động học, sinh biến thể hình học, đánh giá ràng buộc và xuất kết quả. Các mô hình đã huấn luyện được serialize bằng joblib để có thể nạp lại mà không cần huấn luyện lại.

Khối chức năng	Nhiệm vụ	Kết quả đầu ra
Input parser	Đọc file tọa độ airfoil và kiểm tra định dạng	Tập điểm hình học chuẩn hóa
Geometry processor	Nội suy, tách mặt trên/mặt dưới, trích xuất descriptor	Vector đặc trưng hình học
Surrogate predictor	Dự đoán C_L, C_D, C_M	Polar khí động học
Optimizer	Sinh và đánh giá ứng viên hình học	Danh sách candidate xếp hạng
Report exporter	Lưu hình, bảng và file airfoil	Kết quả phục vụ phân tích và tái lập

Bảng 5.1.1. Các khối chức năng trong hệ thống triển khai

5.2. Quy trình sử dụng hệ thống

Ở góc độ triển khai, quy trình sử dụng bắt đầu bằng việc chọn airfoil baseline và thiết lập miền vận hành. Hệ thống đọc tọa độ, chuẩn hóa dây cung, kiểm tra các điều kiện hình học cơ bản và dự đoán polar của baseline. Kết quả baseline được lưu lại để làm mốc so sánh trong báo cáo đầu ra.

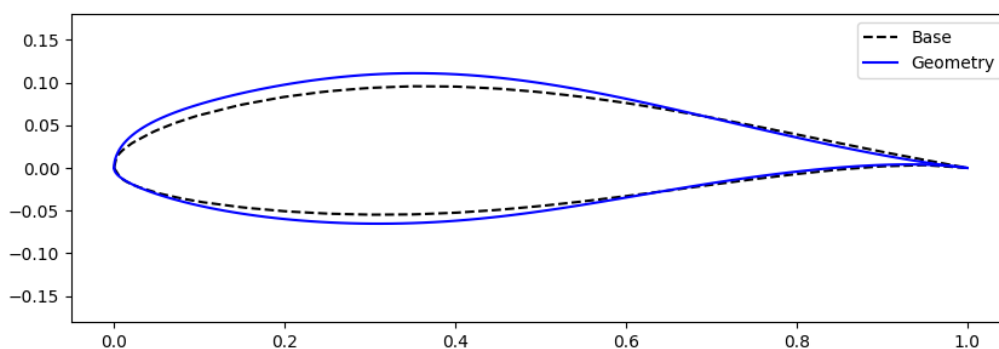
Sau đó, người dùng chạy mô-đun tối ưu hóa đã thiết kế ở Chương 3 thông qua giao diện triển khai. Ứng dụng chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu đầu vào, lưu lịch sử chạy, xuất file candidate, sinh hình so sánh và tổng hợp bảng xếp hạng.

5.3. Kết quả chạy thử ứng dụng triển khai

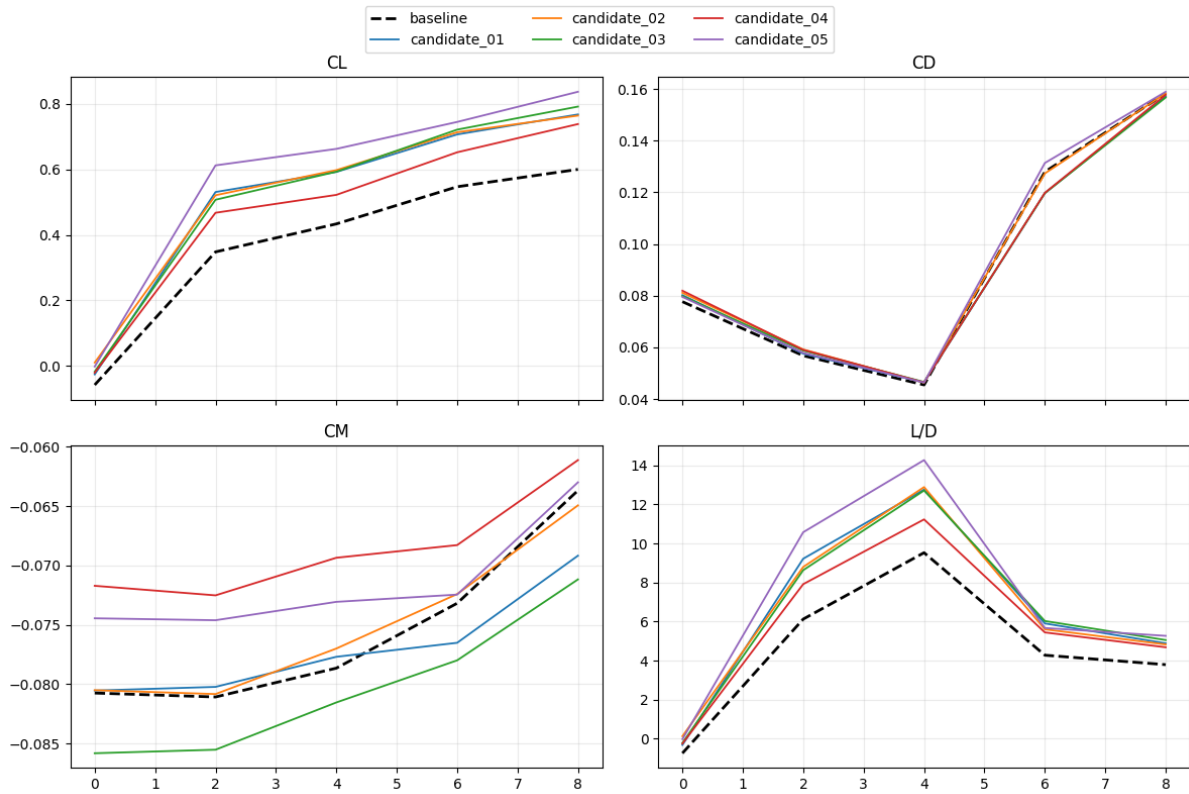
Một lần chạy thử trong thư mục triển khai ghi nhận baseline có $L/D_{\text{mean}} = 4,5930618$ và $L/D_{\text{max}} = 9,5263875$. Ứng viên candidate_01 đạt $L/D_{\text{mean}} = 6,4873896$, $L/D_{\text{max}} = 12,7586822$ và cải thiện L/D_{mean} khoảng 41,24% theo đánh giá surrogate. Đây là kết quả của cấu hình triển khai ưu tiên hiệu suất trung bình L/D , khác với cấu hình nghiên cứu ở Chương 4 vốn nhấn mạnh C_{Lmax} và góc stall.

Chỉ tiêu	Baseline	candidate_01	Nhận xét
L/D_{mean}	4,593062	6,487390	Cải thiện 41,24%
L/D_{max}	9,526387	12,758682	Tăng hiệu suất cực đại
$C_{\text{L}}_{\text{mean}}$	0,374010	0,514253	Tăng lực nâng trung bình
$C_{\text{D}}_{\text{mean}}$	0,093258	0,092230	Lực cản trung bình giảm nhẹ
$C_{\text{M}}_{\text{abs}}_{\text{mean}}$	0,075462	0,076823	Mô men thay đổi nhỏ

Bảng 5.3.1. So sánh baseline và candidate_01 trong chạy thử triển khai



Hình 5.3.1. So sánh hình học baseline với champion trong lần chạy triển khai



Hình 5.3.2. So sánh polar của các ứng viên do ứng dụng triển khai sinh ra

5.4. Đánh giá tính khả dụng và giới hạn trong triển khai

Kết quả triển khai cho thấy hệ thống có thể chuyển từ mô hình nghiên cứu sang công cụ đánh giá thiết kế sơ bộ. Việc xuất đồng thời file airfoil, bảng polar, bảng xếp hạng candidate và hình so sánh giúp người dùng kiểm tra lại kết quả mà không phụ thuộc hoàn toàn vào giao diện. Đây là một yêu cầu quan trọng đối với các công cụ kỹ thuật, vì mọi quyết định thiết kế cần có dữ liệu truy vết.

Tuy nhiên, kết quả tối ưu hóa trong ứng dụng triển khai vẫn cần được xem là đề xuất ban đầu. Các candidate có điểm cao nên tiếp tục được kiểm chứng bằng mô phỏng độc lập hoặc công cụ có độ tin cậy cao hơn trước khi dùng cho thiết kế cuối cùng. Đặc biệt, các trường hợp cải thiện lớn về L/D cần kiểm tra thêm để loại trừ khả năng surrogate model bị khai thác ở vùng biên dữ liệu.

Ở phiên bản hiện tại, ứng dụng triển khai mới tập trung vào quy trình đánh giá và tối ưu hóa sơ bộ. Giao diện chưa bao gồm đầy đủ các chức năng quản lý dự án thiết kế, phân quyền người dùng, tự động cập nhật mô hình hoặc kết nối trực tiếp với phần mềm

CAD/CFD bên ngoài. Các file kết quả được xuất riêng theo từng lần chạy, vì vậy việc so sánh nhiều chiến dịch tối ưu vẫn cần thao tác tổng hợp thủ công.

Ngoài ra, cơ chế kiểm tra candidate chủ yếu dựa trên các chỉ số hình học và báo cáo surrogate, chưa phải một bộ kiểm định sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó, các ứng viên sau khi chọn vẫn cần được tái dựng trong môi trường thiết kế và kiểm tra thêm về kết cấu, chế tạo cũng như tích hợp với toàn bộ cánh.

Chương 5 đã trình bày cách triển khai thành công cụ hỗ trợ tối ưu hóa airfoil. Hệ thống có khả năng đọc hình học, dự đoán polar, sinh candidate, kiểm tra ràng buộc và xuất báo cáo kết quả. Kết quả chạy thử cho thấy công cụ có tiềm năng ứng dụng trong thiết kế sơ bộ, đồng thời cần được kết hợp với các bước xác nhận độc lập khi sử dụng cho quyết định kỹ thuật quan trọng.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài lần này đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống thay thế nhằm dự đoán và tối ưu hóa đặc tính khí động học của biên dạng cánh bằng mô hình học máy. Hệ thống được phát triển theo quy trình đầy đủ từ xây dựng dữ liệu, kiểm soát chất lượng, trích xuất descriptor hình học, huấn luyện surrogate model cho ba hệ số C_L , C_D và C_M đến triển khai bộ tối ưu hóa và ứng dụng thử nghiệm.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình C_L và C_D đạt độ chính xác cao, trong khi mô hình C_M đã đạt mức phù hợp để mô tả tính chất vật lý và sử dụng như ràng buộc ổn định trong bài toán tối ưu hóa sơ bộ. Bộ tối ưu hóa đã tạo ra các ứng viên có cải thiện đáng kể về chỉ số hiệu suất, đồng thời áp dụng các lớp kiểm soát hình học và tính nhất quán vật lý để giảm rủi ro chọn nghiệm phi thực tế.

6.2. Đóng góp của đề tài

Đóng góp thứ nhất của đề tài là xây dựng được quy trình dữ liệu có khả năng tái lập cho bài toán khí động học airfoil, trong đó dữ liệu được kiểm soát theo cả phương diện hình học và đáp ứng khí động học.

Đóng góp thứ hai là thiết kế bộ descriptor hình học và các tham số CST có khả năng diễn giải, giúp mô hình học máy khai thác thông tin vật lý thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tọa độ thô.

Đóng góp thứ ba là xây dựng ba surrogate model riêng biệt cho C_L , C_D và C_M có đánh giá bằng Geometry-GroupKFold nhằm giảm rò rỉ dữ liệu theo hình học.

Đóng góp thứ tư là tích hợp mô hình vào quy trình tối ưu hóa đa tiêu chí, trong đó hiệu suất khí động học được cân bằng với manifold score, ràng buộc hình học và độ ổn định mô men.

Cuối cùng, đề tài đã bước đầu triển khai hệ thống thành công cụ có thể sử dụng để đánh giá và so sánh các ứng viên airfoil.

6.4 Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được các kết quả tích cực, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, dữ liệu khí động học chủ yếu dựa trên nguồn mô phỏng hoặc mô hình tham chiếu, chưa có bước đối chiếu rộng với dữ liệu hầm gió. Thứ hai, bài toán được giới hạn ở biên dạng hai chiều, trong khi cánh thực tế còn chịu ảnh hưởng của sai cánh, đầu cánh, tương tác thân-cánh và hiệu ứng ba chiều.

Thứ ba, khả năng ngoại suy của mô hình vẫn là vấn đề cần thận trọng. Các ứng viên tối ưu có thể nằm gần biên phân bố dữ liệu, làm tăng rủi ro sai số. Thứ tư, phần tối ưu hóa hiện tại mới xem xét một số ràng buộc hình học cơ bản, chưa tích hợp đầy đủ các yêu cầu kết cấu, chế tạo và nhiệm vụ bay cụ thể.

6.4 Hướng phát triển tiếp theo

Tổng thể, Đề tài lần này chứng minh tiềm năng của học máy trong việc tăng tốc giai đoạn thiết kế khí động học sơ bộ. Hệ thống không thay thế hoàn toàn CFD hoặc thí nghiệm, mà đóng vai trò công cụ sàng lọc nhanh, giúp thu hẹp không gian thiết kế trước khi thực hiện các bước kiểm chứng có chi phí cao hơn. Trong hướng phát triển tiếp theo, hệ thống cần được mở rộng bằng dữ liệu xác nhận độc lập từ CFD độ trung thực cao hoặc thí nghiệm hầm gió. Việc bổ sung dữ liệu này sẽ giúp hiệu chỉnh sai số của mô hình tham chiếu và tăng độ tin cậy khi sử dụng cho thiết kế thực tế. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các phương pháp uncertainty quantification chặt chẽ hơn để mô hình có thể trả về không chỉ giá trị dự đoán mà còn khoảng tin cậy có ý nghĩa.

Về mặt tối ưu hóa, có thể mở rộng từ biến đổi descriptor sang tối ưu hóa hình học liên tục bằng các tham số CAD. Các ràng buộc kết cấu, khả năng chế tạo và điều kiện nhiệm vụ bay cũng nên được đưa vào hàm mục tiêu. Ở cấp hệ thống, bài làm đã có thể phát triển thành nền tảng web API, cho phép người dùng tải lên airfoil, chạy đánh giá, lưu lịch sử tối ưu và so sánh nhiều phương án thiết kế trong cùng một giao diện.

Ngoài ra, nên có phương pháp tiếp nhận những hình học máy bay lạ, nên đưa vào hệ thống tự động sinh ra các học máy bay và tiếp tục học online cho hệ thống. Từ đó giúp model có thể học thêm được nhiều dạng cánh máy bay lạ hơn.

Tổng thể, chứng minh tiềm năng của học máy trong việc tăng tốc giai đoạn thiết kế khí động học sơ bộ. Hệ thống không thay thế hoàn toàn CFD hoặc thí nghiệm, mà đóng vai trò công cụ sàng lọc nhanh, giúp thu hẹp không gian thiết kế trước khi thực hiện các bước kiểm chứng có chi phí cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Anderson, Computational Fluid Mechanics: The Basics with Applications, McGraw-Hill, 1995.
- [2] T. Haftka et al., “Surrogate-based analysis and optimization,” in Progress in Aerospace Sciences, vol. 34, 1998, pp. 1–28.
- [3] S. Brunton and B. Noack, “Machine learning for fluid mechanics,” in Annual Review of Fluid Mechanics, vol. 52, 2020, pp. 477–508.
- [4] M. M. Paraschivoiu et al., “NeuralFoil: Rapid airfoil aerodynamic predictions via deep learning,” in AIAA SciTech Forum, 2022.
- [5] B. Peherstorfer et al., “Survey of model reduction methods for numerical physics,” in SIAM Review, vol. 60, no. 3, 2018, pp. 550–591.
- [6] Anderson, J. D. (2017), Fundamentals of Aerodynamics, 6th Edition, McGraw-Hill Education, New York, USA.
- [7] Katz, J. and Plotkin, A. (2001), Low-Speed Aerodynamics, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
- [8] Schlichting, H. and Gersten, K. (2017), Boundary-Layer Theory, 9th Edition, Springer, Berlin, Germany.
- [9] Kulfan, B. M. (2008), “Universal Parametric Geometry Representation Method”, Journal of Aircraft, Vol. 45, No. 1, pp. 142–158.
- [10] Kulfan, B. M. and Bussoletti, J. E. (2006), “Fundamental Parametric Geometry Representations for Aircraft Component Shapes”, Proceedings of the 11th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, Portsmouth, Virginia, USA.
- [11] Masters, D. A., Taylor, N. J., Rendall, T. C. S., Allen, C. B. and Poole, D. J. (2019), “Geometric Deep Learning for Data-Driven Airfoil Design”, AIAA Journal, Vol. 57, No. 3, pp. 1159–1172.
- [12] Forrester, A. I. J., Sobester, A. and Keane, A. J. (2008), Engineering Design via Surrogate Modelling: A Practical Guide, John Wiley & Sons, Chichester, United Kingdom.

[13] M. S. Selig, UIUC Airfoil Coordinates Database, Department of Aerospace Engineering, University of Illinois Urbana–Champaign. Truy cập tại: https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html (truy cập ngày 20/05/2026).